



Patrice SALINI

21 chemin du Bois Brûlé
Palaiseau, 91120

Baritella

Pianottoli-Caldarello, 20131

Portable : 06 804 302 32

Adresse de messagerie : patrice.salini@wanadoo.fr Site Web : <http://patrice.salini.free.fr/>

Siret : 389 259 458 00013

ResoFret

Rapport final provisoire

Convention de subvention 07 MTS 061

Novembre 2008



ResoFret	0
Synthèse : Des objectifs aux leçons d'une recherche	3
Deux objectifs	3
Trois questions méthodologiques majeures	3
Les apports de ResoFret	4
La construction du réseau ferroviaire	5
Le problème à résoudre	5
Les solutions	5
Les terminaux candidats	6
Détermination des capacités de transport ferroviaire	6
Détermination de la demande	8
Une matrice de 532170 cases	8
Génération des flux	8
<i>Le transport de référence</i>	10
Simulation ferroviaire et principes généraux d'analyse	11
Le problème posé	11
Notre choix : la simulation en parallèle (duplication)	11
Principes généraux relatifs à la simulation de l'exploitation ferroviaire	14
Algorithmes ferroviaires	14
<i>La composition des rames</i>	15
<i>Le départ des rames</i>	15
<i>La gestion des rames au « prochain » terminal</i>	15
<i>Situation en cas de temps d'attente « importante » d'un sillon</i>	16
Résultats des simulations ferroviaires	16
Les coûts	17
Les temps de transport routier	17
<i>Le transport routier de bout en bout</i>	17
<i>Le transport routier de pré et post acheminement</i>	18
Le calcul des coûts routiers	18
<i>Cas général (transport interurbain)</i>	18
<i>Cas particulier des transports de pré et post acheminement</i>	18
Le temps de transport par rail	18
Les coûts ferroviaires	18
La modélisation multi-agents avec AnyLogic	20
Principes généraux	20
Conception du modèle	20
Les premiers tests	21
Taille des matrices de trafic	22
Mode de calcul des variables influençant le choix	22
Utilisation du modèle sans filtrage	24
La formation des trains et son incidence	28
Utilisation du modèle pour simuler des scénarios d'offre	30
<i>Simulation en deux passages (filtrage des données de demande traitées sur la base d'une première simulation)</i>	30
<i>Simulation d'un réseau partiellement réduit</i>	32
Recherche d'un réseau compétitif	34
<i>Filtrage a priori en fonction des distances de point à point</i>	36
<i>Modification des délais d'attente autorisés dans le cas d'une demande filtrée a priori à 450 km</i>	38
<i>Tests relatifs à la forme du réseau et à l'organisation du chemin de fer</i>	40
Pourquoi les transports à moyennes distance prédominent-ils ?	42



Test d'un réseau contournant strictement l'Île de France disposant de 13 terminaux.....	43
Le fonctionnement du réseau.....	44
<i>Les terminaux</i>	45
Conclusions	48
Les enseignements pour la recherche	48
Les enseignements relatifs au transport combiné	48
Annexe 1 : Fichier des arcs ferroviaires pris en compte	50
Annexe 2 : Fichier des nœuds routiers et nom de la localité la plus proche	60
Annexe 3 : Fichier des nœuds intermodaux possibles	75
Annexe 4 : Segments du réseau retirés lors de la simulation évitant l'Île de France	76

Synthèse : Des objectifs aux leçons d'une recherche

Deux objectifs

L'objectif de ResoFret était double.

- Il s'agissait d'une part de progresser dans l'**analyse économique des potentialités de l'utilisation du réseau** ferroviaire existant pour offrir des services de transport combiné attractif. De ce point de vue le point de départ consistant à travailler à partir du réseau « Corail » puis de le modifier pour en faire un ensemble cohérent « modélisable » constitue en soi une rupture par rapport à la façon habituelle d'étudier le transport combiné.
- Mais il s'agissait aussi de progresser dans l'**utilisation d'outils de simulation** - en l'espèce AnyLogic, logiciel permettant la **modélisation multi-agents** -. Le parti pris ici était de simuler la totalité du réseau, et de le soumettre à une demande « réaliste », c'est à dire essentiellement variable selon les jours et les tranches horaires, et bien entendu les couples origine-destination.

Cette double rupture a des conséquences méthodologiques majeures.

Trois questions méthodologiques majeures

- En premier lieu, il a fallu concevoir une méthode de simulation permettant - in fine - de procéder à l'évaluation de services ferroviaires potentiels. Cette méthode - nous l'exposons plus bas - repose sur le principe de duplication de la demande permettant une comparaison ex-post des performances routières et combinées rail-route. Bien que simple dans le principe, la méthode soulève divers problèmes pratiques, en particulier pour éviter que le surplus de demande - non gérable par le système ferroviaire - ne pèse sur ses performances calculées (statistiques). Défini ainsi, le problème semble simple. Mais il reste en effet à déterminer la tolérance que l'on se donne en termes d'attente (ou de décalage temporel dans les expéditions) pour prendre en compte un fonctionnement « nominal » du réseau ferroviaire.
- En second lieu nous avons dû définir un ensemble de règles paramétrables de fonctionnement du réseau (circulation et formation des trains, allocation des sillons etc...), dans un contexte volontairement dynamique et non programmé à l'avance. En effet, notre problématique étant d'évaluer les potentialités d'un système par simulation, il convient bien d'en simuler les performances sous diverses hypothèses de fonctionnement et non de simuler des graphiques de circulation prédéterminés. En pratique, cela signifie qu'a priori, nous ne pouvons savoir ce que le simulateur fera effectivement, c'est à dire si, in fine, quand, comment et sur quels axes circuleront les trains, ni combien ils seront. Au contraire, les tests de sensibilité, la modification des hypothèses, des paramètres ou de la géographie du réseau peuvent nous aider à comprendre le comportement global du « système ». Il produit un résultat, qu'il faut ensuite comprendre, analyser, et restituer dans des termes plus habituels. Ayant au surplus supposé possible la formation de trains modulaires (composés de N modules de M « unités de chargement » ou semi-remorques), et cette formation étant variables en fonction de la demande et des règles de formation et de circulation des modules et des trains, et les parcours pouvant être optimisés en chemin, nous pouvons explorer en fait un nombre très important de scénarios, qu'il est possible d'ailleurs d'analyser économiquement de diverses manières. Cette grande souplesse du simulateur est un avantage indéniable, mais pose en retour un problème fondamental : l'exploration des stratégies d'offre peut être longue et complexe.
- La troisième conséquence concerne le travail de conception du simulateur comme « produit » fini, ou si l'on préfère comme outil prêt à l'emploi. En fait, les résultats des simulations sont de deux nature : nous pouvons produire des statistiques détaillées tirées des simulations, mais également utiliser les ressources d'une cartographie statique mais surtout dynamique. Il est ainsi possible de montrer des statistiques par segment du réseau ferroviaire ou par terminal, mais aussi de représenter des mouvements sur le réseau. Or il apparaît les représentations qui semblaient pertinentes a priori ont évolué - parfois très significativement - au cours de nos travaux. Les simulations successives, les tests, les interrogations que nous avons pu avoir sur les résultats obtenus nous conduisant parfois à vouloir représenter des données qui n'ont ultérieurement que peu d'intérêt. La recherche de « la bonne » interface finale ne nous semble d'ailleurs pas aisée, et mérite sans doute plus de temps, plus d'essais, plus de discussions. Nous sommes là



confronté au feedback classique reliant la simulation, la production de résultats et la modification du modèle tant sur le fond (algorithmes) que sur la forme (interfaces, données pertinentes, etc..).

Les apports de ResoFret

Les auteurs de modèles de simulation expriment souvent l'idée que les modèles ne sont jamais terminés, et que les simulations à venir sont toujours susceptibles de permettre des améliorations du simulateur. Cette idée est également nôtre. ResoFret demandera d'autres développements, et singulièrement d'autres utilisations. Un modèle a besoin d'être sollicité, critiqué, utilisé, pour révéler ses possibilités et tendre vers sa conception optimale.

Les apports principaux de Resofret sont de pouvoir dimensionner une offre compétitive potentielle de transport combiné, et de suggérer une analyse détaillée - à laquelle ResoFret peut contribuer - de l'intérêt d'un réseau plus ou moins dense, poussant plus ou moins à la massification, et pratiquant plus ou moins de péréquation tarifaire. Nous avons indiqué quelques pistes. Notre sentiment est que l'utilisation des potentialités du réseau pousse à développer une offre à moyenne distance, sur des axes actuellement on exploités en combiné, ... mais que la recherche a priori de services de longue distance, conduit naturellement à concentrer fortement le réseau sur quelques points.

Il reste que notre principale interrogation porte sur la nature des résultats trouvés, et leur réalisme «technique». En effet, l'intérêt principal du modèle est de simuler le fonctionnement d'un réseau face à une demande complexe, continue et très éclatée. ResoFret produit une polarisation sur des terminaux, puis gère, selon des règles préétablies la « discrétisation » de cette demande continue par la formation de modules ferroviaires et leur acheminement de nœuds ferroviaires en nœuds ferroviaires, et de terminaux en terminaux selon les sillons disponibles. Ce processus est un mécanisme de simulation de comportement en temps réel, ce qui est à peu près l'inverse de ce que pratiquent les réseaux ferroviaires. L'une des questions que l'on peut se poser - outre celle de la qualité des règles et algorithmes utilisés - est de savoir si, finalement, la simulation conduit à « produire » des solutions efficaces, et d'une efficacité comparable à celle qu'obtiennent les exploitants de réseau. Une question à laquelle il est difficile de répondre facilement compte tenu de l'inversion de logique : nous testons ici la capacité de répondre à la demande, et non la compétitivité a priori d'une offre fixe.

Au stade de ce rapport provisoire - porté à la discussion et à l'examen critique de nos collègues - nous pensons que cette question fait partie intégrante de notre réflexion méthodologique.

La construction du réseau ferroviaire

La construction du réseau ferroviaire à prendre en compte pour la simulation consiste à combiner en réalité plusieurs exigences.

En premier lieu nous avons voulu nous conformer aux objectifs initiaux, à savoir l'utilisation d'un réseau disposant de sillons utilisés par les trains Corail.

En second lieu nous avons tenu à renforcer ce réseau en ajoutant un certain nombre de barreaux permettant une circulation des trains plus cohérente.

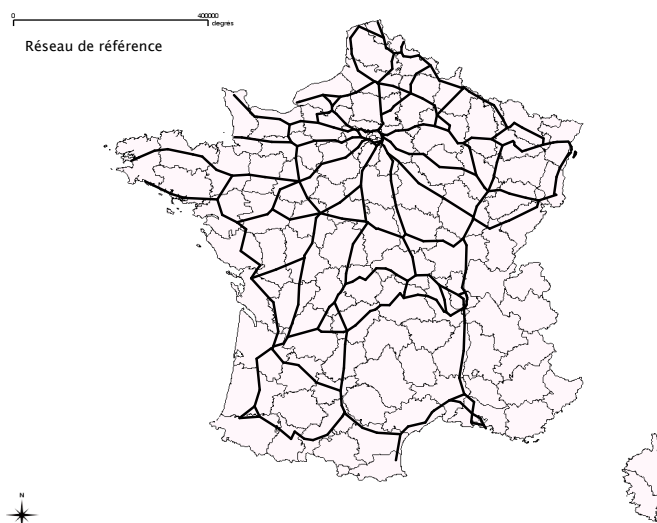
Le problème à résoudre

- Ainsi, une première difficulté tient au fait que le **réseau Corail est très centralisé** à partir ou à destination de la capitale alors que la couverture nationale doit pouvoir éviter dans la mesure du possible une transition par Paris (compte tenu notamment des conflits possibles avec les trains régionaux ou locaux de voyageurs). Il a alors été décidé de procéder par cercles concentriques contournant à distance la région parisienne, sans pour autant exclure des pénétrantes en région parisienne.
- Une deuxième difficulté est dans le **contournement ouest de Paris** avec le franchissement de la vallée de la Seine, pour lequel le meilleur itinéraire devra être précisé, sachant que le profil de la ligne est dans ce cas plus un problème que la charge de trafic.

Les solutions

- Une première ligne concentrique, qui passe au nord par Rouen, Amiens, Chalon et Dijon a été tracée ;
- Une deuxième ligne desservant des régions plus périphériques de la région Nord Pas de Calais ou l'Alsace a été définie : elle intègre l'artère Nord Est qui (comme la ligne pour Amiens) est aussi bien orientée vers le fret.
- Enfin, en direction du sud, l'axe par la vallée du Rhône semble incontournable avec bien entendu le passage de la région lyonnaise, cette ligne se prolonge inévitablement au sud du Massif Central pour rejoindre Bordeaux et Toulouse : la remontée à l'ouest vers le premier cercle concentrique peut alors se faire le long de plusieurs axes qui peuvent avoir un potentiel fret dans l'exercice RESOFRET et notamment la POLT, l'axe Bordeaux Saint-Pierre des Corps.
- Par ailleurs, des axes intermédiaires transversaux ont été maintenus entre Lyon et Bordeaux et un axe atlantique plus excentrique entre Bordeaux et Rennes, afin de tester si la desserte ferroviaire de l'ouest de la France peut être conservée au niveau de RESOFRET ne serait ce que pour compenser la fermeture de nombreux points de dessertes diffus ; les connections en profondeur vers Brest et Quimper de ce cadre de base relevant de la même logique et dont les simulations devront démontrer ou le réalisme.

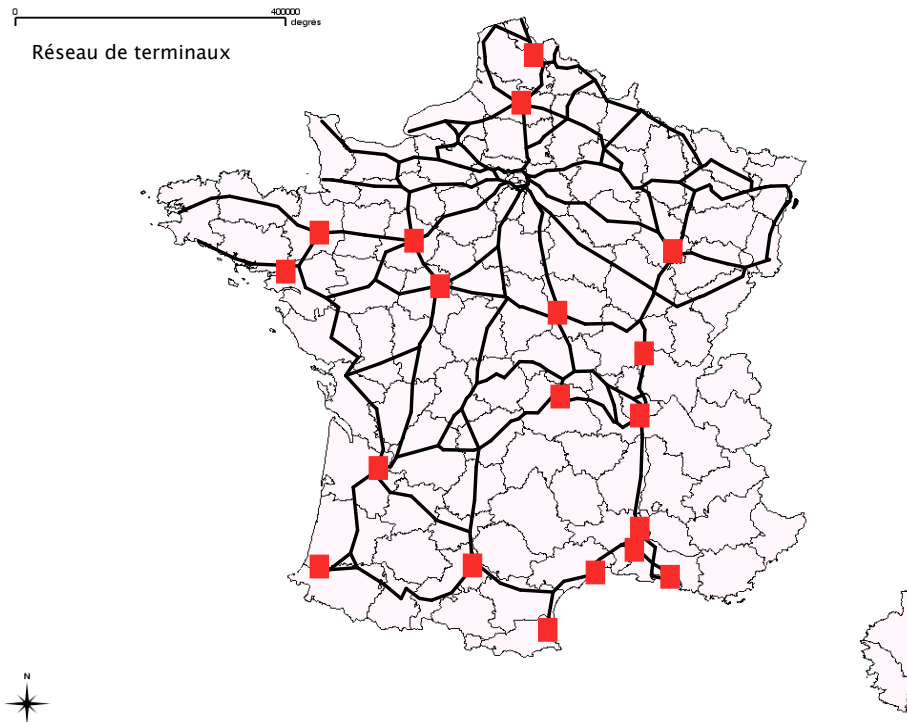
Illustration 1 : Réseau ferroviaire de référence



Les terminaux candidats

Le réseau ainsi défini est supposé d'organiser autour de terminaux ferroviaires et de nœuds (triaux). Certains nœuds peuvent avoir à la fois une fonction de triage et de terminal.

Illustration 2 Localisation des terminaux



Techniquement, le réseau ainsi constitué (arcs ferroviaires et terminaux) peut être dès lors pris en compte pour déterminer les capacités utilisables.

En pratique nous disposons à ce stade d'un fichier des 349 nœuds ferroviaires considérés et des 390 arcs ferroviaires retenus.

Détermination des capacités de transport ferroviaire

Nous avons pour chaque arc un certain nombre d'informations permettant d'une part la prise en compte technique des arcs dans le modèle (identification, géocodage, origine, destination), mais également des données relatives à la longueur de l'arc, la vitesse moyenne des trains, le nombre total de trains utilisant l'arc, le nombre de trains de voyageurs, le nombre de trains voyageurs grandes lignes et enfin le nombre de TER.

Ces données ont été retravaillées pour permettre de déterminer les sillons disponibles par période de la journée. Pour chaque arc nous avons déterminé le nombre de trains pouvant circuler dans chaque sens par grande période, c'est à dire, le matin (6-10 heures), la mi journée (10-16 heures), le soir (16-21 heures) et la nuit (21-6 heures). Une première analyse fait ressortir une réelle pénurie de sillons sur certains arcs, et par ailleurs une disparité des disponibilités selon l'heure. Il semble en effet que le nombre de trains pouvant circuler lors de l'heure de pointe du soir soit faible.

Ces calculs dépendent bien entendu du nombre de voies disponibles et de l'importance du trafic de trains de voyageurs.

Sur cette base, nous pouvons déterminer une offre théorique par tranche horaire (et par extension à tout moment).

Les algorithmes de calcul utilisés sont très simples. Il est possible de classer les arcs en fonction du nombre de circulations. Ce calcul peut être alors confronté à la capacité théorique de l'arc (fonction du nombre de voies..). On calcule alors la capacité résiduelle théorique, et la capacité théorique hors TER. On calcule ensuite la capacité

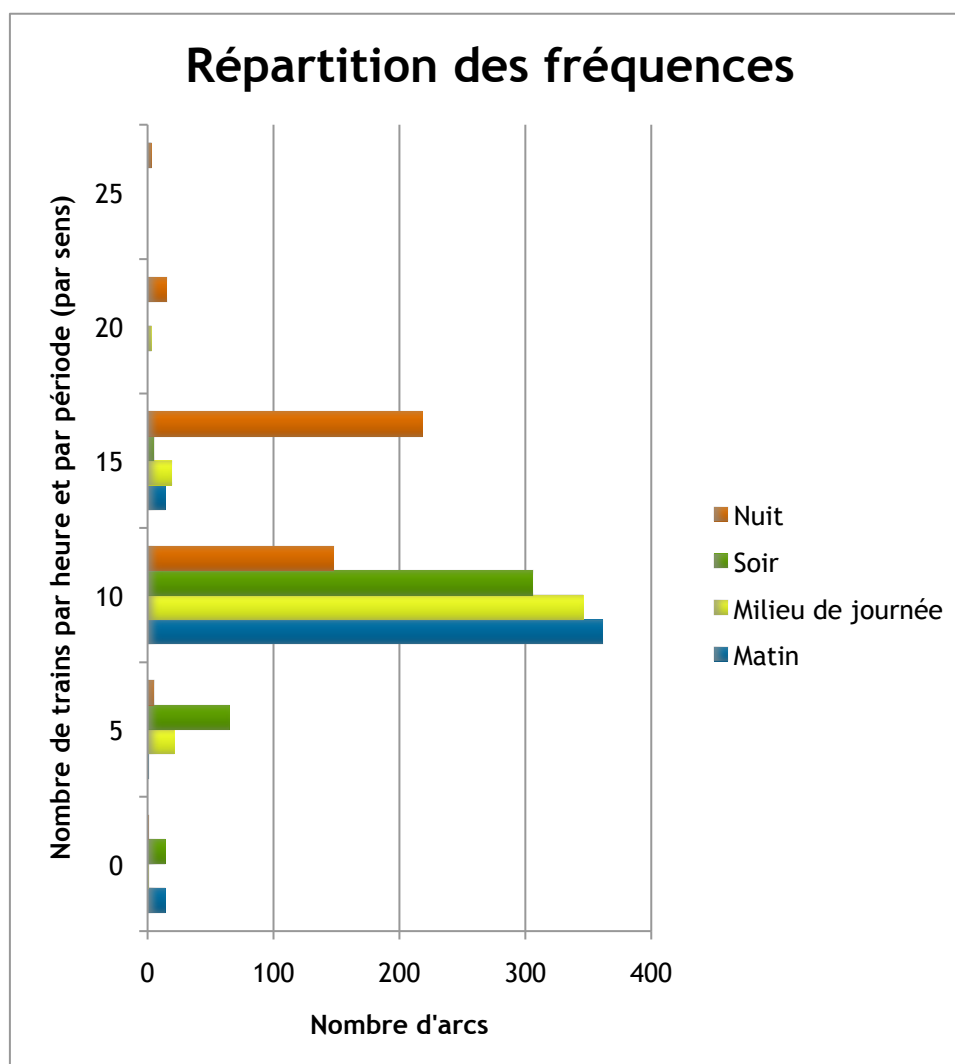
théorique probable des heures de pointe (en considérant que l'essentiel des trains de voyageurs occupent ces sillons). Une capacité résiduelle des heures de pointe est alors calculée si cette capacité résiduelle totale est positive. Elle est ventilée entre le matin et le soir. Le reste de la capacité résiduelle (hors pointes) est alors calculé et ventilé entre la journée - hors pointes - et la nuit.

Ensuite ces capacités sont ramenées à des capacités horaires en nombre de trains par sens et par heure.

Ce calcul n'est pas exact, mais reflète bien les contraintes de circulation sur le réseau du fait des trafics voyageurs.

La figure ci-après met en évidence, pour chaque tranche horaire le nombre d'arcs concernés par chaque tranche de fréquences. Ainsi, la disponibilité de 10 à 15 fréquences concerne le plus grand nombre d'arcs pour toutes les périodes, sauf la nuit. Certains arcs - peu nombreux, ne disposent pas de sillons aux heures de pointe.

Illustration 3 Graphe des fréquences



Détermination de la demande

Une matrice de 532170 cases

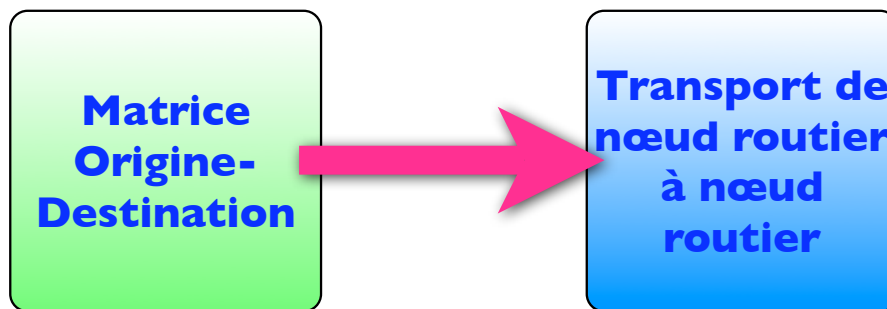
La demande routière est calculée à partir d'une matrice classique de transport de région à région, réaffectée sur les principaux nœuds routier. Ce travail s'est fait à partir de données SITRAM et d'un programme d'affectation répartissant les trafics entre nœuds routiers en fonction de la population.

Cette matrice - construite pour 16 catégories de produits - a été modifiée pour retirer le transport de pétrole et produits pétroliers. Cette correction n'est pas majeure, mais permet d'éliminer des transports qui ne nous semblent pas susceptibles d'emprunter le transport combiné. Elle ne conduit qu'à une minoration de 3,3 % du transport total pris en compte.

Il en résulte une matrice de 532170 cases correspondant aux échanges entre 730 nœuds routiers.

Il est bien entendu que cette matrice ne peut être considérée comme exacte. Il reste que l'utilisation de cette matrice visant à simuler des expéditions sur le réseau routier, l'essentiel est bien de retrouver in fine les ordres de grandeur des flux inter-régionaux et des « charges » des réseaux routiers et autoroutiers - ce qui est vérifiable.

Illustration 4 Passage d'une matrice 95-95 à 730-730



Tirée de Sitram

Calculé par Nestear

Génération des flux

Le problème est dès lors de transformer ces flux annuels en flux réels, c'est à dire de simuler l'émission concrète de véhicules ayant une destination donnée.

Ce mécanisme doit prendre en compte les différents facteurs de variance et en particulier le poids des jours et celui des heures.

Pour autant, la simulation de situations saisonnières contrastées (mois creux - mois fort) a moins d'intérêt direct puisqu'il s'agit de faire varier le niveau des émissions de trafic, ou globalement ou par région.

Dans ce cas, cela affecte plus directement la rentabilité potentielle des transports que les conditions précises d'exploitation et peut avoir des conséquences sur la saturation de la capacité du rail. Il s'agit en fait d'un élément qui relève d'une étude de sensibilité, et de calculs a posteriori.

En ce qui concerne les poids journaliers et horaires, nous avons utilisé des traitements ad-hoc de la base de données Sitram et de l'enquête Echo.

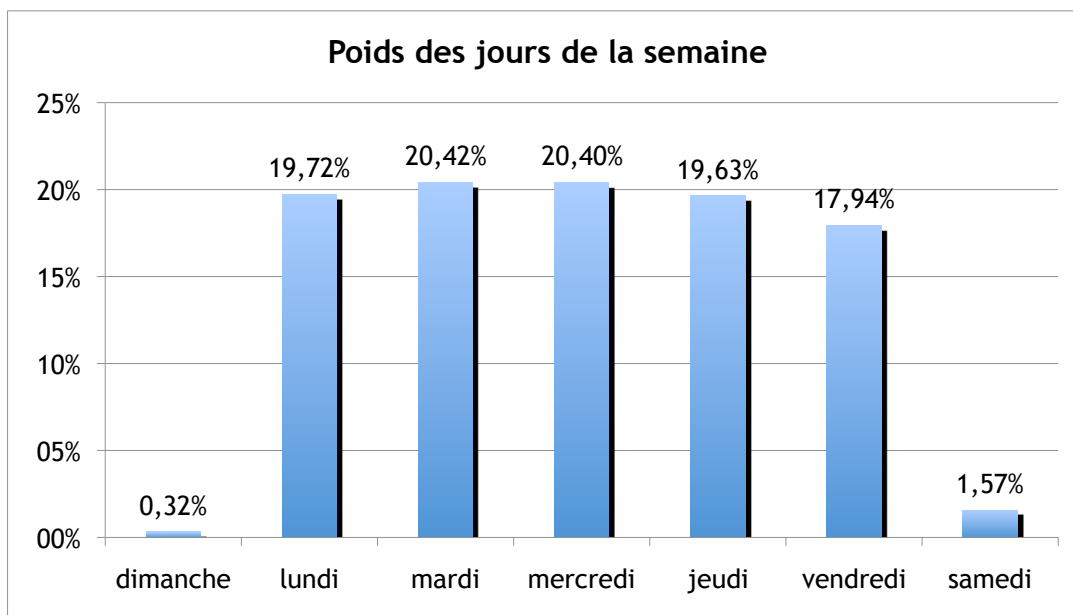
En fait, il s'agit de déterminer à tout moment les poids lourds (équivalent semi remorques) émis par chaque nœud. Nous sommes donc partis de la matrice des flux annuels en tonne que nous avons traduits en nombre moyen journalier de véhicules. (Par commodité considéré le chargement moyen égal à 15 tonnes)

Il s'agit ensuite d'appliquer à ces émissions des poids distincts selon le jour de la semaine, puis de l'heure de la journée.

- Le poids des jours est tiré de Sitram.

Il se caractérise par la faiblesse des trafics émis le week-end, et une plus forte concentration des circulations en milieu de semaine. Le vendredi est plus faible en raison de la proximité du week-end.

Illustration 5 : Poids des jours



- Le poids horaire.

Dans une première version de notre analyse nous avons pris les poids horaires moyens tels qu'ils ressortaient de l'analyse des données de l'enquête Echo.

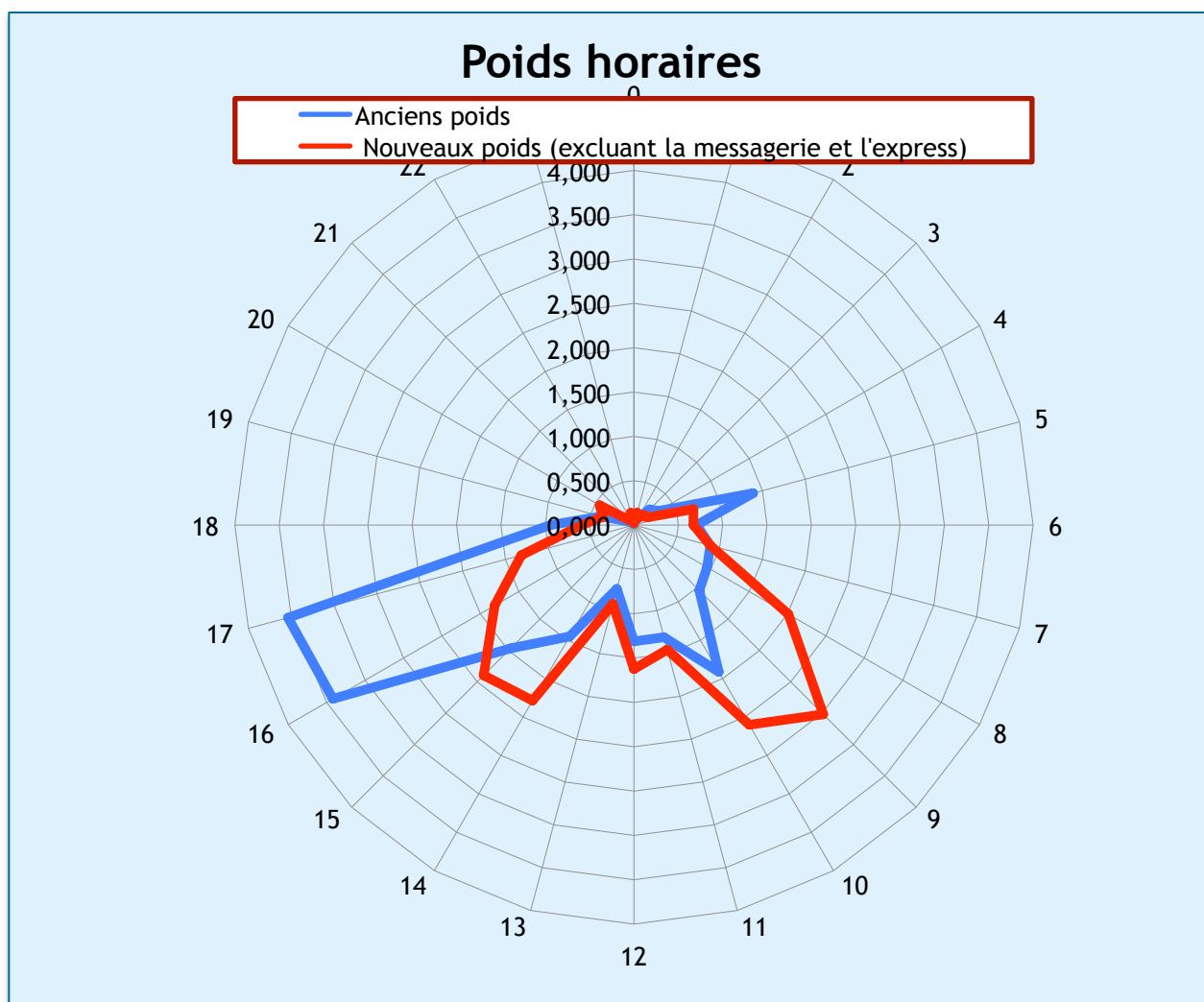
A l'examen, compte tenu de la particularité de l'enquête qui porte sur des envois et non des camions complets, nous avons retraité les fichiers pour retirer l'ensemble des envois de détail relevant de la messagerie ou de l'express.

Cela nous semble justifié pour deux raisons principales.

- En premier lieu, les envois de détail doivent ensuite transiter sur plate-forme avant de former des véhicules complets effectuant des transports interurbains éventuels. L'heure de l'envoi est donc antérieure de plusieurs heures souvent à l'heure de départ du lignard.
- En outre, en second lieu, les pratiques de l'express tendent à utiliser au maximum les ressources du « saut de nuit ». Ainsi, les clients - et leurs prestataires - ont tendance à retarder les départs au maximum dans la journée.

Le graphique ci-après figure les deux courbes. Il apparaît clairement un décalage dans le temps entre la courbe globale (courbe bleue), et celle dont les envois de détail sont exclus (courbe rouge). L'importance des écarts nous semble justifier le recours à cette seconde courbe horaire.

Illustration 6 : Poids horaires (les deux séries avec et sans envois de détail)



Il reste enfin à « pulser » les véhicules en temps réel. Nous avons considéré qu'à l'intérieur d'une heure, les émissions de trafic sont réparties selon une loi uniforme.

Le transport de référence

Ces calculs permettent au simulateur d'affecter les flux sur le réseau en considérant pour chaque trafic de nœud à nœud le plus court chemin.
C'est à partir de cette référence que l'on peut calculer les prix de revient routiers de porte à porte (en fait de nœud à nœud).

Simulation ferroviaire et principes généraux d'analyse

Le problème posé

Le problème posé est de pouvoir simuler in fine les conditions de concurrence d'une offre de transport combiné dite ResoFret reposant sur l'utilisation d'un réseau complexe articulé autour des terminaux présentés plus haut.

En fait il s'agit de pouvoir comparer l'offre, les conditions de transport (et ultérieurement les prix de revient) de l'offre Resofret, au trafic de référence tels qu'il est défini ci-dessus.

La question est donc de savoir comment définir non seulement l'offre potentielle ResoFret, mais également - ce qui est plus complexe - l'offre « réelle », résultant de la prise en compte de la demande. Cette question peut avoir différentes réponses théoriques.

On peut envisager de construire « à la main » des sillons commerciaux de point à point. Or il est bien entendu illusoire de pouvoir tracer - a priori - des graphiques pour 532170 relations. En outre l'intérêt de la simulation est d'analyser les circulations possibles en fonction de la demande, et non a priori.

Il est donc préférable d'utiliser la simulation pour « traiter » la demande. Nous reviendrons plus loin sur les conditions de ce traitement. Notre méthode consiste ici à mener parallèlement deux simulations : l'une consiste en la simulation routière, l'autre en la simulation du traitement de la demande via le réseau Resofret. On procède ainsi par duplication, le même envoi étant « simulé » par route et via ResoFret.

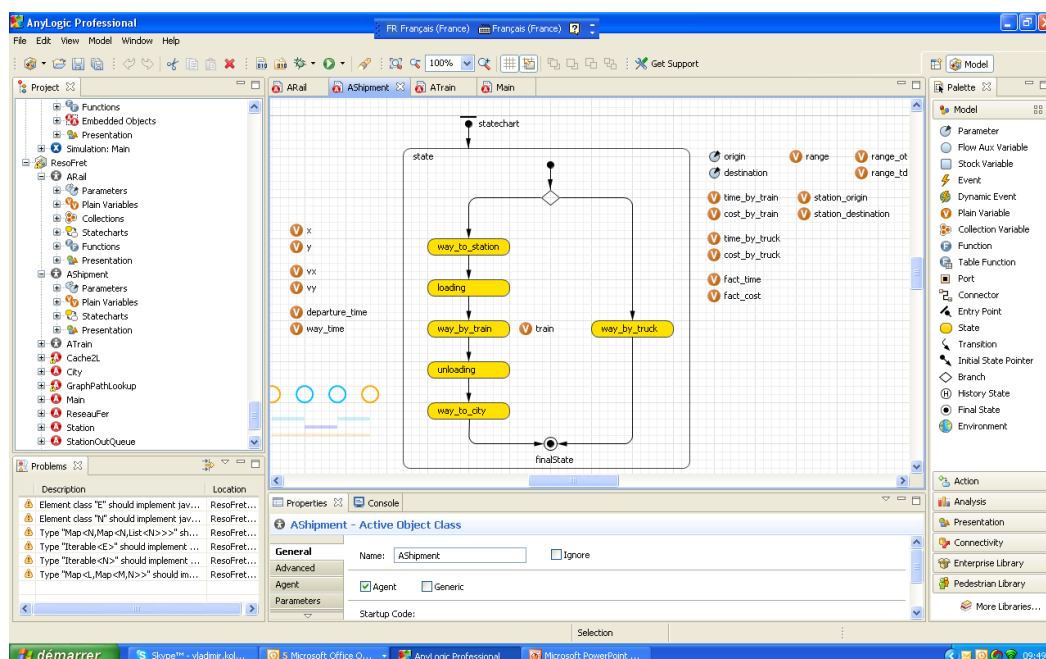
Notre choix : la simulation en parallèle (duplication)

Le principe de simulation retenu est celui de la « duplication ». Le principe en est la simulation parallèle d'envois identiques (en l'espèce de véhicules semi-remorques ou équivalents). Cela signifie que chaque envoi est simulé 2 fois, l'une correspondant à un trajet routier classique « au plus court », et l'autre en utilisant le réseau ResoFret. Dans ce cas, le transporteur est censé rechercher le terminal le plus proche, s'y rendre et faire opérer un chargement sur une rame ferroviaire de sa semi ou caisse mobile (ou conteneur).

En pratique, en partant d'une matrice de demande de nœud routier à nœud routier à un moment donné, on calcule d'une part le plus court chemin routier de point à point, et par ailleurs le plus proche terminal (on y accède alors en un temps de parcours d'approche fonction de l'éloignement). On recherche parallèlement le terminal de destination le plus proche du nœud routier de destination finale (et on procède donc au calcul des temps de transport terminal).

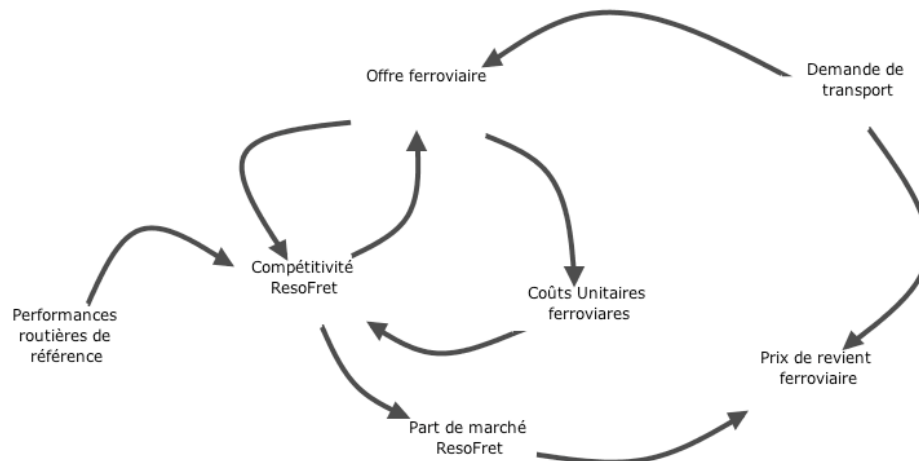
La duplication permet de générer une certaine demande à un moment donné en un point terminal pour un autre point terminal. Cela revient à une certaine « pulsation » de trafics à chaque instant dans les terminaux, chacun des envois ayant sa destination propre.

Illustration 7 : Duplication sous AnyLogic ®



Ce principe de modélisation a été retenu par simplicité d'une part, et pour respecter la logique qui est celle d'une simulation en temps réel. En effet, il nous est apparu que le dimensionnement de la demande et la circulation des trains étant variable dans le temps, et relativement disparate dans l'espace, un calcul d'optimisation des circulations ferroviaires n'est pas possible a priori, mais ne pourrait résulter... que d'un calcul complexe, produit d'une simulation. Or, cette simulation suppose résolue la question du choix modal, qui repose sur des critères de temps de parcours de porte à porte, et de coût. Or ces variables dépendent du trafic capté par le rail.

Illustration 8 : Une optimisation complexe...



Une quasi-optimisation supposerait que l'on teste un très grand nombre de stratégies de graphiques ferroviaires a priori en fonction du comportement supposé des clients. Dans ce cas il s'agirait bien de modéliser les choix des transporteurs (ou des transporteurs pour compte propre) en temps réel, c'est à dire de prendre en compte des fonctions objectif qui devraient reposer sur des calculs a priori d'espérances mathématiques et de disponibilité d'une offre ResoFret, ainsi que d'anticiper les éventuelles congestion dans le système ferroviaire. Ici encore il aurait fallu opérer en plusieurs temps de manière à disposer ex ante d'une visibilité de l'offre, des coûts, des prix, des congestions... qui elles-mêmes dépendent du comportement des clients. Le problème était dès lors très complexe à résoudre en raison même du nombre d'arcs et de couples origine-destination.

Ensuite, nous aurions pu tester la sensibilité du résultat économique de ResoFret à la variation de certains paramètres et comportements. La simulation aurait été essentiellement faite pour construire des graphiques fixes. De plus l'outil de simulation devait intégrer a priori diverses stratégies de tarification.

Une seconde simulation aurait dû être faite pour calculer les « vrais » trafics obtenus à partir du graphique trouvé et des options tarifaires (péréquation ou non).

A cette procédure en deux étapes figeant un plan de transport, nous avons préféré utiliser la duplication.

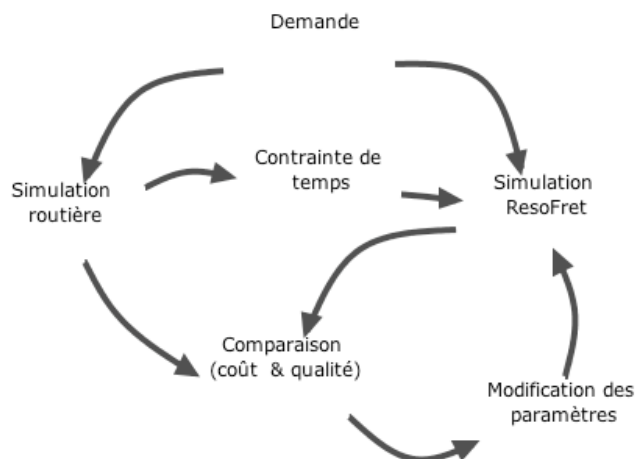
En fait cela permet de simuler le traitement de la totalité de la demande, et de faire apparaître, en appliquant des « règles » d'exploitation données, ce qu'il est possible de faire « au mieux » et à quel coût.

Cette méthode fournit un résultat global, indépendant du coût, et contraint plus ou moins par une fonction objectif en matière de temps de transport de porte à porte.

C'est à partir de ce résultat que nous pouvons alors explorer des scénarios tarifaires en fonction des matrices de coût observés.

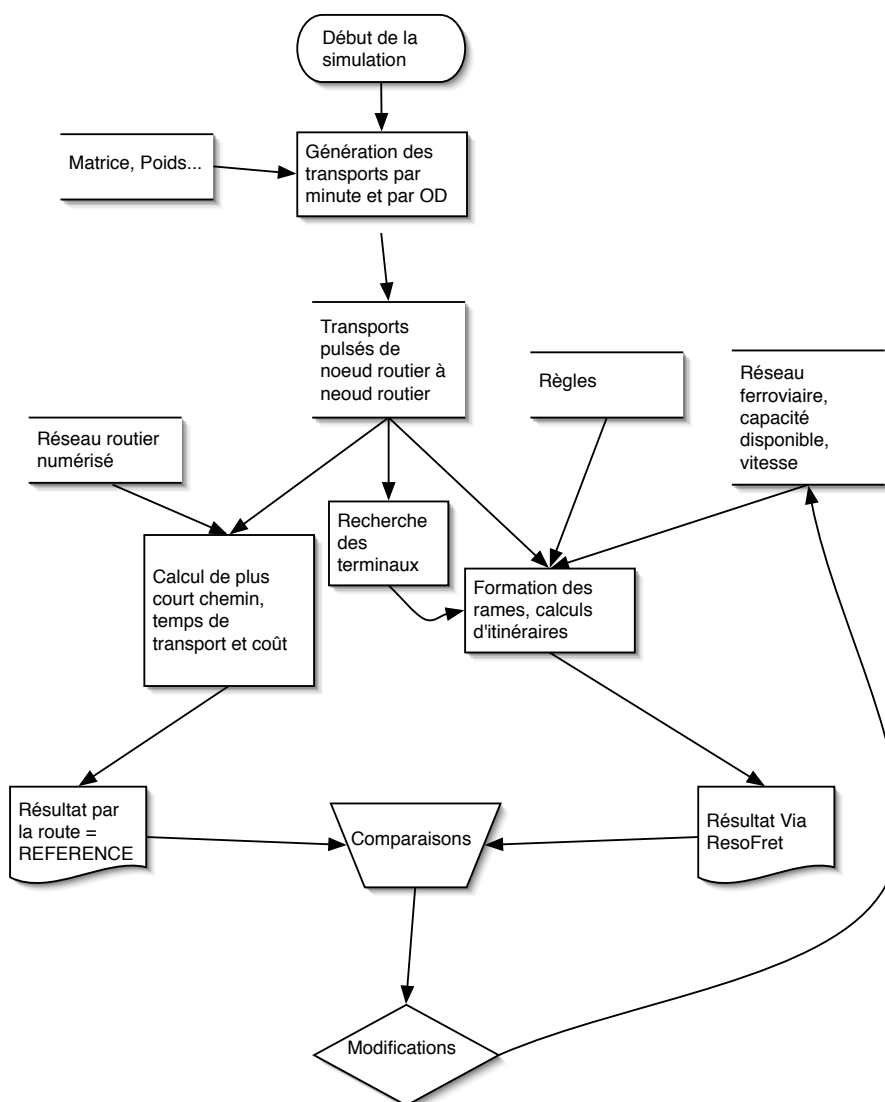
Les résultats « ferroviaires » sont alors « comparés aux flux routiers de référence, ce qui permet de calculer - pour chaque couple origine-destination - des parts de marché et de procéder à une évaluation économique traditionnelle.

Illustration 9 : Mode opératoire avec la simulation par duplication



De manière plus détaillée nous procédons comme suit :

Illustration 10 Organigramme général



Pour pouvoir faire ces simulations il convient de disposer d'un ensemble de règles de fonctionnement du système ferroviaires, ou algorithmes.

Principes généraux relatifs à la simulation de l'exploitation ferroviaire

Le principe que nous avons retenu - à la fois pour simplifier l'analyse et les conditions d'exploitation - est de considérer que les équivalents-semi-remorques (ou caisses mobiles) sont chargés (ce qui implique un temps de chargement) sur des « modules » équivalents à 12 wagons, pouvant se combiner par 1, 2 ou 3.

En effet, dans un système classique de transport combiné exploité par axe, on a en fait une gestion des wagons en navettes. "Au pire" on a un système en Y.

Dans le cas de ResoFret, il y a des chances que les flux soient partiellement déséquilibrés sur certaines parties du réseau, et que les trains aient des chargement variables sur un axe donné (par exemple Bretagne-Paca). Dans ce cas, en théorie, l'exploitant ferroviaire devrait opérer une gestion spécifique des wagons vides (qui pose des problèmes lors de la formation des trains). Il nous a semblé que ce mode d'exploitation -qui nécessite une modélisation spécifique de la gestion des "vides" - pourrait être remplacée par la simulation de la circulation de rames.

Dans cette optique, nous avons considéré qu'était utilisé un système de motorisation répartie qui a de nombreux avantages sur le plan énergétique et en ce qui concerne le franchissement des rampes.

Nous avons donc retenu dans ResoFret la simulation de l'exploitation de rames motorisées (automatiques ou non). Ces rames sont des sous-multiples de 750 mètres. Nous avons donc retenu des rames représentant l'équivalent actuel d'une douzaine de wagons de 20 mètres environ, emportant des caisses de longueur variable mais compatibles avec les longueurs actuelles (de l'ordre de 13,5 mètres). En fait les longueurs observées de wagons varient actuellement entre 16,44 m, pour les wagons kangourou ordinaires et 19,64 m pour les wagons porte conteneurs à 4 essieux. Nous avons donc considéré un système fonctionnant avec des rames (équivalentes à 12 wagons) dotées de cabines de conduite (ou d'automatismes) pouvant se combiner par 3 dans l'épure de 750 m¹.

Nous avons donc ici deux paramètres essentiels qu'il est toujours possible de faire varier :

Paramètre	Valeurs
Nombre de rames (ou modules) minimum et maximum	Minimum : 1 Maximum initial : 3. Paramétrable
Nombre d'équivalent semi-remorque par rame	12. Testable pour 15 (RshiftR)

Algorithmes ferroviaires

Trois grandes règles suffisent à définir le mode de fonctionnement de la simulation du système ferroviaire. Elles concernent :

- La composition des rames dans les terminaux 'initiaux » ;
- L'expédition des rames lorsqu'il existe des sillons libres ;
- La gestion des rames et des semi (composition des rames) dans les terminaux intermédiaires.

Enfin s'est posée la question des règles de gestion des « files d'attente » en cas d'absence de sillon sur le chemin le plus court, et de disponibilité de sillons alternatifs sur un autre itinéraire.

¹ Il est toujours possible de faire varier ces paramètres dans le cadre de la simulation. En effet, Dans le projet R-Shift-R, qui repose également sur une motorisation répartie, l'idée est de combiner 46 "wagons" dans une rame-train. Le projet actuel repose sur le concept de rame indéformable. "Le wagon R-shift-R est un wagon double de deux fois 14,05 mètres de long reposant d'un côté tête-bêche sur un bogie commun, l'autre extrémité sur un bogie qui lui est propre. L'ensemble est relié, au groupe suivant, par une attache de 3,400 mètres de long. Cela donne au final un pas de wagon de 15,750 mètres. Ces valeurs donnent pour une rame de 750 mètres 46 wagons de chargement s'encadrant entre 2 éléments de conduites, qui peuvent être considérées comme les motrices

La composition des rames

Les véhicules routiers arrivent sur le terminal selon le processus décrit plus haut.

En premier lieu les véhicules sont pris en charge selon leur ordre d'arrivée.

On opère alors une manutention visant à charger les semi ou caisses mobiles sur des rames stationnées en gare.

La formation des rames consiste privilégier soit la formation de rames en fonction de leur première destination (prochain terminal), soit en fonction de la destination finale.

Ce principe sera traité comme un paramètre de la simulation, il sera donc possible d'en mesurer l'incidence.

Le départ des rames

Le problème est de savoir quand faire partir les rames et avec quel ordre éventuel de priorité. En effet, les rames étant composées selon l'un des principes énoncé ci-dessus, le problème est de savoir quels critères prendre en compte pour décider de faire partir les rames - associées ou non - dès qu'un sillon est disponible.

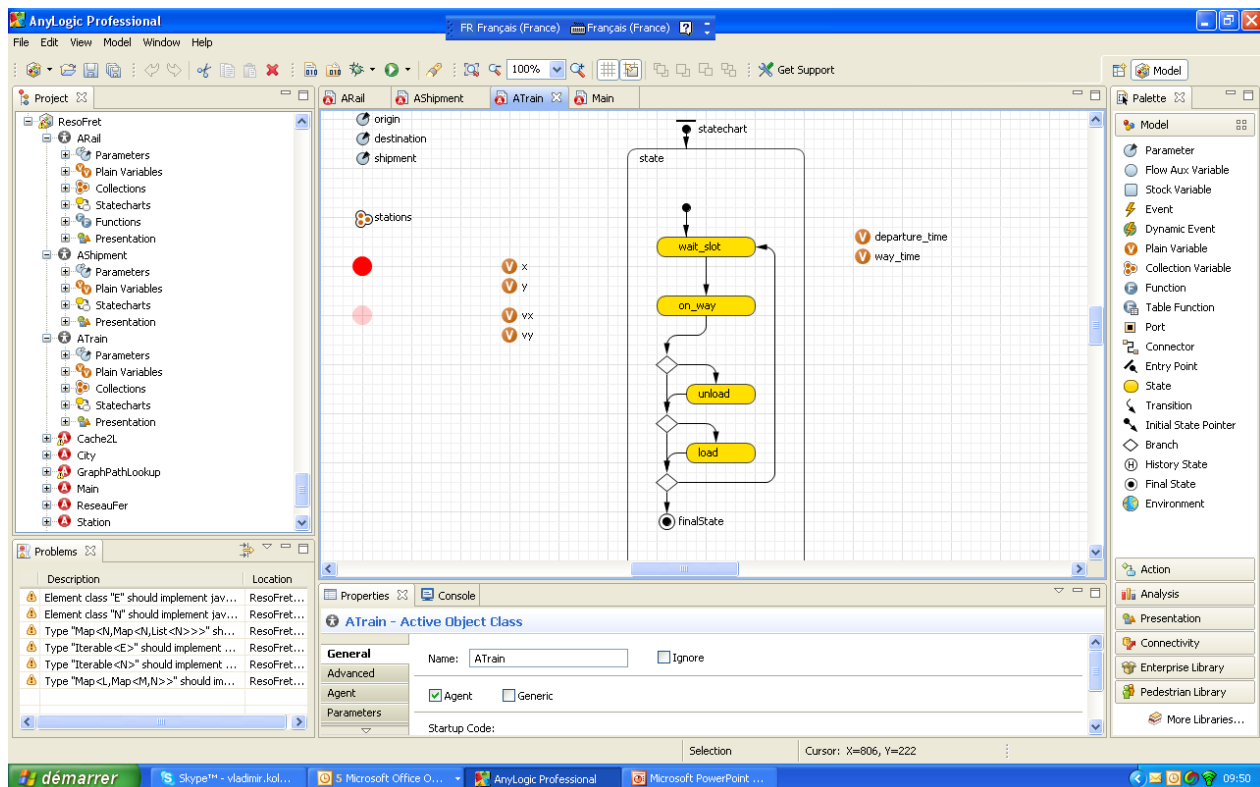
En fait deux critères peuvent être utilisés :

- L'heure d'arrivée du véhicule sur le terminal.
- Le taux de remplissage de la rame (un taux minimal paramétrable étant déterminé par ailleurs)

Bien entendu ces critères n'ont d'influence que si un arbitrage est nécessaire. En effet, à un moment donné, il se peut que différentes rames peuvent partir en raison d'un taux de remplissage supérieur au minimum imposé (paramètre). Imaginons que deux rames sont en concurrence pour former le dernier module d'un train de 3 rames. Il est possible de choisir soit la rame la mieux remplie, soit celle dont les véhicules ont été les premiers à être chargés.

Cette règle pratique pouvant avoir des conséquences (contradictoires) sur le coût du transport ferroviaire et sur le temps de transport de gare à gare, il nous semble nécessaire de la considérer comme un paramètre modifiable pour en simuler l'incidence.

Illustration 11 Simulation du "comportement » d'un train



La gestion des rames au « prochain » terminal

Les rames arrivant au « prochain terminal » les véhicules ou unités de transport intermodal destinées à l'arrière du terminal vont être déchargées. De même, des véhicules ou unités de transport intermodal seront chargés sur les rames provenant du terminal précédent ou en stationnement sur le terminal.

Le problème est de savoir comment.

On se réfère alors aux règles de formation des rames (homogènes ou non selon leur destination), mais se pose nécessairement ensuite la question des priorités.

Nous avons considéré comme irréaliste de ne pas retenir un principe de premier arrivé premier parti (FIFO).

Situation en cas de temps d'attente « importante » d'un sillon

Les trains ou rames peuvent se trouver ne pas pouvoir emprunter l'arc ferroviaire optimal avant un délai relativement important, soit du fait de l'absence de sillon, soit du fait d'une file d'attente importante. L'existence d'un réseau relativement maillé peut permettre d'envoyer le train sur un autre arc, et donc de lui faire prendre un autre itinéraire. Ce choix est relativement simple en univers certain (programmation rigide des trains sur la base d'une demande planifiée).

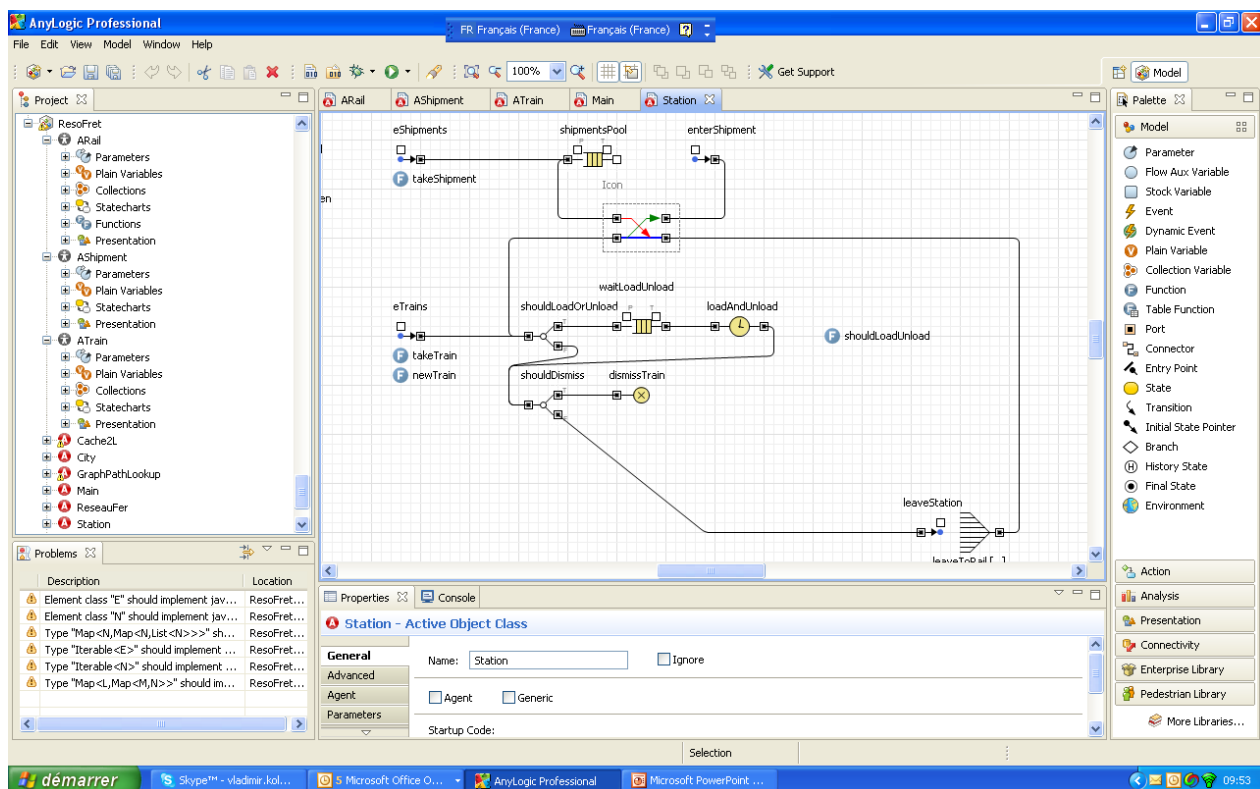
Notre exercice repose cependant sur une logique différente. En premier lieu l'objectif est de définir - par la simulation - un plan de transport rentable et attractif, plan qui varie nécessairement dans le temps. En second lieu il s'agit de comparer les conditions possibles d'acheminement d'un même trafic au moyens de deux systèmes, l'un tout routier, l'autre combiné. Il convient donc de ne pas figer a priori un graphique, mais de le déterminer par une simulation.

Nous considérons donc, qu'en l'absence de sillon permettant d'utiliser le chemin le plus court, ou plus exactement si le « futur » sillon ne permet plus d'atteindre la destination dans les délais voulus (temps routier + ou - x%), il est préférable de tester l'utilisation d'un autre chemin, le plus court parmi les autres possibles.

Or on ne peut préjuger - l'organisation des transports se faisant en temps réel - du temps de transport ex-post, ni du « bon chemin ». Le choix du chemin le plus court s'impose donc.

En première analyse, nous considérons que de toutes façon le transport ferroviaire le « plus court » étant hors marché, la recherche d'un autre parcours ne peut pas être finalement pire. En fait, si le train se trouve ensuite dans une situation identique ou pire, le résultat de la simulation sera le même... le train ne pouvant assurer la satisfaction de la demande.

Illustration 12 Simulation du fonctionnement d'un terminal



Résultats des simulations ferroviaires

Au total, après une certaine période de simulation, il est possible d'observer ce qu'a pu acheminer le réseau Resofret en répondant au cahier des charges (temps de transport).

Nous disposons alors d'une matrice de transports ferroviaires (et d'une charge de réseau), et d'un certain niveau de prix de revient (voir plus bas).

Il est alors possible d'analyser les résultats de la simulation, et, de tester des « règles de décision » relatives à la tarification du transport combiné, au maintien ou non d'une offre sur certaines relations etc...

Bien entendu ces tests peuvent être étudiés en fonction des hypothèses de fonctionnement paramétrables (priorités, voir ci-dessus).

L'analyse détaillée de ces matrices de trafic et de coût, et l'analyse de l'application de différentes règles de comportement des opérateurs de transport combiné et des clients, permet de fournir une évaluation économique du système ResoFret.

Les coûts

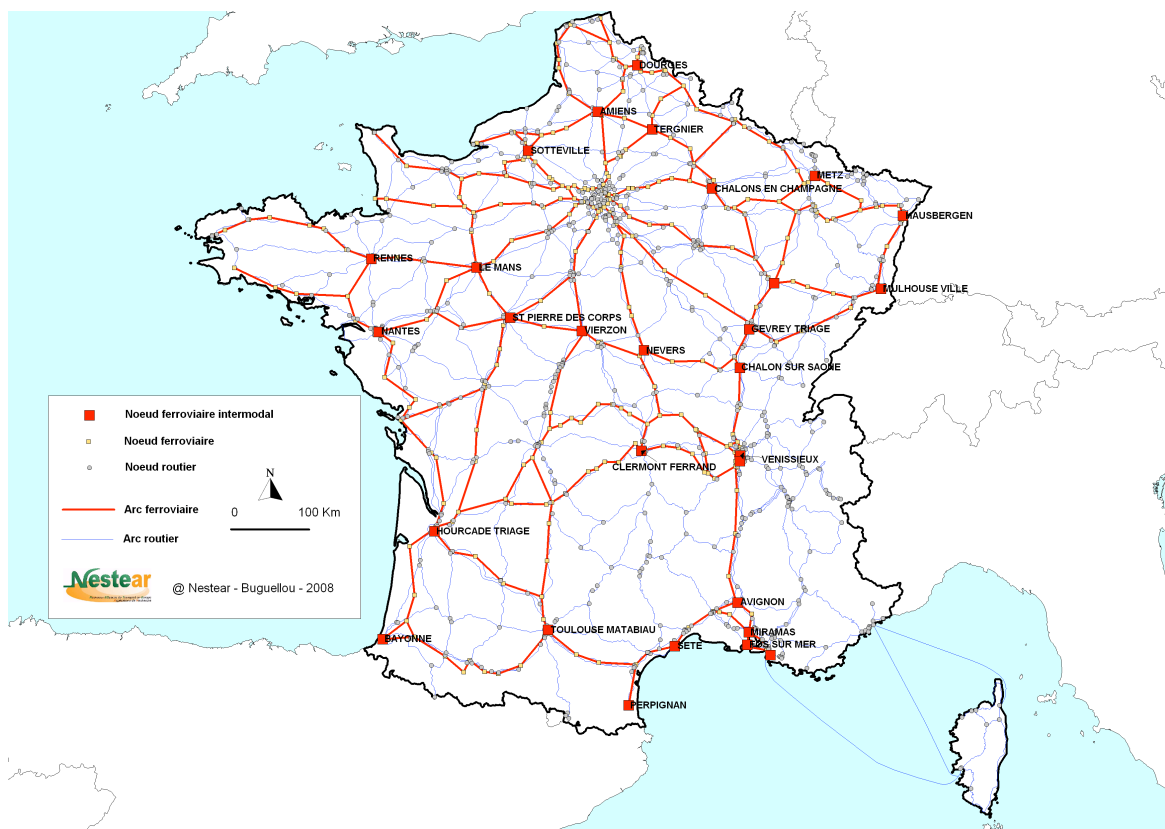
Les coûts devant être pris en compte et comparés sont des coûts dits de porte à porte. Il s'agit en fait pour nous de comparer des coûts de transport du nœud initial origine au nœud routier de destination.

Les temps de transport routier

Le transport routier de bout en bout

Dans le cas du transport routier de bout en bout, on considère le plus court chemin - sur la base du réseau routier de base. On calcule alors un temps de transport de porte à porte intégrant les contraintes réglementaires. Pour ce faire on retient une vitesse moyenne de 80 km/h (paramétrable). Par ailleurs, on retient une durée de conduite maximale de 10 heures par jour, des pauses obligatoires de 45 minutes par période de 4 heures 30. Enfin le repos journalier est pris égal à 9² heures.

Illustration 13 Carte des deux réseaux et leurs nœuds



² Encore une fois ces valeurs peuvent être paramétrées).

Le transport routier de pré et post acheminement

Dans le cas du transport routier de pré et post acheminement, les mêmes règles s'appliquent mais ne constituent pas des contraintes. La vitesse moyenne seule change. Elle est prise à un niveau plus faible que pour le transport de bout en bout. On retient une valeur de base de 50 Km/h paramétrable.

Le calcul des coûts routiers

Le calcul des coûts routiers se fait en appliquant une formule trinôme classique. Il reste qu'il faut distinguer le cas des transports à longue distance et des transports de proximité (cas des pré et post acheminements).

Cas général (transport interurbain)

La formule trinôme prend en compte des coûts périodiques (coûts horaires), des coûts kilométriques, et des coûts fixes ramenés à la journée.

Nous proposons dans un premier temps de prendre les valeurs suivantes :

Tableau 1 Valeurs unitaires de la formule trinôme

	Coût unitaire
Par km	0,52€
Par heure	20,91€
Par jour	159,37€

Ces valeurs - qui sont tirées des formules du CNR, et qui par construction changent chaque mois - sont une base de travail. Il est prévu de tester les résultats à plus ou moins 20 % près.

Cas particulier des transports de pré et post acheminement

Les transports de courte distance - à moins de 100 km - sont établis sur la base des coûts kilométriques et horaires majorés d'une fraction de coût journalier. Nous prenons comme hypothèse qu'on leur impute 1/5 des coûts journaliers.

> En outre, les coûts de transport combiné doivent intégrer la prise en compte de l'immobilisation des semi sur le train (ou des caisses mobiles). **On prend 18 € de coût journalier.**

On ajoute les temps de manutention dans les terminaux aux temps de transport.

Le temps de transport par rail

Le temps de transport découle de l'addition des temps de transport sur chacun des arcs (donnés), majoré des temps d'attente dans les terminaux. On prend - si les sillons sont disponibles - une durée d'attente intégrant les temps perdus au freinage et en accélération d'une demi-heure en gare. On testera la sensibilité des résultats à + ou - 10 ou 20 minutes.

Les coûts ferroviaires

On peut décomposer les coûts ferroviaires en 7 composantes principales.

- **La locomotive** : Dans le cas d'un train classique, il convient de prendre en compte le coût de la locomotive. Ce coût est estimé à 1,8 € par train.km. Il varie en fonction des performances. Une variabilité peut donc être prise en compte (+ 0,2€/km). Notre système d'exploitation dans ResoFret repose sur l'usage de rames automotrices et une motorisation répartie. Nous avons considéré qu'il convenait donc de répartir forfaitairement ce coût par rame ($1,8\text{€}/3 = 0,6\text{ € par rame}$)
- **Les wagons** : Dans un système traditionnel il convient de calculer le coût des wagons, qui varie selon leur type et leur usage. On observe une variabilité importante du coût au wagon.km qui peut varier de 0,07 à

0,4 € au km avec une moyenne de 0,13€/km . On retiendra ici que le coût d'une rame est de 1,56€ par km, ce qui fait in fine avec la motorisation un coût kilométrique de 2,16€/km). Ces valeurs doivent pouvoir être paramétrées.

- **L'énergie de traction :** Différents travaux permettent de considérer une consommation de 20 wh par tonne tractée (wagons+chargements-poids de la locomotive). Si on essaie de traduire ce ratio par rame, on a - sur la base d'un poids à vide de 20 tonnes par wagon, soit 240 tonnes par rame vide. Si on considère une rame remplie à 100% d'unités chargées à 15 tonnes (pesant donc une vingtaine de tonnes), on a des rames de 480 tonnes. Sur la base d'une consommation électrique de 20 wh par tonne on a 9,6 kwh par rame.km. Pour un prix du kwh de 0,032 €, on obtient 0,3 € au km par rame. Bien entendu ce coût dépend du taux de chargement des rames.
- **Personnel :** Le coût du personnel de conduite est très variable en fonction de l'organisation du travail. Le coût rapporté au km est de 0,19 €, mais peut atteindre 1 € par km. Il est donc essentiel de tester la sensibilité des résultats à de facteur de coût. On remarque par ailleurs que si les coûts unitaires sont pris en compte de manière spécifique pour chaque transport pour le transport routier, l'organisation du travail ferroviaire ne permet pas actuellement de supposer le même type de calcul possible dans le cadre d'une organisation en réseau. Elle serait possible cependant dans une système d'exploitation en navettes sur des lignes dédiées.
- **Les infrastructures :** Dans le cas d'un réseau banalisé (fret, passagers), les coûts peuvent être pris égaux aux péages, ou à tout autre chiffre compris entre le péage et le coût marginal ou moyen. Le tarif au km peut être pris égal à 1,5 € au km que le train soit composé d'une, deux ou trois rames. On peut aussi prendre en compte un coût modulé en fonction de la longueur selon que l'on considère que le tarif correspond à un coût ou à la prise en compte de la rareté des sillons. Ce coût au trains.km passe à 4,4 dans le cas de la prise en compte du coût marginal, et atteint 9,5 en coût moyen. On retiendra des valeurs paramétrables de 1,6 € ; 4,5 € et 10 € le train.km à titre d'hypothèses de travail.
- **Les coûts de manutention :** le coût de manutention est essentiellement variable en fonction de la taille du chantier, de sa production etc... On peut prendre un coût moyen par manutention de 72 €. Ce coût peut baisser aux alentours de 50 € pour les chantiers les plus importants.

La modélisation multi-agents avec AnyLogic

Principes généraux

La modélisation multi-agents consiste à modéliser non un système pris globalement, mais des « agents » pris individuellement. Les unités actives ou « agents » d'un modèle peuvent être de diverses natures, et concerner aussi bien des individus, des ménages, des entreprises, des véhicules, des navires, des produits etc... Les agents sont définis par leur comportement dans un certain environnement ou contexte.

La globalité, c'est à dire le comportement du système dans son ensemble résulte alors des interactions des comportements individuels des agents. L'environnement de agents peut cependant leur être spécifique, par exemple différent selon le type d'agents, ou selon la localisation des agents ou leur catégorie. L'intérêt du logiciel AnyLogic est non seulement de pouvoir créer un modèle de simulation multi-agents, mais aussi de pouvoir représenter des déplacements dans l'espace ou dans un réseau.

Bien entendu, il est possible de paramétrer un ensemble de caractéristiques ou de comportements. Ainsi, par exemple peut-on faire varier la durée de certaines tâches, où la dimension de certains moyens de transport. L'image ci-dessous figure le tableau de commande de ResoFret.

Illustration 14 Tableau de commande de ResoFret

Par ailleurs, il est possible de modifier tout ou partie des données, ou d'ajouter des filtres directement dans la base de données qui alimente le modèle. Dans ce cas, sous Windows, on utilise directement Access pour modifier la base de données.

Conception du modèle

La conception d'un modèle multi-agent nécessite en fait de combiner diverses tâches essentielles.

- Le premier maillon concerne la constitution des données de base du système à modéliser et la définition des « agents » du système étudié. Ces données de base sont par exemple, en ce qui concerne ResoFret, une combinaison de données statistiques retraitées (affectation sur des nœuds de réseau des matrices origines-destinations), de données tirées de Systèmes d'Information Géographiques (SIG), de contraintes de circulation (estimation des sillons ferroviaires, des vitesses etc...), mais également des paramètres

économiques de coût et de temps imputables aux différents maillons du système de transport (route, rail, manutentions...).

- Le second travail important concerne la définition des comportements, règles et algorithmes qui permettent de « piloter » les actions des agents. Ainsi, par exemple devons-nous définir les règles de chargement et d'expédition des trains, ainsi que celles qui prévalent à l'ordonnancement des envois.
- La troisième tâche porte sur les objectifs du modèle, objectifs qui détermineront les parti-pris de la modélisation, c'est à dire la nature même du modèle. C'est cette réflexion qui a conduit dans le cas de ResoFret à opter en faveur de ce que nous avons appelé la « duplication » des envois. En effet, plutôt que de modéliser un choix modal en temps réel, nous avons estimé préférable de simuler pour chaque envoi les deux options - routière de bout en bout, et combinée -, ce qui permet in fine de travailler ensuite sur les conditions de concurrence. Ce choix résulte comme nous le montrons, de la nature même de la simulation qui ne peut supposer résolu des calculs futurs en temps réel.
- Enfin, il convient de déterminer les sorties du modèle et son usage. La question ici est de savoir comment utiliser le modèle - et donc quelles sorties numériques, graphiques, etc.. - déterminer pour pouvoir répondre aux questions posées. En d'autres termes comment « finaliser » les outputs du modèle en fonction des « questions posées » et des domaines dans lesquels on souhaite pouvoir donner des orientations ou tracer des recommandations.

Le modèle une fois écrit et finalisé, il convient dès lors de mettre en œuvre le travail de simulation et de calcul économique, ainsi que les tests de sensibilité qui devront permettre de tirer des conclusions du travail opéré.

Les premiers tests

Les premiers tests opérés sur le modèle ResoFret consistent à examiner trois grandes familles de questions :

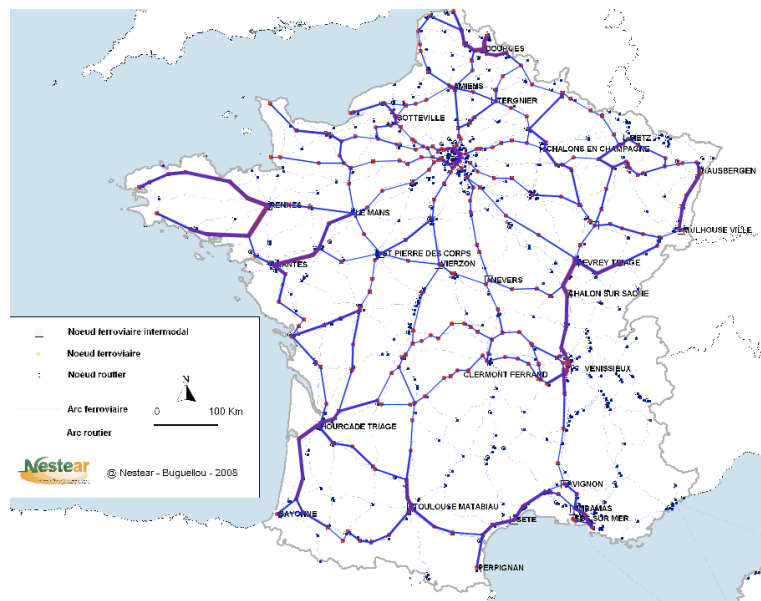
- La détection d'erreurs (erreurs de conception, erreurs matérielles dans les données, erreurs grossières dans les algorithmes) ;
- L'analyse des « logiques » globales produites par le modèle (vers quoi converge-t-on, pourquoi), et la sensibilité des résultats aux hypothèses (coûts, sillons, vitesses, etc..)
- La présentation des données (cartes, tableaux) permettant de mener une analyse économique.

Nous avons naturellement eu plusieurs modifications à opérer dans le modèle au titre des deux premières questions, et dû affiner la présentation des résultats. Pour autant, certaines erreurs peuvent être riches d'enseignements.

Ainsi nous avons, dans un premier temps, fait l'ensemble des calculs sur l'ensemble des nœuds ferroviaires, comme si chacun pouvait accueillir un chantier de transport combiné. Sur cette base, il est intéressant de constater que l'offre ferroviaire potentielle (sillons disponibles et potentiellement utilisables) se concentre sur des zones spécifiques relativement étroites, à l'exception du nord de la région lyonnaise.

Par ailleurs, un système de desserte extrêmement fin du territoire - outre qu'il ne permet pas de dégager des temps de transport compétitifs - générerait des temps d'attente en gare considérables dans certaines zones (à la périphérie des zones autorisant un débit ferroviaire élevé). Ces temps d'attente sont bien entendu fictifs, puisqu'aucun transporteur ne les accepterait. Il s'agit en réalité du signe de l'inadéquation entre l'offre ferroviaire et une demande potentielle.

Illustration 15 Illustration du fonctionnement théorique d'un réseau très dense de gares



Taille des matrices de trafic

Le travail de simulation repose sur le traitement de matrices origine-destination fines (en fait de nœuds routiers à nœuds routiers). Cette matrice est en fait, on l'a dit, reconstituée à partir des données de transport, ventilées sur des « points routiers » en fonction des populations. Il s'agit donc d'une matrice estimée, dont l'exactitude varie sans doute selon la nature des produits.

Pour autant, ce type de matrice permet de reconstituer assez bien les trafics sur les réseaux.

Il reste que la dimension des fichiers nécessite un ensemble de calculs longs et complexes, handicapant les calculs effectués dans la cadre de note méthode dite de la duplication des envois.

Il peut être par conséquent intéressant de limiter la taille des fichiers. A condition que les résultats obtenus soient proches d'un calcul exhaustif.

Diverses méthodes sont possibles. La première consiste à exclure la prise en compte - par exemple - des trafics intrarégionaux. Le biais introduit est très faible sauf pour les quelques relations intra-régionales sur lesquelles il serait possible de dégager de hautes fréquences sur les distances longues. Une seconde méthode consiste à éliminer les trafics effectués entre points dont l'éloignement ne peut pas supporter les coûts de manutention. Ce calcul n'est pas réalisable a priori, mais il est possible de prendre en compte une limite arbitraire pour en tester l'incidence (par exemple 100 ou 150 km).

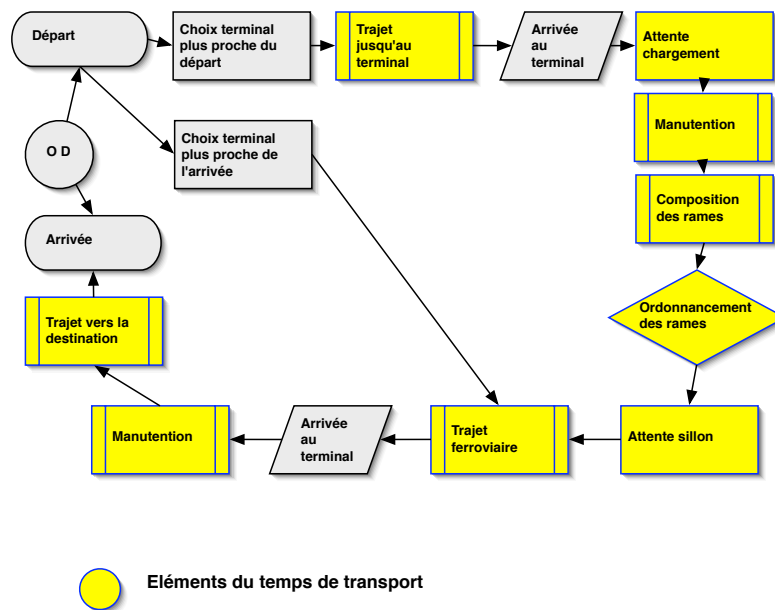
De telles modifications de la dimension des matrices, permet d'utiliser le modèle de manière beaucoup plus interactive.

Mode de calcul des variables influençant le choix

Le principe de fonctionnement de ResoFret consiste, on le rappelle à travailler en dupliquant les envois de manière à comparer le transport routier de bout en bout au transport par voie ferroviaire.

Le transport ferroviaire combiné suppose en fait une séquence complexe d'opérations et de comportements :

Illustration 16 Séquence relative aux transports combinés



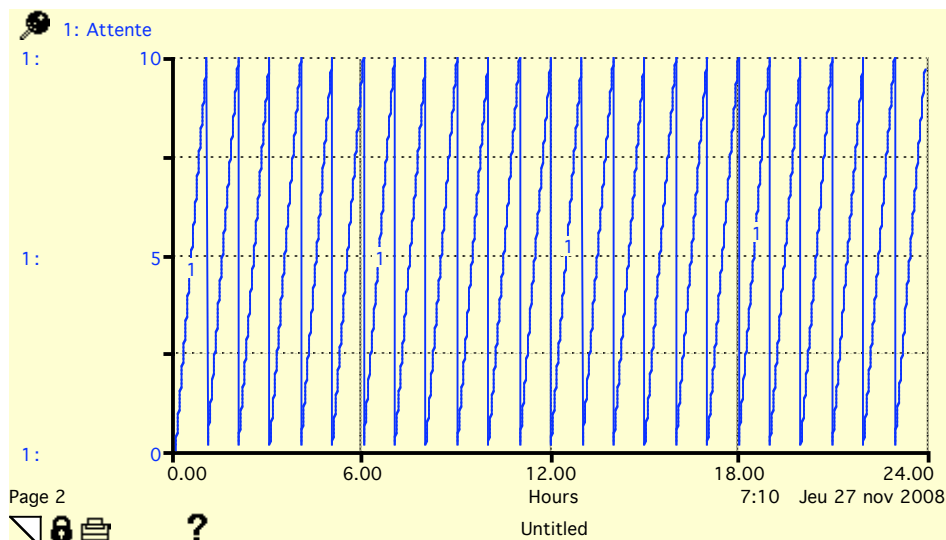
Ces opérations génèrent des durées et des coûts opérationnels.

Or la simulation par duplication conduit à générer des files d'attente dans les terminaux, dès lors que les sillons ne sont pas parfaitement synchronisés avec la demande.

En effet, on rappelle que l'articulation entre le transport routier et le transport ferroviaire consiste en fait à traduire un processus quasi continu en processus discret.

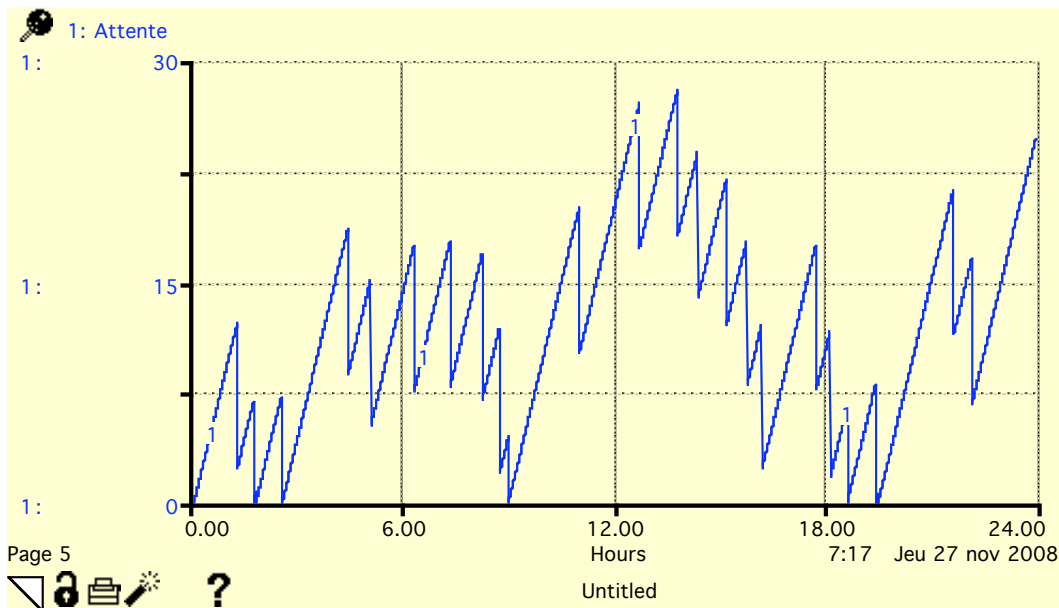
Le phénomène, en cas d'offre de transport suffisante, consiste en un phénomène classique, où, dans l'intervalle de deux départs ferroviaires, les véhicules (les conteneurs) attendent leur départ. Au moment du départ les stocks en attente se vident.

Illustration 17 Phénomène classique d'attente en gare quand la capacité est adaptée



In fine, les temps d'attente moyens sont égaux à la moitié de l'intervalle entre deux départs. Ceux-ci étant irréguliers, on peut avoir des fluctuations des durées d'attente.

Illustration 18 Exemple de file d'attente en cas de capacité adaptée mais d'irrégularité dans les horaires de sillons libres



Bien entendu, en cas de déséquilibre entre la capacité offerte et la demande, et a fortiori s'il existe une inadéquation temporelle entre les sillons et la structure de la demande dans le temps, des files d'attente considérables peuvent se former, certaines étant « explosives ».

La modélisation par duplication conduit alors dans ce cas, à comparer d'une part un transport routier de bout en bout « optimal », à un transport ferroviaire supportant une accumulation de temps d'attente non réalistes. En effet, en cas d'inadéquation excessive des horaires ou des capacités, les transporteurs n'attendraient pas indéfiniment.

Or le principe de la modélisation consiste à simuler des parcours ferroviaires en fonction de la demande, et non en fonction de trains prédéterminés (non programmation). De même, la duplication consiste à comparer deux stratégies, non à simuler le choix entre les options routière et ferroviaire. Mais ce principe conduit à prendre en compte des temps d'attente - et donc des coûts - qui sont irréalistes. En effet on assiste alors à une accumulation de poids lourds en attente dans les terminaux, ce qui conduit à des temps de parcours très importants. Il est en effet normal, dans ce cas de relever des temps de parcours de plusieurs dizaines d'heures.

Les attentes représentent bien une inadéquation de l'offre à la demande. Pour autant les temps d'attente ne correspondent pas à des comportements « normaux ». Nous avons donc opté pour une entorse à notre règle de simple duplication en « vidant » les files d'attente de manière systématique au bout d'un certain temps, paramétrable. Ainsi, tout se passe comme si on considérait que les transporteurs acceptaient un temps d'attente maximal en gare. On peut bien entendu analyser la sensibilité des résultats à la variation de ce paramètre.

Utilisation du modèle sans filtrage

Le modèle génère, pendant un certaine durée paramétrable (nombre de jours), une demande qui est traitée d'une part comme référence par route et d'autre part en transport combiné.

Le simulateur - après une période de calage - commence à traiter la demande en respectant les règles définies de formation des rames puis des trains. La situation qui en résulte sur le réseau ferroviaire est directement fonction de la demande. Nous obtenons donc une « image » du réseau ferroviaire et de son utilisation, qui, consiste en fait à le saturer, ou, si nous sommes en excès de capacité, à traiter la totalité de la demande. En pratique, la capacité ferroviaire étant limitée, il y a bien saturation, mais une saturation géographiquement inégale, celle-ci dépendant des sillons disponibles pour le fret, de la forme du réseau et de la répartition de la demande.

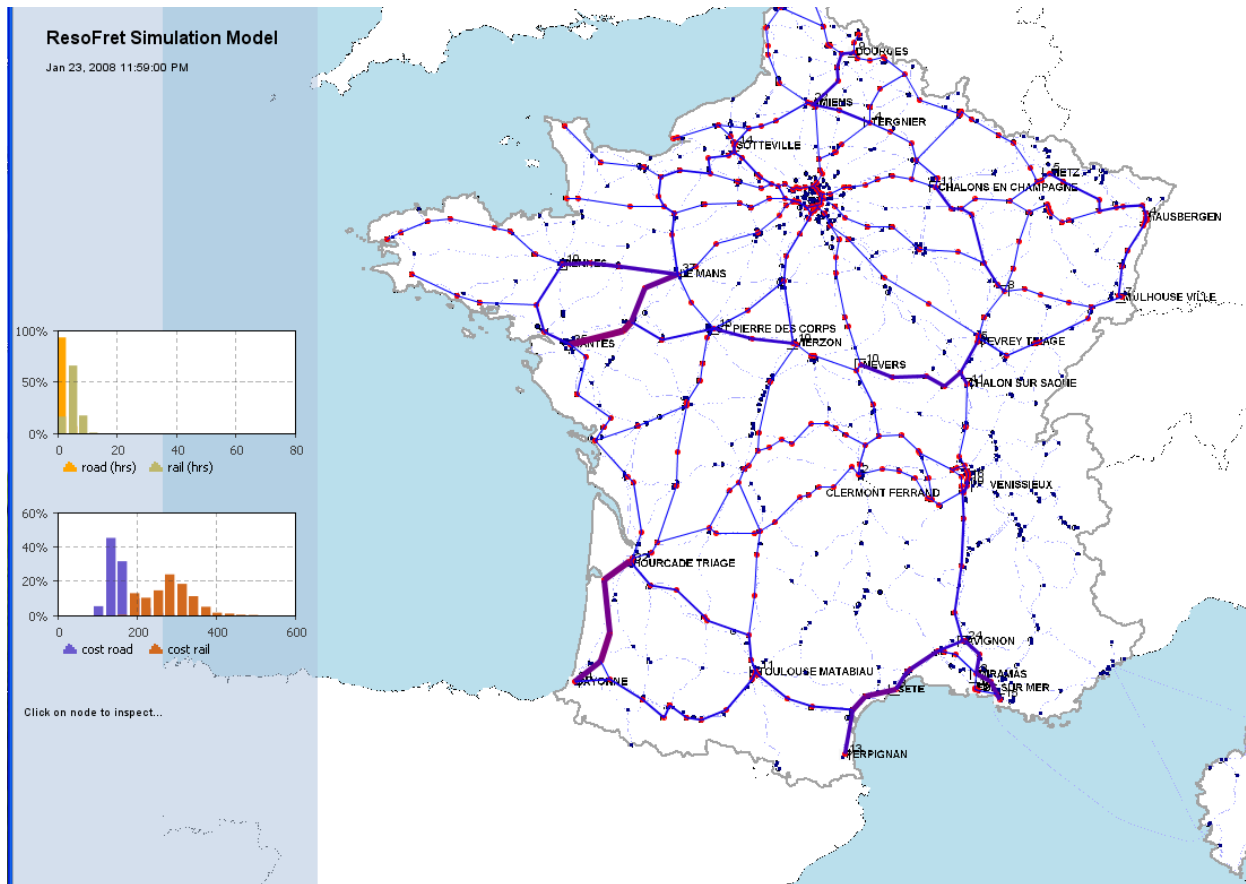
Les informations générées à ce niveau par le modèle nous renseignent donc sur deux éléments principaux :

- La capacité ferroviaire et son usage ;
- Les possibilités d'acheminement en transport combiné et leurs performances en termes de délais et de coût ;

La carte ci-dessous est tirée d'une simulation portant sur l'activité d'un mois complet (janvier) dans le cadre d'un recours à des trains entiers classiques. Elle met en lumière les segments du réseau ferroviaire les plus « saturés » à la suite de la simulation des liaisons combinées possibles. Il s'agit d'une image ambivalente. Elle indique

également indirectement les segments sur lesquels le trafic est important puisqu'elle figure le degré de saturation des sillons par la demande traitée.

Illustration 19 Exemple de carte de "saturation" (ou de charge) du réseau dans le cas de l'utilisation de trains entiers classiques



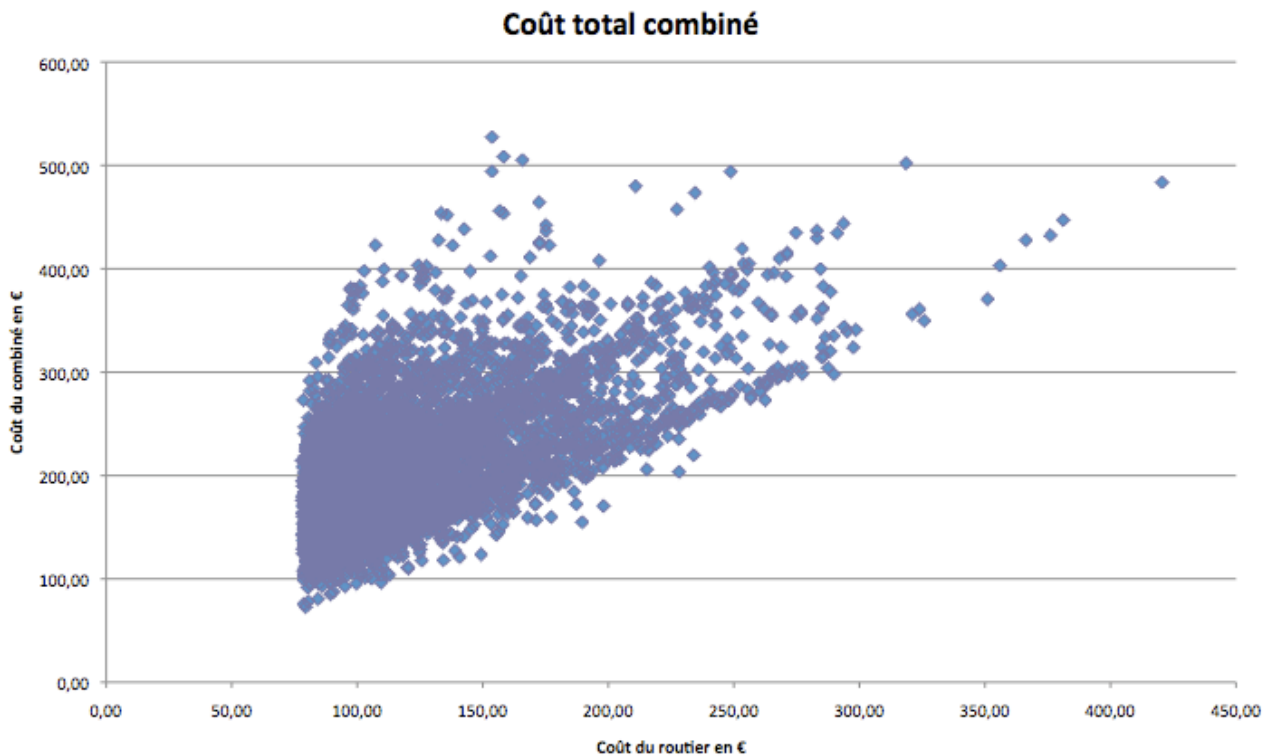
Le modèle permet par ailleurs de déterminer, pour chaque couple Origine-Destination (on rappelle qu'il s'agit de « nœuds routiers), le nombre de véhicules routiers pouvant recourir au transport combiné rail route sous la seule contrainte de capacité et de temps maximal d'attente.

Il ressort de ce calcul que les relations rail-route simulées, représentent plus de **26 000** équivalent semi-remorques par jour sur environ **9400** relations élémentaires (s'articulant bien entendu ensuite autour de terminaux rail-route).

Bien entendu, sur cet ensemble un grand nombre de relations sont disqualifiées soit en raison des temps de transport, soit en raison des coûts de porte à porte en combiné.

Le graphique ci-après figure, sur environ 9400 relations élémentaires, la relation entre le coût routier et le coût combiné.

Illustration 20 : Relation entre le coût du combiné et le coût routier sur 9400 liaisons

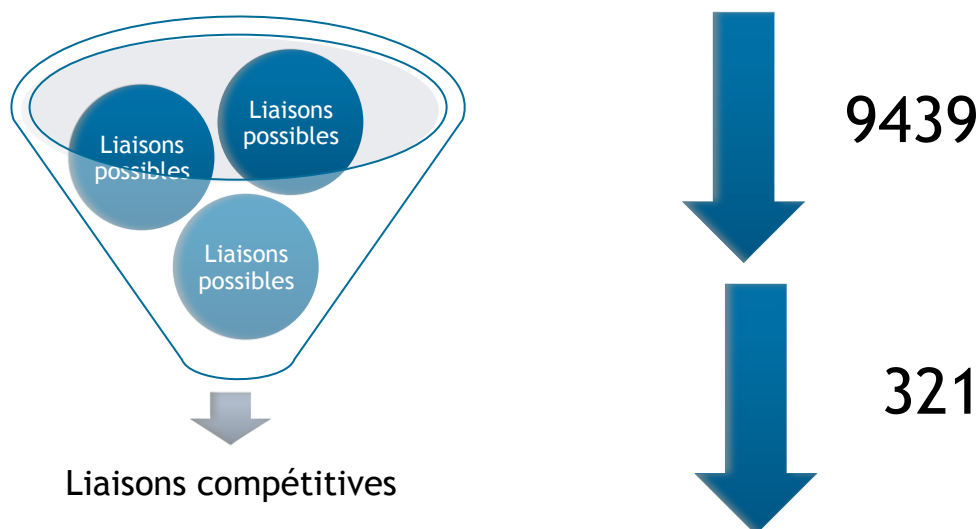


Le graphique est intéressant. Il montre d'une part qu'il existe une grande dispersion des coûts du rail-route. Il est donc tentant d'opérer un double filtre sur les coûts et les temps pour repérer les relations pour lesquelles, manifestement, les performances du transport combiné sont compétitives.

Si l'on opère un filtrage en retenant des coûts dépassant les coûts routiers au maximum d'1/3, et des temps ne pouvant être supérieurs de plus de 50 %, on obtient un peu plus de 300 liaisons significatives.

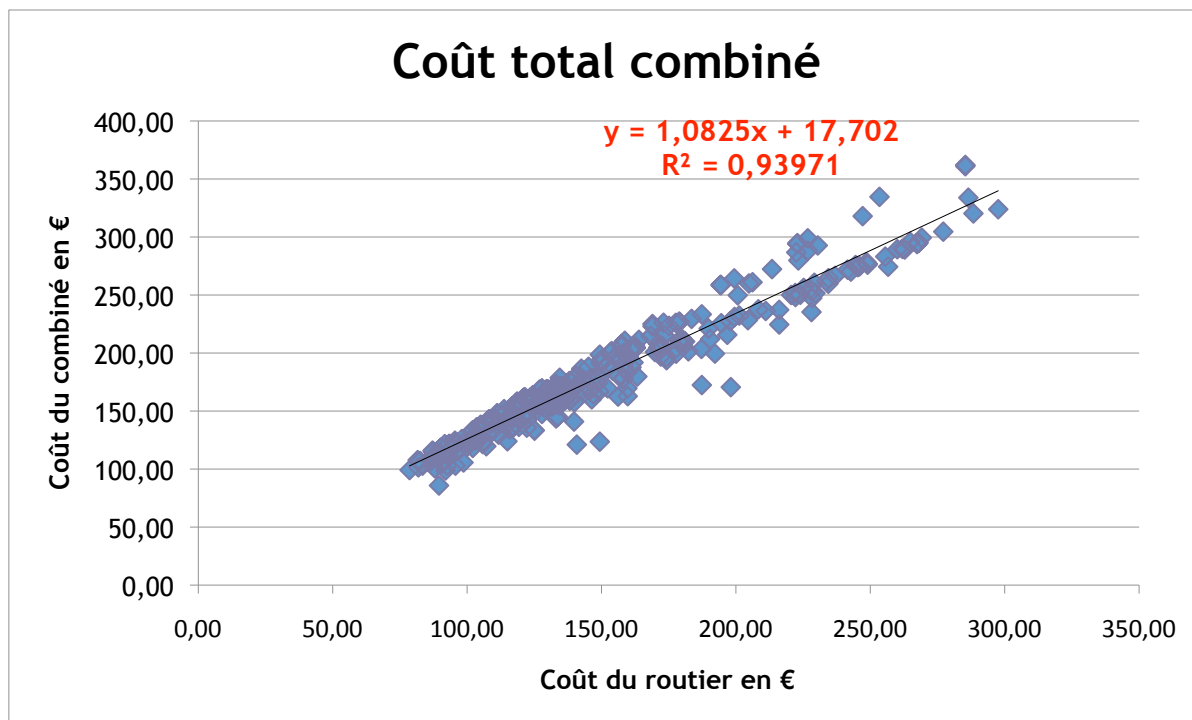
Ce filtrage mécanique a d'une part l'avantage de mettre en évidence des relations qui sont en apparence compétitives ou susceptibles de l'être. A contrario il a le défaut d'être inexact. En effet, il suppose, ce qui n'est pas vérifié (voir plus bas) que le filtrage n'affecte pas négativement les coûts et les temps de transport. En effet, le filtrage est équivalent à une diminution de la demande traitée par le rail, et affecte donc à la fois la circulation des trains et les coûts de production.

Illustration 21 Filtrage des liaisons



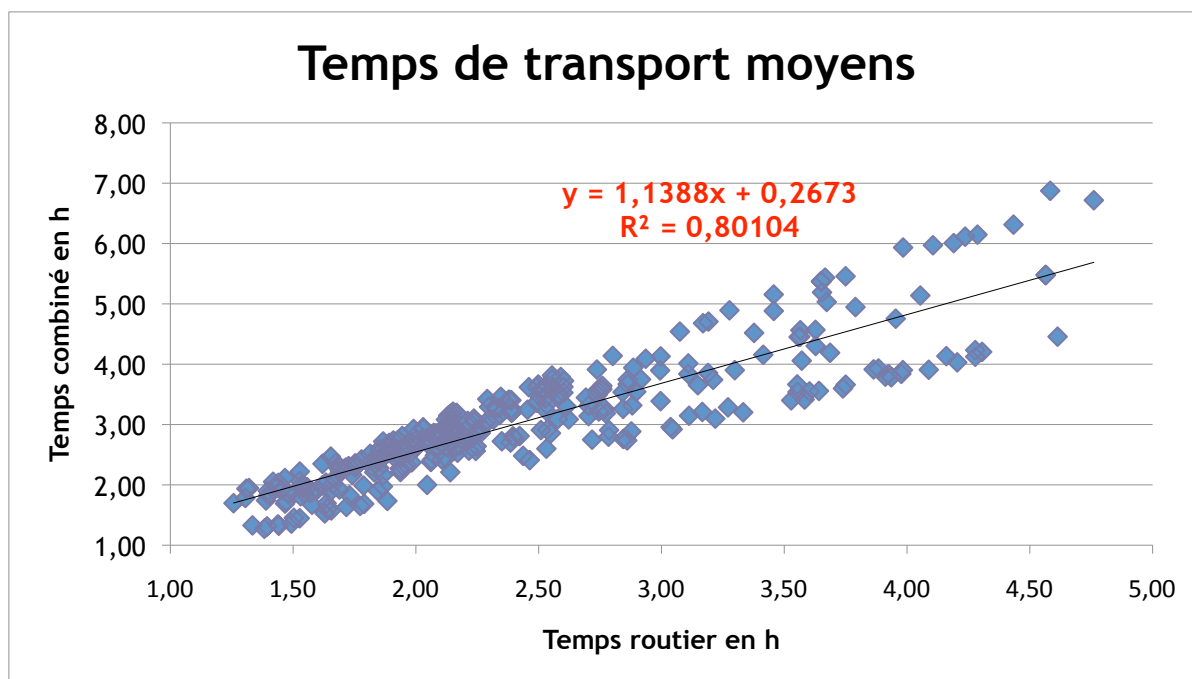
Le graphique ci-dessous met en lumière un surcoût moyen de 8 % plus 17 € par trajet pour le combiné, mais certaines relations seraient très compétitives, et ce dans des gammes de distances très différentes.

Illustration 22 : Relation entre coûts routiers et combinés sur 321 relations "filtrées" en fonction de leurs performances



L'analyse des temps de transport de bout en bout est également possible selon le même principe. Le graphique suivant figure les relations entre temps de transport sur les 321 relations retenues. Par construction, la dispersion est plus forte, puisque les critères de sélection retenus sont plus larges (50% de dépassement autorisés dans notre exemple). Il reste que le graphe met en lumière qu'il existe un ensemble significatif de relations pour lesquelles les temps de transport sont comparables en routier pur et en transport combiné. Cet ensemble de liaisons « compétitives » - nous reviendrons plus bas sur cette question - serait ainsi d'environ 1000 équivalents poids lourds par jour. Ces poids lourds génèrent actuellement 217 000 véhicules.km/jour.

Illustration 23 : Relations entre temps de transport sur 321 liaisons « compétitives »



Il est intéressant d'examiner les résultats obtenus en fonction de diverses hypothèses tenant soit aux logiques de formation des trains, soit aux temps d'attente « autorisés » dans les terminaux. En fait cette notion recouvre non pas une véritable attente, mais plus généralement un décalage de l'heure prévue de départ.. et se cumule donc aux délais d'acheminement. Comme nous l'avons expliqué, l'absence de contrainte en la matière consiste à accumuler des temps d'attente en cas de saturation, ce qui n'est pas réaliste. Pour autant, dans la mesure où les périodes de la journée sont disparates, il n'est pas sans intérêt d'examiner l'incidence de délais autorisés plus longs sur le volume global de trafic acheminé à des conditions compétitives.

La formation des trains et son incidence

Nous avons, dans le simulateur la possibilité de jouer sur quatre paramètres essentiels touchant à la formation des trains :

- La priorité de départ d'une rame qui peut dépendre de son heure d'arrivée ou de son degré de remplissage ;
- La composition des rames qui peut être faite en fonction de la destination finale ou en fonction des premières destinations ;
- Le nombre de rames comprises dans un train (maximum)
- Le nombre de semi ou caisses par rame.

A titre illustratif nous avons testé 4 scénarios. Le premier consiste à substituer des trains classiques au système de rames, le second à introduire des trains longs (décomposables en 6 rames), le troisième modifie les règles de priorité dans la composition des trains en composant les rames en FIFO (critère d'heure d'arrivée, et non de remplissage), enfin, le dernier consiste à détendre les contraintes d'attente en « autorisant » 4 heures d'attente (ou de report d'horaire de départ).

Illustration 24 : Etude des scénarios dans le but d'identifier l'influence des règles retenues (on appelle ici véhicules les semi-remorques, caisses mobiles ou conteneurs transportés).

Scénario	Résultat d'ensemble (toutes liaisons)		Résultat filtré (liaisons compétitives)	
	Nombre de liaisons	Véhicules par jour	Nombre de liaisons	Véhicules par jour
Référence	9439	25752	321	1042
Trains traditionnels	7133	20783	483	1145
Trains longs	8435	21678	463	1465
FiFo	7866	16410	372	733
Attente majorée à 4h	10265	32544	321	877

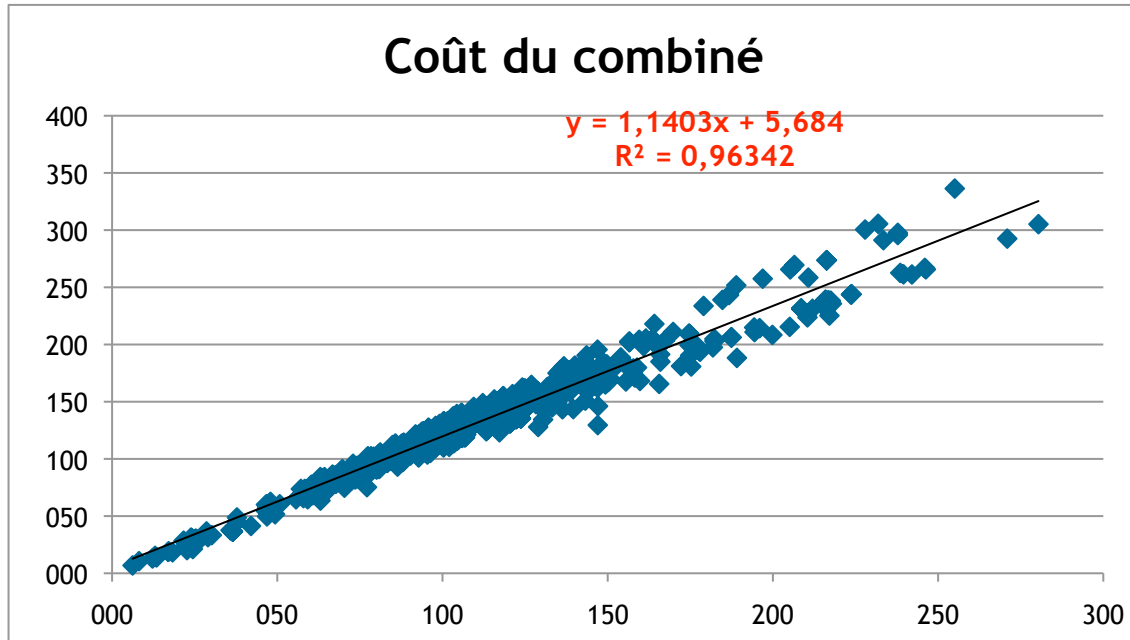
Les données figurant ci-dessus suggèrent trois conclusions principales :

- Le nombre de liaisons « efficaces » est inversement proportionnel au nombre de liaisons totales possibles. Autrement dit, la possibilité technique de renforcer le nombre de services possibles a tendance à détériorer l'efficacité du transport combiné. On voit d'ailleurs très bien, que la détérioration qualitative de l'offre - report jusqu'à 4 heures du départ « souhaité » - conduit à augmenter le nombre de véhicules qu'il est possible d'acheminer par rail et le nombre de liaisons possibles (liens entre origines et destinations).
- Si l'objectif théorique est de maximiser le nombre de véhicules pouvant être - efficacement - transférés de la route vers le rail, il convient de **privilégier le critère du taux de remplissage des rames dans la détermination des priorités de départ** (cas de pénurie de sillons). L'allongement des trains permet en outre une augmentation significative du nombre d'unité de chargement utilisant le rail.
- Enfin, l'écart entre trains traditionnels et trains composés de 1 à 3 rames automotrices est faible (de l'ordre de 10 %). La contrainte de massification implicite qu'impose le recours aux trains classiques conduit sans doute à des coûts plus compétitifs.

L'examen des données relatives aux trains longs est intéressant. Rappelons qu'il s'agit uniquement de la *possibilité* pour l'exploitant de moduler la longueur totale de ses trains de 1 à 6 rames de 15 unités de chargement. Cette modularité vient ainsi apporter plus de souplesse tout en permettant d'opérer une massification plus importante. L'analyse de la relation entre les coûts routiers et les coûts combinés met en lumière une relation d'une structure légèrement différente de celle obtenue avec des trains de 3 rames au maximum. Selon nos calculs le différentiel de coût augmente entre les deux systèmes avec la distance, mais faiblement, les trains « courts » ayant pour caractéristique d'impliquer des coûts fixes plus importants. Il reste que ce écart est faible (et partiellement lié aux

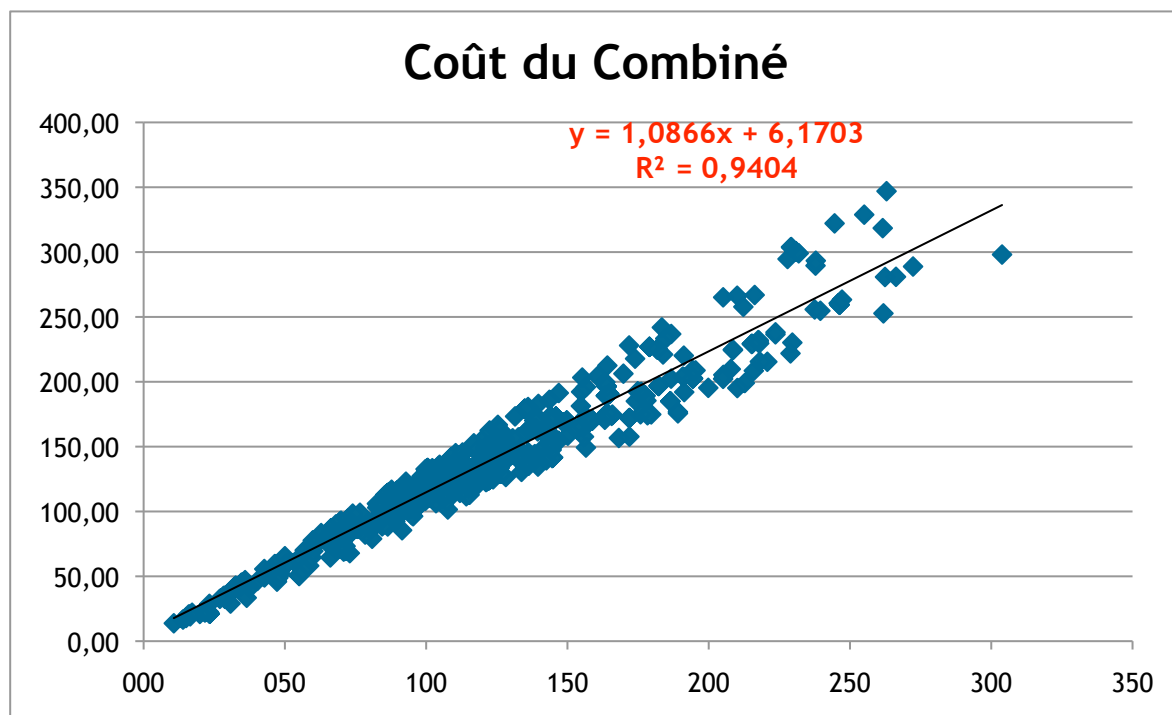
hypothèses de calcul des coûts) et que, par conséquent la possibilité de disposer de trains plus longs est un avantage, essentiellement en termes d'offre compétitive, plus qu'en termes de compétitivité générale. En d'autres termes la solution est attractive plus par sa capacité à traiter des pointes de trafic que par l'économie qu'elle génère.

Illustration 25 Figuration du lien entre coûts routiers et coûts du combiné dans le cas de trains longs



L'analyse du recours aux trains classique faite ressortir une relation entre les coûts du combiné et les coûts ferroviaires globalement comparable à celle relevée pour les trains composés de 1 à 3 rames. Néanmoins, la dispersion des valeurs est plus forte pour les distances les plus longues, mais peut-être plus faible à courte distance.

Illustration 26 Figuration de la relation entre coûts dans le cas de trains classiques



Un examen plus détaillé - par relation - met en lumière un autre mécanisme. Les relations véritablement « rentables » sont en très petit nombre. Pour autant, même si les relations les plus compétitives se retrouvent dans les deux cas, celles qui sont très compétitives ne sont pas les mêmes. Plus encore, force est de constater que cette notion - qui correspond à la compétitivité du point de vue du client - n'a pas de consistance économique pour le transporteur ferroviaire. En effet les relations les « meilleures » ne valent que parcequ'elles s'insèrent dans des plans de transport plus globaux.

Ainsi, les 10 liaisons les plus attractives traitent correspondent à des trafics journalier de moins d'un véhicule. Inversement, les liaisons les plus importantes - en termes de trafic combiné potentiel - ont des attractivités « prix » et « temps » très variables. Avec des écarts de temps comparables, la possibilité de recourir à des trains long permet d'améliorer la compétitivité du combiné.

Les trains longs permettent d'obtenir des liaisons plus denses. Les 10 premières relations regroupent en moyenne 39 % de plus d'unités de chargement traitées. Néanmoins, ce résultat se traduit par une plus grande dispersion des performances économiques des relations les plus denses. Ceci résulte en effet d'une plus grande variance possible dans la composition des trains.

Utilisation du modèle pour simuler des scénarios d'offre

Simulation en deux passages (filtrage des données de demande traitées sur la base d'une première simulation)

Notre problématique finale est de pouvoir évaluer la faisabilité économique d'une offre « ResoFret », c'est à dire d'un système inter-régional maillé de transport combiné rail-route essentiellement « provincial ».

Il s'agit donc d'étudier la viabilité et la compétitivité d'un réseau non traditionnel.

Dans un premier temps (voir supra), nous avons simulé l'ensemble des relations possibles selon le principe exposé de la duplication. Cela permet d'une part d'affecter à certains terminaux les trafics potentiels, puis d'en étudier les conditions d'acheminement en fonction des sillons, des vitesses admissibles et rythmes spécifiques de la demande (jours, heures, etc.).

Les résultats globaux présentés plus haut permettent de dimensionner la réponse du « système ResoFret ». Pour autant, nous avons vu que le trafic potentiel était loin d'être globalement compétitif.

Or, si l'on se contente de filtrer ce potentiel sur la base de prix et de durées d'acheminement « admissibles », on se retrouve en face d'un nombre extrêmement faible de liaisons compétitives. Une utilisation du modèle en filtrant la demande en fonction des résultats de la première simulation permet de réévaluer complètement le scénario. Le tableau suivant met en lumière l'importance considérable de ce filtrage en termes de potentiel de trafic, mais également en termes de géographie des terminaux actifs.

Ainsi, dans ce cas il serait possible d'acheminer environ **3600** semi-remorques ou conteneurs par jour. Nous serions alors dans une situation globale loin d'être compétitive.

Illustration 27 Simulation sur un réseau "réduit"

	Simulation sur la base des seules relations « retenues » à la suite de la première simulation
Nombre de véhicules / jour	3670
Coût routier de référence	719 000 €
Coût ferroviaire (rail+manutention)	715 000 €
Coût d'approche routier	257 000 €

En fait, ce résultat se comprend facilement.

Le filtrage conduit d'une part à limiter les effets de réseau, et d'autre part à privilégier les liaisons courtes sur lesquelles les pertes de temps sont les plus faibles. Par ailleurs, les coûts de manutention retenus « en moyenne » peuvent être modulés. Enfin, il est toujours possible de « subventionner » une partie des coûts ferroviaires. Pour autant, ce scénario n'est pas satisfaisant. En effet, comme le montre la matrice des trafics potentiels ci après, les liaisons sont essentiellement de courte distance, ce qui altère en partie leur compétitivité « temps ». En outre, certaines de ces liaisons sont déséquilibrées.

Illustration 28 Potentiel de trafic des terminaux selon la première simulation ou la seconde simulation (opérée sur une demande filtrée)

	Premier passage		Second Passage (filtrage de mande)	
	Emis	Reçus	Emis	Reçus
AMIENS	2337	3137		
AVIGNON	2610	1372	55	63
BAYONNE	156	2362	548	351
CHALON SUR SAONE	940	1057	46	49
CHALONS EN CHAMPAGNE	1369	1218		
CLERMONT FERRAND	262	388		
CULMONT CHALINDREY	684	671		
DOURGES	1509	1099		
FOS SUR MER		84		
GEVREY TRIAGE	912	1007	57	58
HAUSBERGEN	545	516		
HOURCADE TRIAGE	3196	1090	452	604
LE MANS	4186	3621	891	917
MARSEILLE ST CHARLES	1272	2272		
METZ	916	990		
MIRAMAS	327	271		
MULHOUSE VILLE	941	772		
NANTES	4045	3855	765	502
NEVERS	1698	1692	107	103
PERPIGNAN		1218	70	95
RENNES	2687	3347	152	388
SETE	962	535	45	11
SIBELIN TRIAGE	2043	1690		
SOTTEVILLE	2149	2184		
ST PIERRE DES CORPS	2015	1750	233	194
TERGNIER	1064	951		
TOULOUSE MATABIAU	1372	1383	56	101
VENISSIEUX	2271	1929		
VIERZON	1426	1435	194	233



Illustration 29 Matrice des trafics inter-terminaux dans le cas d'une seconde simulation établie à partir d'une demande filtrée

Terminaux De / vers	AVIGNON	BAYONNE	CHALON SUR SAONE	GEVREY TRIAGE	HOURLADE TRIAGE	LE MANS	NANTES	NEVERS	PERPIGNAN	RENNES	SETE	ST PIERRE DES CORPS	TOULOUSE MATABIAU	VIERZON	Total
AVIGNON									55						55
BAYONNE					548										548
CHALON SUR SAONE								46							46
GEVREY TRIAGE								57							57
HOURLADE TRIAGE		351											101		452
LE MANS							502			388					891
NANTES						765									765
NEVERS			49	58											107
PERPIGNAN	58										11				70
RENNES						152									152
SETE	5								40						45
ST PIERRE DES CORPS														233	233
TOULOUSE MATABIAU					56										56
VIERZON												194			194
Total	63	351	49	58	604	917	502	103	95	388	11	194	101	233	3670

Sur ces liaisons, les « temps perdus » sont en moyenne significatifs. Il sont le plus souvent compris entre 1 et 2 heures, et atteignent parfois beaucoup plus (Perpignan-Avignon). Il reste que ce délai supplémentaire pourrait être admissible sous certaines conditions.

Simulation d'un réseau partiellement réduit

Les premières simulations reposent sur un réseau constitué d'une trentaine de terminaux possibles constitués soit de terminaux existants, soit localisés sur ou à proximité de triages existants. L'analyse des trafics potentiels et de la localisation géographique des terminaux permet d'imaginer de supprimer un petit nombre d'entre-eux pour tenter d'obtenir à la fois un trafic plus important, des effets de réseau et une compétitivité accrue.

Nous avons en réalité opéré deux tests principaux :

- Le premier a consisté à **réduire le nombre de terminaux**. Ce travail est en réalité assez arbitraire, et consiste à chercher à diminuer des redondances - comme en Bouches du Rhône -.
- Le second a consisté à opérer la simulation non pas en fonction des vitesses moyennes observées sur les segments du réseau ferroviaire, mais à considérer une **vitesse homogène possible de 120 km/h**.

Le premier travail de simulation permet de mettre en lumière un nombre important de liaisons possibles - sensiblement supérieur à notre simulation de référence - et un potentiel de trafic assez nettement majoré. En effet, nous nous trouvons en face d'un volume de plus de 46000 véhicules dans le cas de vitesses inchangées, et de plus de 56000 dans le cas d'une vitesse homogène de 120 km/h.

Illustration 30 Simulation d'un réseau réduit selon deux hypothèses de vitesse

	Réseau Réduit Vitesse moyenne par segment	Réseau réduit et vitesse égale à 120 km/h
Nombre de liaisons	10 889	10 887
Nombre de véhicules/jour	46 435	53 563
Coût routier de référence	2 153 000 €	2 150 000 €
Coût ferroviaire global (avec manutention)	2 528 000 €	2 525 000 €

Les coûts ferroviaires globaux d'une telle utilisation du réseau sont encore supérieurs au coût du transport routier de bout en bout, ce qui suggère à nouveau une analyse, puis un filtrage des trafics retenus. En outre, les coûts d'approche sont particulièrement importants en raison de l'hinterland des terminaux. **Mais l'écart de coût ramené au véhicule est faible, de l'ordre de 7 à 8 euros par véhicule et par jour.**

Une analyse détaillée des relations ne permet pas de tirer une conclusion plus pessimiste. A première vue, il n'y aurait qu'un peu plus de 200 liaisons de point à point économiquement attractives (temps et coût), ce qui représenterait moins de 550 véhicules par jour. Ce nombre de liaisons pourrait être porté à plus de 600 en considérant que nos calculs de coûts peuvent supporter une marge d'erreur de 20 % en faveur du rail, ce qui représente environ 2200 véhicules par jour. Pour autant, un système tarifaire péréqué permet de toute évidence d'augmenter singulièrement le nombre de véhicules potentiel. Le tableau ci-après figure les relations de terminal à terminal pour ces 2200 véhicules environ.

Illustration 31 Echanges entre terminaux dans le cadre d'une tolérance de 20 % au dessus du prix de revient de référence.

	AMIENS	AVIGNON	BAYONNE	CHALON SUR SAONE	GEVREY TRIAGE	HAUSBERGEN	HOUCADE TRIAGE	LE MANS	MIRAMAS	MULHOUSE VILLE	NANTES	NEVERS	PERPIGNAN	RENNES	SETE	SOTTEVILLE	ST PIERRE DES CORPS	TERGNIER	TOULOUSE MATABIAU	VENISSIEUX	VIERZON	Total
AMIENS						4					5			39								47
AVIGNON													34						27			61
BAYONNE																			114			114
CHALON SUR SAONE						12				2												13
DOURGES					1																	1
GEVREY TRIAGE						12																12
HAUSBERGEN	42				12													9				63
HOUCADE TRIAGE								7									5		157			168
LE MANS							5							331								336
MIRAMAS													113						85			198
MULHOUSE VILLE	2			5	4							4										15
NANTES	2															4	49				81	136
NEVERS																				4		4
PERPIGNAN		29							66													95
RENNES								240								58						297
SETE																			37			37
SOTTEVILLE											4			82				46				132
ST PIERRE DES CORPS							5				41			47					2			95
TERGNIER					2	6				1						6						14
TOULOUSE MATABIAU		39	85				131		33						36					2		327
VENISSIEUX												4	15						7			26
VIERZON											24											24
Total	46	69	85	5	19	33	141	246	98	3	74	9	161	500	36	68	53	55	429	6	81	2217

Comme on peut le remarquer, les relations de chantier à chantier sont de nature différente. Certaines sont de toute évidence non soutenables. Ainsi, l'ensemble des colonnes et lignes en *vert clair* correspond à des chantiers non viables.

Il est alors possible de construire une nouvelle matrice de trafic entre chantiers.

Illustration 32 Matrice résultant de l'élimination des chantiers de faible trafic.

	AVIGNON	BAYONNE	HOURCADE TRIAGE	LE MANS	MIRAMAS	NANTES	PERPIGNAN	RENNES	SETE	SOTTEVILLE	ST PIERRE DES CORPS	TERGNIER	TOULOUSE MATABIAU	Total
AVIGNON							34						27	61
BAYONNE													114	114
HOURCADE TRIAGE				7							5		157	168
LE MANS			5					331						336
MIRAMAS							113						85	198
NANTES										4	49			53
PERPIGNAN	29				66									95
RENNES				240						58				297
SETE													37	37
SOTTEVILLE						4		82				46		132
ST PIERRE DES CORPS			5			41		47					2	95
TOULOUSE MATABIAU	39	85	131		33				36					324
Total	69	85	141	246	98	45	147	461	36	62	53	46	423	1912

Parmi les relations demeurant retenues dans ce tableau, certaines n'ont aucune chance d'être exploitées. En effet, elles résultaient sans doute de relations permises dans le cadre du fonctionnement du modèle sur l'ensemble du réseau sans contrainte de prix et de temps de transport.

Il est donc dès lors possible de mettre en œuvre une dernière simulation reposant sur la demande sous-jacente des trafics repris ci-dessous, à l'exception des relations de très faible trafic (comme Saint-Pierre - Hourcade ou Le Mans - Hourcade).

Reste à déterminer une méthode. Il est possible de reconstituer la liste des Origines et Destinations alimentant a posteriori les terminaux conservés, tout en éliminant les nœuds les plus éloignés des gares.

Ce travail de pointage manuel et de filtrage des résultats détaillés (environ 10000 relations) passe par une série de tris.

Il s'agit de filtrer les relations en fonction des origines, puis des destinations, et enfin en considérant les distances entre les nœuds routiers origines et les terminaux ou les temps de transport globaux comparés. En fait, la méthode consistant à opérer deux passages successifs sur la base des résultats économiques aboutit - on a pu le voir - à un réseau réduit, concentré sur des liaisons de distance moyenne. D'où l'idée de reconstruire une demande plus large.

Recherche d'un réseau compétitif

Nous repartons donc d'une liste d'environ **4500 relations de base**. Ces relations sont alors retenues pour opérer une seconde simulation. A partir de cette nouvelle simulation, on opère alors une seconde sélection des liaisons en fonction de leur attractivité économique (temps, coût). Nous-nous retrouvons donc avec **336 relations** pour lesquelles les coûts de porte à porte calculés sont au maximum supérieurs de 20 % au coût routier théorique, dont il convient de retirer une vingtaine de relations de trop longue durée, ce qui nous laisse 220 liaisons à examiner. Une fois encore, le mécanisme de sélection conduit à réduire considérablement le nombre de véhicules transportés, puisqu'il atteint **1113 en moyenne par jour**.

Le réseau de relations qui en découle est largement est un **réseau de moyenne distance**.

Une modification des hypothèses de formation des coûts (vitesse routière plus rapide pour les accès aux terminaux de 10 km/h et coûts de manutention optimisés à 50 € le « coup de pince »), permet de construire un réseau

globalement compétitif traitant 5245 poids lourds par jour. Nous avons, pour sérier les effets, appliqué ce scénario à un réseau dont les vitesses sont les vitesses moyennes constatées (à l'exception des tronçons ayant des vitesses anormalement basses que nous avons alors fixées à 60 km/h).

Ce scénario permet d'obtenir un potentiel de 5400 poids lourds environ, et un quasi équilibre économique théorique.

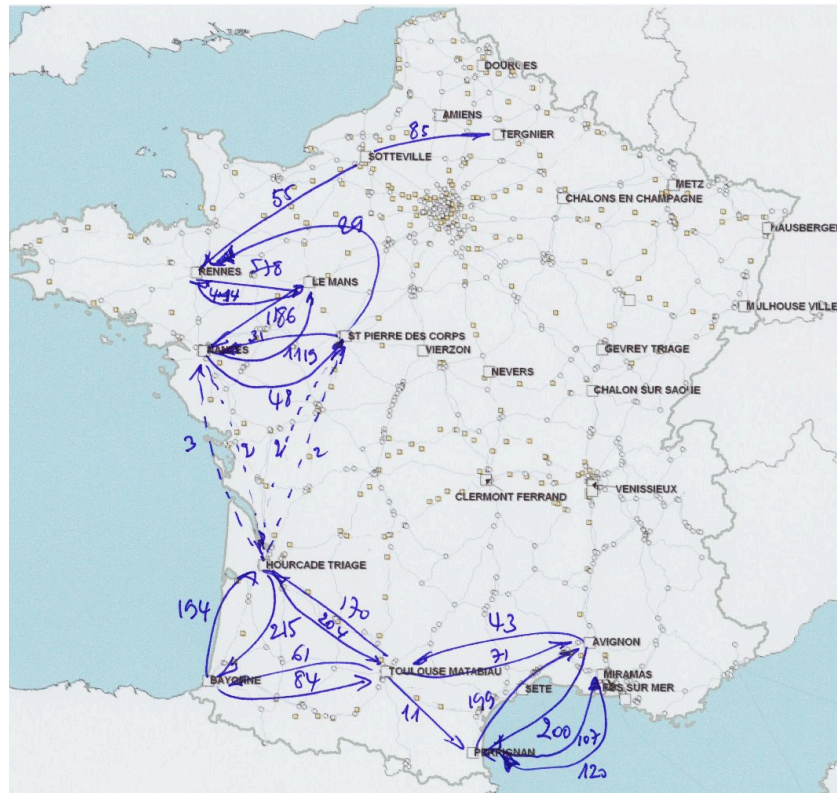
Il reste que le réseau résultant demeure fondé sur des relations à moyenne distance. En effet, la mécanique de formation des trains - qui n'implique pas de filtrage en fonction de la distance à parcourir - compose mécaniquement beaucoup de trains allant relativement peu loin. Le filtrage économique étant exécuté a posteriori, il semble logique que la modélisation fasse alors émerger un réseau de relative proximité. Certaines relations se renforcent considérablement, comme celles intéressant la Bretagne et l'ouest de la France. Mais une fois encore, ce qui frappe, c'est la prédominance des relations de moyenne distance, qui peuvent devenir compétitives du fait des sillons fréquents et des horaires.

In fine, nous arrivons à une compétitivité possible - mais faible - du transport combiné par les prix, à condition d'accepter quelques aménagements d'horaires ou de délai d'acheminement. (rappelons que nous les avons limité à 4 heures). Pour les liaisons les plus denses, ces aménagement sont faibles, généralement de moins d'une heure. Dans certains rares cas, le transport combiné est plus rapide.

Illustration 33 Matrice inter-terminaux résultant d'une modification des vitesses d'approche (+ 10 km/h) et des coûts de manutention (50 € le « coup de pince ») . Un réseau compétitif possible ?

	AVIGNON	BAYONNE	HOURCADE TRIAGE	LE MANS	MIRAMAS	NANTES	PERPIGNAN	RENNES	SOTTEVILLE	ST PIERRE DES CORPS	TERGNIER	TOULOUSE MATABIAU	Total
AVIGNON							200					43	243
BAYONNE			194									84	278
HOURCADE TRIAGE		215				3				2		204	424
LE MANS						1186		578					1764
MIRAMAS							120						120
NANTES			2	1119						48			1169
PERPIGNAN	199				107								306
RENNES				414					11				425
SOTTEVILLE								55			85		141
ST PIERRE DES CORPS			2			31		29					62
TOULOUSE MATABIAU	71	61	170				11						313
Total	270	276	368	1532	107	1220	331	663	11	50	85	331	5245

Illustration 34 Visualisation sommaire des relations résultant d'une modification des vitesses d'approche (+ 10 km/h) et des coûts de manutention (50 € le « coup de pince»)



Filtrage a priori en fonction des distances de point à point

Il apparaît donc que la prise en compte de tous les envois peut conduire à saturer mécaniquement les acheminements ferroviaires par des envois à moyenne distance.

Nous avons donc pensé qu'il était intéressant de filtrer a priori les envois en fonction de la distance totale d'acheminement. Si on considère une limite inférieure de **300 km** de distance, le filtrage permet d'obtenir une base d'environ **2300 liaisons**, concernant environ **5200 poids lourds**, ce qui représente un volume d'affaires important. **Un filtrage sur la base de 450 km fait chuter le nombre de liaisons à environ 430 pour un potentiel de 870 véhicules par jour.** Sur ces ensembles, comme lors de chacune de nos simulations, il existe un nombre important de relations non attractives, soit en raison de leur coût probable, soit en raison de leur durée. Dans le cas du filtrage le plus sévère, on ne peut manifestement que conserver environ 90 liaisons, qui sont comparables aux liaisons trouvées sans filtrage a priori. Au final, les chantiers qui demeurent significatifs sont en nombre très restreint : Le Mans et Rennes. Le filtrage a priori puis le filtrage a posteriori en fonction des performances économiques des liaisons se traduit donc par un résultat très décevant en ce qui concerne la viabilité d'un réseau. In fine, celui-ci ne peut être défini, et au surplus se limite à une relation majeure de moyenne distance. Il est possible d'utiliser une autre approche. Si nous examinons l'ensemble des 870 voyages de poids lourds pouvant être reportés sur le rail dans le cas du filtrage à 450 km, il ressort que certaines relations sont relativement importantes permettant d'envisager de faire circuler quelques rames par jour de terminal à terminal. Le tableau reproduit ci-après met en lumière quelques relations plus lointaines que précédemment comme Amiens-Hausbergen, ou Mulhouse-Amiens. Pour autant, les connexions entre régions éloignées ne se font pas. Des localités du sud comme Toulouse, Bordeaux, Marseille ou Perpignan, ne parviennent pas à avoir des liens avec des terminaux du nord comme Douges, Amiens, ou Sotteville.

Une autre leçon peut être tirée de cette analyse. Les relations ont tendance à s'exclure les unes les autres « automatiquement ». Ainsi, Marseille Saint Charles, met hors compétition Avignon et Fos. Ces résultats justifient l'approche menée plus haut consistant à réduire a priori la densité du réseau, pour limiter les zones de concurrence entre chantier, et favoriser les calculs. L'examen détaillé des performances économiques des rares relations majeures de la matrice d'échanges entre terminaux est également instructive.

Elle permet de suggérer qu'il existe, sur chaque terminal, des possibilités de péréquation tarifaire si la relation est à peu près compétitive « en moyenne ». Autrement dit, il s'agirait ici de préconiser une péréquation tarifaire au lieu d'un simple filtrage des liaisons sur la base des coûts comparés de point à point. Cet examen permet de

pointer les liaisons « attractives » : Dourges-Hausbergen, Amiens-Hausbergen. Certaines relations mettent en évidence des surcoûts qu'il semble possible d'effacer par la recherche de gains de productivité, ou une analyse plus fine. Ainsi, certaines relations sont « modérément trop chères » en particulier comme Metz-Amiens, Mulhouse-Amiens, Sibelin-Dourges, Perpignan-Marseille, Rennes-Le Mans, Vierzon-Nantes, Hausbergen-Nevers, Le Mans-Rennes, Marseille-Toulouse, Avignon-Toulouse, Nantes-Vierzon et Nantes Toulouse. Amiens-Rennes, Sibelin-Hausbergen, ou Amiens Nantes pourraient à l'extrême limite rentrer dans ce cadre.

Mais notre conclusion générale est une fois encore qu'il existe essentiellement des effets de réseau locaux, et que ResoFret ne peut fonctionner, selon notre méthode d'analyse et de construction des trains que sur la base d'un nombre de relations limitées, portant sur un nombre de poids lourds faible, et essentiellement à moyenne distance. En effet le filtrage a priori des distances conduit à diminuer d'au moins 50 % le potentiel sans permettre la constitution de services à longue distance. Les contraintes ferroviaires pèseraient ainsi très lourd sur la compétitivité potentielle du transport combiné sur un réseau disparate et relativement dense.

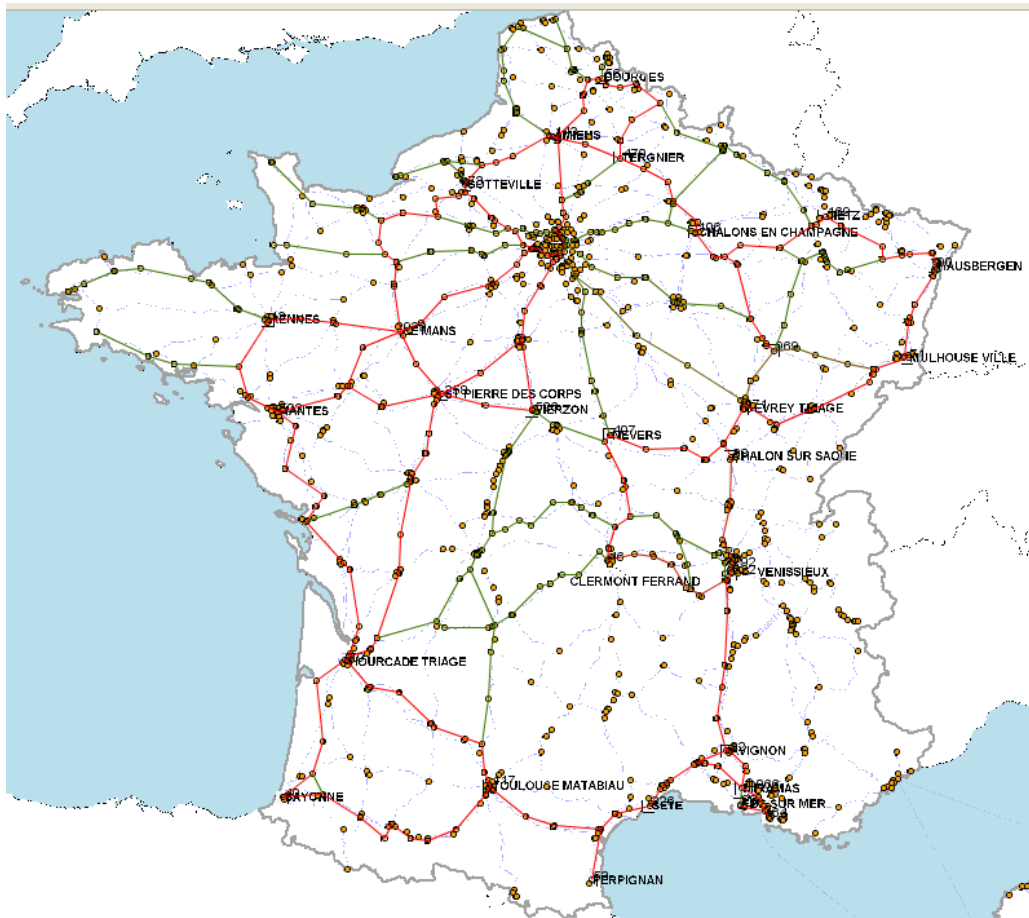
La carte du réseau « utilisé » dans le cadre de ce dernier exercice avec un filtrage des distance fait pourtant ressortir un usage assez large du réseau (les segments utilisés sont en rouge sur la carte ci-dessous).

Illustration 35 : Matrice des échanges entre terminaux dans le cadre d'une demande filtrée a priori à plus de 450 km.

	AMIENS	AVIGNON	BAYONNE	CULMONT CHALINDREY	DOURGES	HAUSBERGEN	HOUCADE TRIAGE	LE MANS	MARSEILLE ST CHARLES	METZ	MULHOUSE VILLE	NANTES	NEVERS	PERPIGNAN	RENNES	SETE	SIBELIN TRIAGE	SOTTEVILLE	ST PIERRE DES CORPS	TOULOUSE MATABIAU	VENISSIEUX	VIERZON	Total
AMIENS						39				3	26	17			32								117
AVIGNON							1													2			3
BAYONNE									3					2		2							7
CHALONS EN CHAMPAGNE																	1						1
DOURGES				1																			1
HAUSBERGEN					13								6										19
HOUCADE TRIAGE		2						8							6	3		1					20
LE MANS															124								124
MARSEILLE ST CHARLES														34						24			58
METZ	5																						5
MULHOUSE VILLE	15				10																		25
NANTES	23														2					1		8	34
NEVERS						9																	9
PERPIGNAN								41									2				11		53
RENNES	65						6	88				2						45	9	6		5	225
SETE			2				2																4
SIBELIN TRIAGE					4	2																	6
SOTTEVILLE							3								61								64
ST PIERRE DES CORPS															21								21
TOULOUSE MATABIAU		6							28			2			1						1		37
VENISSIEUX						3																	3
VIERZON												7			28								35
Total	107	8	2	1	30	49	12	88	81	3	26	27	6	36	274	5	3	46	9	33	12	14	870

On rappelle ici que les poids lourds sont pris en compte uniquement s'ils n'attendent pas plus d'une heure sur les terminaux ; ce délai est paramétrable.

Illustration 36 Carte du réseau utilisé dans le cadre de la demande filtrée à 450 km. Sont en rouge les segments utilisés, en vert les segments non utilisés.



Modification des délais d'attente autorisés dans le cas d'une demande filtrée a priori à 450 km

Les simulations précédentes ne sont pas satisfaisantes. Le réseau est utilisé faiblement, les trains ou rames peu compétitifs, et au surplus les liaisons à longue distance sont très rares. Enfin, le trafic ne permet guère de justifier un « réseau », et porte in fine sur un nombre faible de rames chargées ou déchargées dans les terminaux. Autrement dit, le système ne prend pas de part significative du marché routier classique, et ne parvient pas à valoriser des fréquences élevées.

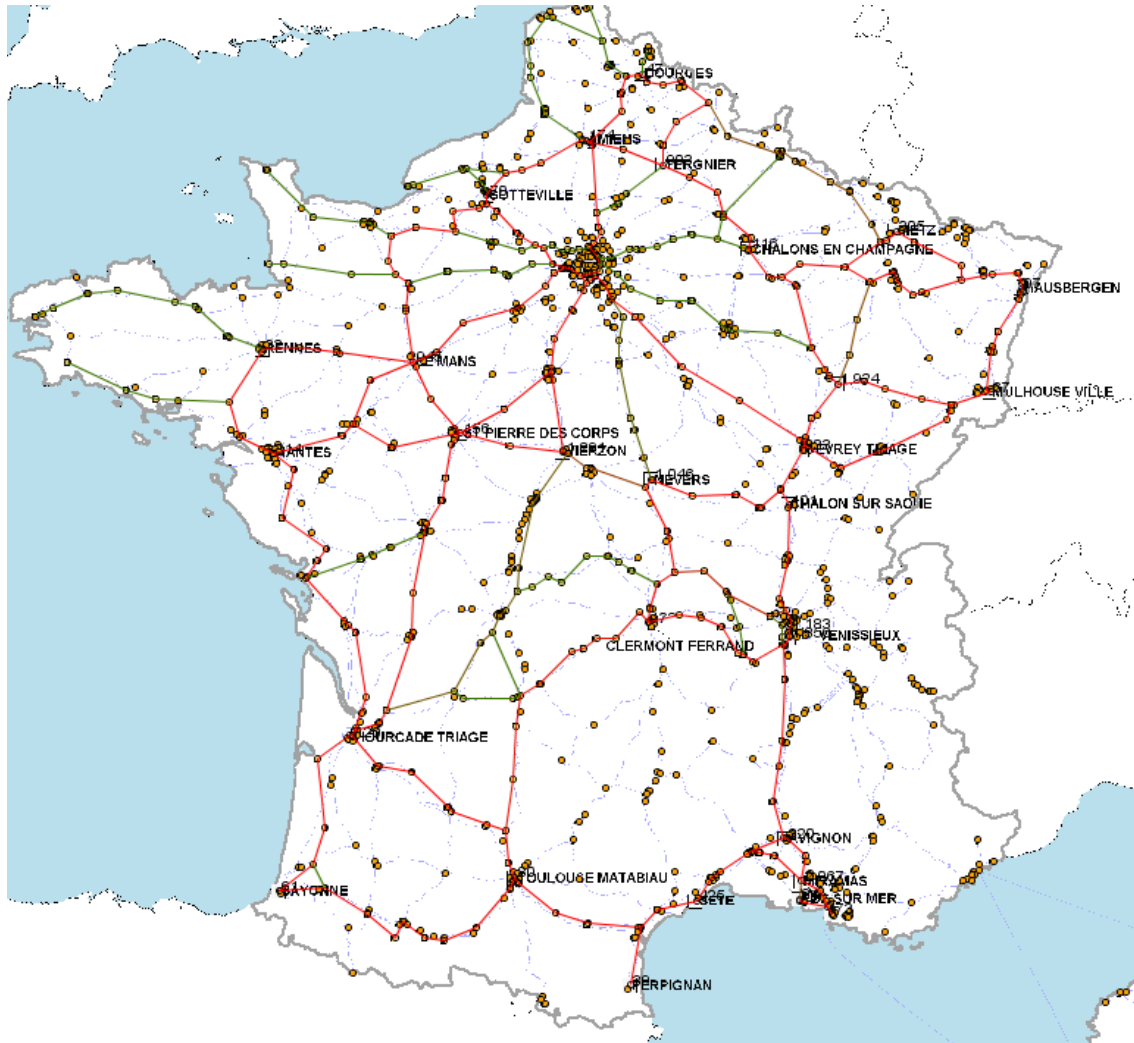
Il est possible que ce résultat soit lié à l'existence des contraintes mises à l'attente en gare. En effet, nous avons considéré que cette attente reflétait la non-synchronisation entre l'offre et la demande. En mettant une contrainte à une heure par exemple, on interdit non seulement les attentes, mais la fixation de fait d'un rendez-vous décalé de plus d'une heure par rapport à l'heure de départ. Dans la mesure où l'on filtre a posteriori les résultats en fonction des délais d'acheminement, cette contrainte de synchronisation des flux peut paraître partiellement excessive, ou redondante. En effet, une partie du trafic (inconnue a priori) peut supporter une heure de départ décalée, si le service offert est compétitif en prix et/ou en délai global.

Il faut donc tester l'hypothèse d'une « attente » autorisée plus longue pour voir dans quelle mesure cela change la structure des trafics combinés.

Deux constatations sont à faire :

- En premier lieu le nombre de liaisons de point à point retenues est plus grand (648 liaisons contre 430), et concerne 1394 véhicules au lieu de 870. Nous obtenons donc une massification plus grande, et un potentiel plus grand, ce qui est logique.
- En second lieu, le réseau est plus utilisé comme le montre la carte suivante. Ainsi, des segments du réseau (massif-central) sont désormais actifs.

Illustration 37 Carte de l'utilisation du réseau ferroviaire en cas d'un délai d'attente (ou de décalage du départ) majoré (fixé à 4 heures au maximum)



Le tableau ci-après met en lumière l'une des constantes de notre analyse : les liaisons importantes résultant des hypothèses et algorithmes utilisés conduisent à la mise en évidence de relations de moyenne distance pour l'essentiel. Aucune liaison longue n'apparaît.

L'analyse de l'attractivité de ces liaisons par les prix et le temps de transport vient au surplus compléter et renforcer ce constat, et son caractère permanent dans les analyses menées plus haut. Le potentiel de « ResoFret » apparaît ainsi un potentiel limité et de moyenne distance.

Illustration 38 : Matrice des échanges entre terminaux dans le cas d'une demande filtrée a priori à 450 km minimum et d'une tolérance de 4 heures entre l'heure théorique de départ et le départ du train.

O/D	AMIENS	AVIGNON	BAYONNE	CULMONT CHALINDREY	DOURGES	HAUSBERGEN	HOUCRADE TRIAGE	LE MANS	MARSEILLE ST CHARLES	METZ	MULHOUSE VILLE	NANTES	NEVERS	PERPIGNAN	RENNES	SETE	SIBELIN TRIAGE	SOTTEVILLE	ST PIERRE DES CORPS	TERGNIER	TOULOUSE MATABIAU	VENISSIEUX	VIERZON	Total
AMIENS					46				5	32	33				91									207
AVIGNON						2			4					2		2				2				4
BAYONNE																								7
CHALONS EN CHAMPAGNE																	4							4
DOURGES			2		25		9		3	12	10				14		11					18		104
GEVREY TRIAGE																			7					7
HAUSBERGEN	52				17			8				10					6			6				99
HOUCRADE TRIAGE		2						8							8	3		3						24
LE MANS				3											119									122
MARSEILLE ST CHARLES						10	14					3	44								32			102
METZ	8				1																			9
MULHOUSE VILLE	42				13			2																57
NANTES	31				14										2						2	11		59
NEVERS						11																		11
PERPIGNAN			3					46									2					14		64
RENNES	74				23	6	82			2								46	10		7	6		256
SETE			2			3																		5
SIBELIN TRIAGE					4	3							2					10			2			20
SOTTEVILLE						6									63									69
ST PIERRE DES CORPS			1												29									30
TERGNIER						3											2					3		8
TOULOUSE MATABIAU		7						28			2				2							3		41
VENISSIEUX					9								10				24				3			45
VIERZON											7				33									40
Total	207	9	6	2	84	98	32	91	96	7	45	54	13	57	359	5	24	82	17	6	48	38	17	1394

Tests relatifs à la forme du réseau et à l'organisation du chemin de fer

Il convient donc de s'interroger plus avant sur les implications éventuelles des algorithmes retenus sur les résultats observés.

L'une des méthodes consiste à faire un test en ne considérant un réseau spécifique impliquant un test de liaisons longues. Par ailleurs il faut s'interroger sur l'incidence des hypothèses relatives à la forme du réseau, à la vitesse des trains et au nombre de sillons disponibles. Enfin, l'incidence de notre choix de simuler la circulation de rames et de trains composés de rames - et non des seuls trains entiers - doit être analysée.

Nous avons retenu deux réseaux :

- **Un réseau « réduit »** : Bayonne, Dourges, Hausbergen, Hourcade Triage, Le Mans, Marseille St Charles, Mulhouse Ville, Nantes, Perpignan, Rennes, Sotteville, St Pierre Des Corps, Toulouse Matabiau, Venissieux.
- **Un réseau « hyper réduit »** : Dourges, Hausbergen, Hourcade Triage, Marseille-St Charles, Perpignan, Rennes, Sotteville, Toulouse-Matabiau, Venissieux.

Le tableau ci-dessous reprend quelques tests opérés.

Illustration 39 : Présentation des résultats des tests

Item/tests	N° 1 Réduit	N° 2 Réduit	N° 4 Réduit	N° 5 Hyper Réduit	N° 6 Hyper Réduit
Vitesse trains	Nominale	Nominale	Nominale	Nominale	X1,5
Attente autorisée	4 heures	12 heures	4 heures	4 heures	4 heures
Sillons	Nominaux	Nominaux	X3	Nominaux	X2
Type de Train					
Nombre de liaisons	613	824	829	766	769
Nombre potentiel de véhicules par jour	1319	1828	1798	1488	1767
Ecart compétitif moyen par véhicule (signe + => manque de compétitivité)	-7 €	31 €	31 €	44 €	38 €
Nombre de couples OD entre terminaux	38	75	36	35	37
Nombre d'OD ayant des délais pénalisants	7	24	13	11	3

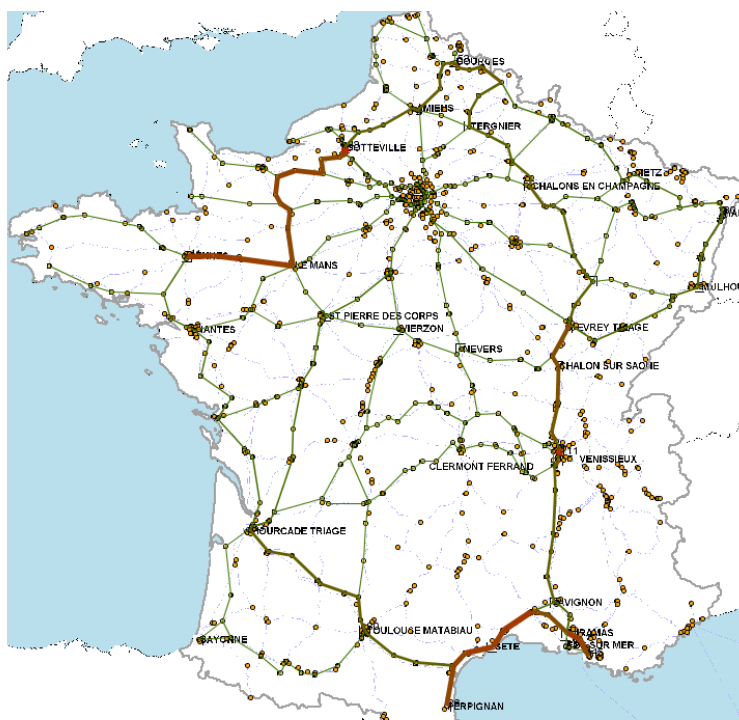
Le constat global auquel on peut se livrer, c'est que le scénario reposant sur des attentes autorisées limitées et les conditions nominales d'exploitation, permettent d'exploiter un réseau réduit de manière compétitive... tout du moins en termes de coût. Une réduction plus importante du réseau permet d'accroître paradoxalement légèrement le potentiel, mais affecte un peu la compétitivité du combiné en termes de coût. Les scénarios reposant sur une modification du mode d'exploitation, l'autorisation d'attentes plus importantes, une augmentation des vitesses ou du nombre de sillons, permettent d'augmenter le potentiel sans modifier l'équation économique. Il est intéressant de noter qu'in fine ces scénarios sont pratiquement comparables en potentiel et impliquent des différentiels de « coût » plus important s'il on réduit la densité du réseau.

L'examen des performances en termes de délais permet de compléter l'analyse. Elle montre que le réseau souffre effectivement et à la fois des vitesses moyennes réelles sur le réseau, et du nombre ou de la répartition des sillons. Les liaisons entre terminaux sont compétitives en fonction des conditions d'exploitation ferroviaire.

L'amélioration des vitesses et, simultanément du nombre de sillons dans le cadre d'un réseau peu dense, permet de diminuer le nombre et la proportion de relations peu compétitives. L'utilisation de trains entiers non modulables permet d'obtenir dans 4 cas sur 5 des relations acceptables en termes de délais. Les choses sont nettement moins attractives dans le cas de trains longs modulables et de l'acceptation de délais longs, mais aussi dans le cas de trains modulables bénéficiant néanmoins d'un nombre plus important de sillons.

Ces tests permettent en outre de faire apparaître des réseaux ayant des formes différentes selon les hypothèses de localisation des terminaux. Ainsi, en réduisant le nombre de terminaux de l'ouest, il est possible de modifier la structure des flux et d'ouvrir de nouvelles « routes ». Il s'agit là d'un des aspects les plus intéressants de la modélisation opérée.

Illustration 40 Carte de charge du réseau dans le cas d'un réseau "hyper-réduit"



Pourquoi les transports à moyennes distance prédominent-ils ?

L'une des constantes de nos analyses, est que les transports à moyenne distance prédominent, y compris en cas de réduction de la densité du réseau.

En fait, ce phénomène résulte de trois grands ordres de facteurs possibles :

- Le réseau n'est pas homogène en termes de sillons disponibles. Certaines relations sont difficiles. Il est par exemple très difficile de « faire passer des trains » dans la région Ile de France...
- Plus globalement la méthode de simulation et les algorithmes utilisés conduisent « statistiquement » à ce que les transports à moyenne distance représentent une part essentielle de la demande, et donc « saturant » l'offre disponible. Au surplus, le fait que les transports à longue distance transitent par des terminaux sur leur chemin, les pénalise dans l'organisation des transports... Ils ne « passent » pas, les nœuds intermédiaires saturés par la demande locale.
- ResoFret simule la gestion dans le temps et l'espace des rames et des trains en cherchant à utiliser au maximum le réseau. Ainsi, il est probable que l'absence de filtrage de la demande a priori - ou un filtrage insuffisant, conduise à des phénomènes de congestion aboutissant à ce que certaines relations s'avèrent non réalisables. En outre, le passage par plusieurs terminaux successifs pèse sur la possibilité même de construire certaines liaisons, compte tenu de la gestion des priorités.

On peut illustrer le propos en montrant que la limitation du réseau à des liaisons exclusivement longues, permet a contrario, de mettre en place des services.

Prenons l'exemple d'un réseau de 4 stations : Perpignan, Dourges, Mulhouse et Rennes.

La simulation donne la matrice suivante :

Illustration 41 Nombre de véhicules transportables par jour

Cas d'un réseau de 4 terminaux éloignés

	DOURGES	MULHOUSE VILLE	PERPIGNAN	RENNES	Total
DOURGES		209	122	299	630
MULHOUSE VILLE	224		61	45	330
PERPIGNAN	82	67		44	193
RENNES	227	53	55		334
Total	533	328	238	388	1488

Le volume d'ensemble de trafic serait alors de 1488 équivalents semi-remorques, et toutes les liaisons possibles fonctionnent avec au moins l'équivalent d'un train par jour. Pour autant les performances « de porte à porte » moyennes ne sont pas excellentes à longue distance. La raison en est que les « candidats » au transport combiné ne sont pas filtrés a priori en fonction de leur distance au terminal. Si l'on filtre les résultats selon des critères d'attractivité économique, la matrice se simplifie considérablement.

Illustration 42 Matrice après filtrage des acheminements non compétitifs

		DOURGES	MULHOUSE VILLE	PERPIGNAN	RENNES	Total
DOURGES	Durée moyenne du transport de bout en bout		13,12		14,73	13,51
	PL acheminables		136		37	173
MULHOUSE VILLE	Durée moyenne du transport de bout en bout	13,50				13,50
	PL acheminables	152				152
RENNES	Durée moyenne du transport de bout en bout	15,03		20,50		16,29
	PL acheminables	17		4		21
	Total des PL acheminables	169	136	4	37	346

En passant d'un potentiel de 1500 à 350 véhicules environ, et en trouvant un équilibre économique possible, le réseau s'est simplifié, les liaisons avec Perpignan disparaissant.

Un autre élément joue, ou a pu jouer, dans certaines simulations. Il s'agit, des difficultés qu'il y a à « trouver » des sillons dans certaines zones. Le modèle dans sa version initiale n'opère pas d'anticipation sur les « embouteillages » éventuels du réseau - et donc sur les temps d'attente, au point de suggérer une route différente loin en amont du problème. Ce phénomène conduit pratiquement à interdire aux trains de passer dans des zones trop chargées. Ainsi, peu de trains arrivaient à transiter autour de Paris.

Test d'un réseau contournant strictement l'Ile de France disposant de 13 terminaux

Compte tenu de la forme de notre réseau il nous a paru intéressant d'essayer de simuler un réseau excluant tout passage en Ile de France. Cela revient à supprimer un ensemble de maillons du réseau relativement important. Ces maillons cependant ont pour caractéristiques de converger, pour certaines relations, vers des segments du réseau à saturation une partie de la journée.

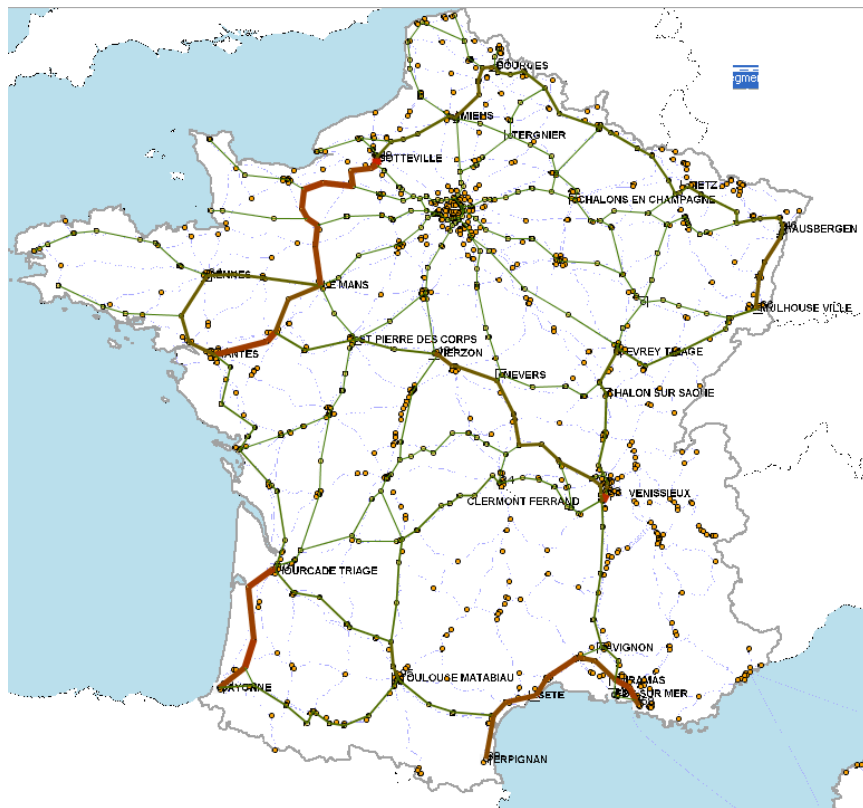
Nous avons dans ce cas testé un réseau permettant théoriquement de mieux desservir le pays composé de 13 terminaux choisis pour permettre de desservir un hinterland relativement large tout en évitant des redondances. Par ailleurs, pour éviter des filtres ultérieurs supplémentaires nous avons d'emblée filtré les distances minimales de point à point à 500 km et les distances maximales des terminaux à 150 km.

Cette nouvelle simulation permet de faire ressortir un service portant sur **532 véhicules/jour**.

Les résultats suggèrent que certaines relations ne sont peu ou pas viables soit en raison du faible trafic soit en raison de la faible attractivité du service.

Ces services de faible trafic sont souvent également pénalisés par des délais d'acheminement de porte à porte considérables (pouvant atteindre 24 heures).

Illustration 43 Charge du réseau dans le cas d'un réseau excluant l'île de France.



La matrice des relations entre terminaux (voir ci-après) fait apparaître une structure plus complexe de relations significatives. Si certains terminaux ne parviennent pas à avoir un trafic significatif (Bayonne, Mulhouse, Nantes, Perpignan), cette particularité tient au fait que la méthode privilégie finalement les transports à moyenne distance, transitant par peu de terminaux intermédiaires.

Il est possible d'optimiser le réseau et de tester différentes formes d'offre ferroviaire.

Les différentes simulations mettent en évidence que l'allongement possible des trains (composition de trains jusqu'à 6 rames) ne change pas les performances du système. L'utilisation de trains entiers semble par ailleurs plutôt moins efficace.

Le fonctionnement du réseau

L'intérêt de la simulation est de mettre en œuvre une gestion dynamique du réseau, et un usage des terminaux non seulement pour desservir leur hinterland, mais, selon les besoins, constituer ou recomposer des trains. Ainsi, les relations entre Marseille et des terminaux comme Hausbergen, Hourcade ou Bayonne, transitent-elles par Sibelin et Matabiau. Les trains pourraient ainsi être recomposés, et les unités de chargement manutentionnées dans les terminaux intermédiaires. Par ailleurs, les règles de composition des trains ont une incidence non négligeable. Ainsi, dans la plupart de nos simulations nous composons les rames en fonction de la destination finale des unités chargées, et privilégions les rames les plus chargées au détriment du principe « premier arrivé premier parti ». L'inversion de cette logique, sur le scénario que nous venons de présenter conduit à diminuer de manière significative le trafic sur trois relations majeures : Nantes-Marseille, Rennes Sibelin, et Sibelin-Hourcade. Par ailleurs il affecte de manière marginale et diverse quelques autres relations. Ces éléments mettent en lumière l'importance des règles organisationnelles sur les relations possibles, et le volume de trafic.

Nous avons montré par ailleurs que l'organisation des trains (longueur, rames, etc..) les vitesses et la disponibilité des sillons jouaient un rôle important, tout comme d'ailleurs les vitesses de transport ferroviaire et des voies d'accès aux terminaux.

On peut par ailleurs tester les différents formats de trains ou longueurs de rames en fonction des filtres appliqués à la demande et de la localisation des terminaux retenus.



Illustration 44 Matrice des relations entre terminaux dans le cas d'un réseau évitant l'Île de France.

(Filtres à 500 km, terminaux desservant un hinterland limité à 150 km, 4 heures d'attente ou de décalage de départ autorisés)

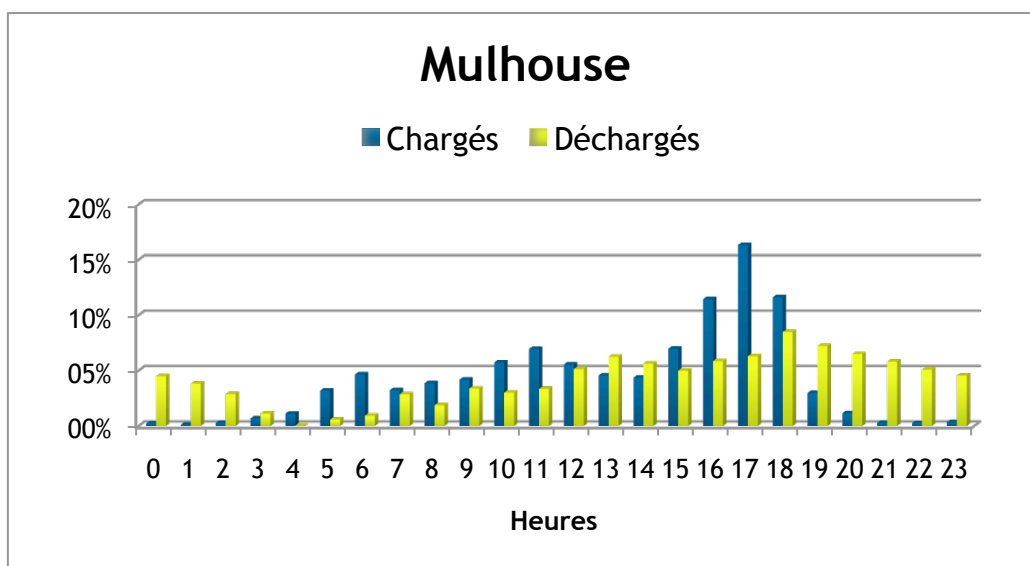
	BAYONNE	DOURGES	HAUSBERGEN	HOUCADE TRIAGE	MARSEILLE ST CHARLES	MULHOUSE VILLE	NANTES	PERPIGNAN	RENNES	SIBELIN TRIAGE	SOTTEVILLE	TOULOUSE MATABIAU	VIERZON	Total
BAYONNE					3									3
DOURGES			38			12				34				84
HAUSBERGEN		25			7								7	39
HOUCADE TRIAGE					11				3					14
MARSEILLE ST CHARLES	3		5	16		1		5				28		58
MULHOUSE VILLE		6			2									8
NANTES										4				4
PERPIGNAN					4					3				8
RENNES				2						10	86	7	9	114
SIBELIN TRIAGE		16					4	2	4				6	32
SOTTEVILLE									92					92
TOULOUSE MATABIAU					20				2					22
VIERZON			7						37	11				55
Total	3	47	50	18	47	14	4	7	138	61	86	35	22	532

Les terminaux

Le simulateur permet d'analyser le profil horaire de l'activité de chaque terminal selon les hypothèses prises pour la simulation.

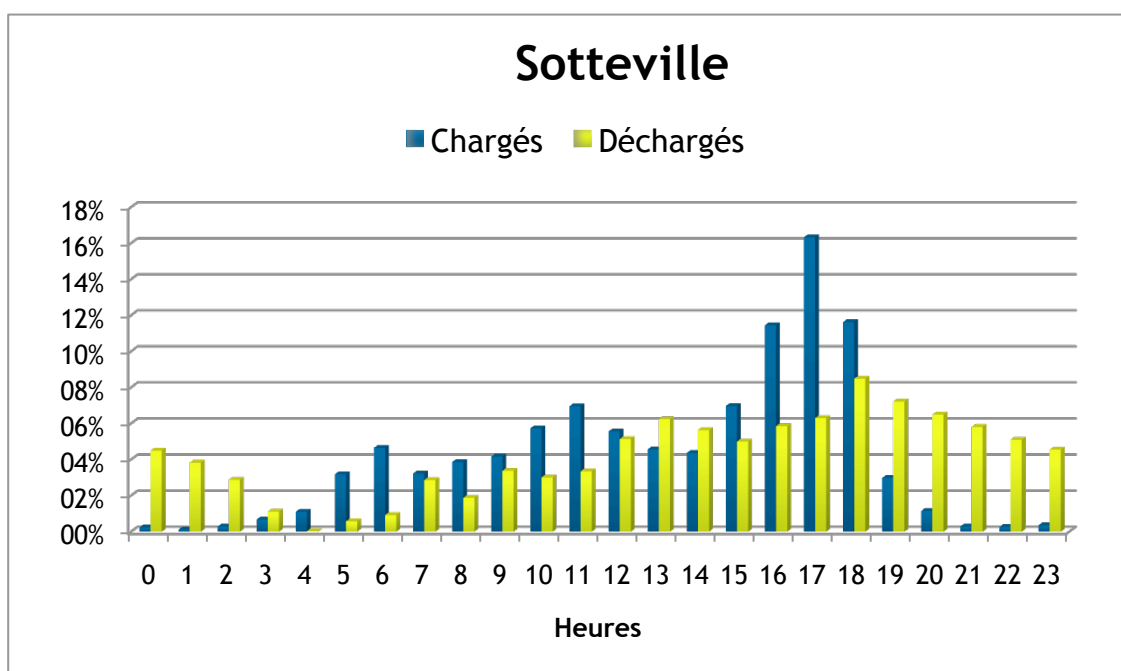
Ainsi, par exemple, le profil du terminal de Mulhouse est présenté pour les chargements et déchargements sur l'histogramme suivant :

Illustration 45 Exemple de profil horaire des chargements et déchargements à Mulhouse



Le profil d'un terminal comme celui de Sotteville est assez différent :

Illustration 46 Profil de Sotteville



Bien entendu, la non différenciation des poids horaires selon les couples Origine-Destination affecte quelque peu l'analyse de ce genre de calculs ; les poids reflètent ainsi la géographie des hinterland et surtout les contraintes ferroviaires et les temps et distances d'acheminement par rail.

On pourrait ainsi analyser les contraintes particulières de fonctionnement de chaque terminal selon les hypothèses de configuration de réseau ou de tarification, et en déduire certaines modifications dans les structures de coût des terminaux.

De même, il serait possible de reconsidérer l'analyse des coûts de desserte terminale, ou celle de l'attractivité commerciale des services, non plus en fonction des délais de transport, mais de la distribution horaire des unités devant être chargées et déchargées. Ce calcul peut être d'ailleurs ensuite spécifié en fonction des origines et destinations ultimes prises en compte dans le modèle (matrice de demande).

De tels résultats peuvent enfin être analysés en cas de modification des niveaux de demande, voire en cas d'aléas.



Au total, le simulateur peut ainsi théoriquement fournir une base sérieuse d'analyse des services, en permettre une première évaluation grossière, puis une analyse plus localisée et microéconomique.

Ceci dit, notre approche met en lumière que l'application combinée de filtres (éliminant des parties de la demande clairement non accessibles), et de contraintes d'exploitation, conduit à des volumes de trafic mettant en cause la possibilité d'une validation micro-économique fondée sur une approche statistique ou probabiliste. L'analyse locale permet en fait de monter les implications locales des contraintes ferroviaires combinées à une structure de la demande spécifiée géographiquement et temporellement. Elle traite pas par construction une demande particulière spécifiée, et ne reflète pas les contraintes particulières de tel ou tel client. Il reste que l'on pourrait, pour certains grands flux spécifiques intégrer des particularités temporelles dans la base de données, et adapter en ce sens modèle.

Cela imposerait parallèlement, une approche beaucoup plus fine des sillons (ils sont actuellement calculés). Il reste que l'utilisation de RésoFret ouvre ici de réelles perspectives d'analyse dynamique d'un ensemble complexe de terminaux.

Conclusions

La conception et l'utilisation de Resofret consiste en l'application de la modélisation multi-agents sous Anylogic à une problématique de gestion ferroviaire.

Ayant choisi d'utiliser la simulation non pour tester des graphiques de circulation a priori, mais pour simuler de manière dynamique les possibilités de construction d'une offre ferroviaire en fonction d'une demande essentiellement continue et fluctuante, notre approche doit être regardée d'un double point de vue : du point de vue de la recherche, et du développement de méthode d'analyse innovantes, et du point de vue des enseignements particuliers relatifs aux potentialités d'une offre de transport combinée rompant avec les logiques strictement radiales, à longue distance et essentiellement nocturne.

Les enseignements pour la recherche

La construction du modèle repose à la fois sur la constitution d'une base de données (réseau, demande), et la détermination et la modélisation de règles d'exploitation. Notre principe de simulation par duplication permet théoriquement de calculer une offre potentielle, puis d'en évaluer la compétitivité.

La simulation en temps réel de l'organisation du système ferroviaire en réponse à la demande, produit des résultats exploitables sur le plan économique et permet de préfigurer une offre réelle (prix, capacité, etc.). Elle permet en outre de déterminer les horaires des trains et les parcours efficaces des rames ou des trains.

Un tel outil peut être amélioré au niveau de ses interfaces pour produire une information plus complète.

Par ailleurs, il est possible de s'interroger sur un certain nombre de principes repris dans la modélisation par duplication. Ainsi, par exemple les terminaux reçoivent « toute la demande » possible. Et c'est le fonctionnement du système qui produit un certain nombre de livraisons possibles de porte à porte compte tenu des règles de fonctionnement introduites dans le modèle et des capacités de transport mobilisables. Celles-ci sont uniquement contraintes en termes de sillons disponibles et de vitesse de circulation. Au total donc, l'offre ferroviaire est celle « qu'il est possible de faire »

Les enseignements relatifs au transport combiné

Les simulations effectuées mettent en évidence la possibilité de concevoir un réseau de transport combiné sur la base du réseau ResoFret, permettant d'acheminer de manière compétitive, selon les hypothèses, entre quelques centaines et 1 ou 2 milliers d'équivalents semi-remorques par jour. Ce résultat est en soi positif et un peu décevant dans la mesure où les liaisons possibles concernent plutôt des relations inattendues, et de moyenne distance. Ce résultat est fortement sensible aux hypothèses de coût, et naturellement aux possibilités de péréquation tarifaire et de différenciation selon les clients.

Les simulations mettent en outre en évidence qu'il est possible de faire vivre un réseau non radial.

Deux autres conclusions peuvent être tirées des travaux de simulations réalisés - qui sont en réalité des tests approfondis du modèle -.

- En premier lieu, nous avons relevé à plusieurs reprises que le réseau retenu favorisait, même après filtrage, les liaisons de moyenne distance. Il reste que certaines liaisons non radiales actuellement inexistantes pourraient avoir une pertinence intéressante.
- En second lieu la forme du réseau de terminaux est déterminante. Elle favorise ou au contraire rend inutile ou impossible le transit par des terminaux intermédiaires. Elle peut favoriser des liaisons, ou au contraire en défavoriser. Il nous semble donc que la simulation d'hypothèses géographiques est aussi intéressante que celle de différents scénarios de coûts, de vitesses, ou de disponibilité de sillons.

Enfin, certains aspects concernant la gestion des trains et des terminaux doivent être soulignés...

Il nous semble que l'outil actuel permet avant tout de confronter des hypothèses de gestion, un réseau, des données relatives aux conditions de circulation et une demande spécifiée par Origine-Destination variable selon le jour et l'heure. Cette confrontation nous permet de déterminer des circulation de trains - de diverses formes - et des niveaux d'activité des terminaux. Le fait de pouvoir disposer de statistique horaires par terminal permet de mesurer directement l'impact de ces hypothèses sur l'exploitation - et donc la viabilité - des chantiers de transport combiné. Une analyse détaillée est possible. Mais il ne s'agit pas d'une véritable analyse micro-économique. En effet, les flux considérés ne sont pas reliés à l'activité particulière d'un chargeur. Ils sont déduits de données géographiques de flux auxquels nous affectons ensuite des coefficients de variation temporels globaux.



Cette approche « globale localisée » permet d'enrichir l'analyse des effets de l'offre ferroviaire. Il serait possible d'aller plus loin en mélangeant ce type de données avec des données localisées spécifiques, tout gardant une certaine prudence dans les interprétations. Il reste que l'outil que constitue ResoFret, et qui est perfectible, permet d'améliorer l'analyse des services, et - avec des délais de mise en œuvre très rapides - de tester des scénarios contrastés dans leurs effets géographiques.

Annexe 1 : Fichier des arcs ferroviaires pris en compte

Numéro	Id arc RFF	Id arc SNCF	N° section	nom origine	nœud origine fer graphe	nom destination	nœud destination fer graphe	id nœud RFF origine	id nœud RFF destination	longueur	vitesse moyenne (km/h)	nombre de trains	Nombre de trains voyageur	Nombre de trains grande ligne	Nombre de trains TER
185	489	1212	110072	GRANDPUITS	103	LONGUEVILLE SEINE ET MARNE	149	552	810	24,4	59,8	67,33	52,6	29,54	23,06
184	488	1211	110071	GRETZ ARMAINVILLIERS	104	GRANDPUITS	103	558	552	25,4	64,85	69,79	52,62	29,54	23,08
298	30	4008	41005	JUVISY	113	SAVIGNY SUR ORGE	260	614	14	2,7	42,819383	479,01	380,58	82,84	297,72
2	73	3092	31009	LA VERRIERE	119	RAMBOUILLET	232	666	1170	15,6	75,310345	177,8	159,91	1,86	158,03
220	159	5036	54002	LAROCHE MIGENNES	131	AISSY	6	706	15	81,1	95,747013	119,75	43,6	19,44	24,16
317	88	3010	31085	LES MUREAUX	142	EPONE MEZIERES	88	766	455	8,4	72,45666	205,56	174,17	77,4	95,94
177	457	1213	16001	LONGUEVILLE SEINE ET MARNE	149	ROMILLY SUR SEINE	241	810	1208	40,6	68,270064	43,55	31,12	29,54	1,58
33	234	3012	340011	MANTES LA JOLIE	163	PORT VILLEZ	228	862	1144	17,8	67,89	116,98	67,95	44,62	23,33
24	498	3040	320262	MANTES LA JOLIE	163	BREVAL	41	862	216	13,6	79,64	50,93	49,35	36,52	12,83
293	90	3565	41015	MASSY PALAISEAU GC	165	VERSAILLES CHANTIERS	302	883	208	15,3	52,840976	99,61	80,73	3,58	77,15
191	213	1021	11016	MEAUX	166	TRILPORT	292	892	167	8,1	97,606695	173,66	114,3	79,07	35,23
224	242	5029	51014	MELUN	168	MONTEREAU	181	895	952	36,3	79,112445	78,76	37,66	11,5	26,16
223	239	5012	51006	MELUN	168	MORET-VEAUX-LES-SABLONS	189	895	977	22,7	92,476474	160,37	108,19	37,28	70,91
219	158	5031	54001	MONTEREAU	181	LAROCHE MIGENNES	131	952	706	76,2	92,743421	136,57	61,75	21,22	40,53
309	492	1602	0	NOGENT LE PERREUX	205	SUCY BONNEUIL	282	1021	124	8,4	50	34,2	0,59	0,57	0,02
312	4	1203	11005	NOGENT LE PERREUX	205	VILLIERS SUR MARNE	312	1021	247	4,5	55,263158	322,67	304,29	29,55	274,71
16	548	3098	36043	NOGENT LE ROTROU	206	CONNERRE BEILLE	75	1022	369	42,9	96,166932	45,31	29,78	1,84	27,94
304	3	1201	11004	NOISY LE SEC	208	NOGENT LE PERREUX	205	1025	1021	7,3	48,860558	358,77	306,72	30,13	276,56
310	5	1011	11011	NOISY LE SEC	208	BONDY	32	1025	184	1,3	16,034843	385,22	363,5	78,2	285,3
239	119	2009	22055	ORRY LA VILLE COYE	212	CREIL	79	1046	391	15,2	71,314286	188,19	146,32	61,93	84,39
307	224	2353	24042	PIERREFITTE-STAINS	218	BOBIGNY	29	1094	175	6,9	45,677031	106,75	2,95	2,68	0,27
306	11	2004	21004	PIERREFITTE-STAINS	218	VILLIERS LE BEL GONESSE	311	1094	245	4,1	67,65	562,3	518,71	227,74	290,97
383	497	3649	31013	PLAISIR GRIGNON	219	HOUDAN	342	1099	588	29,8	66,495868	45,31	43,1	11,53	31,57
303	229	3594	31018	PLAISIR GRIGNON	219	EPONE MEZIERES	88	1099	455	20	68,373245	52,91	31,21	3,16	28,04
316	83	3010	31074	POISSY	221	LES MUREAUX	142	1109	766	14,4	67,042623	205,56	174,17	77,4	95,94
4	169	3093	32008	RAMBOUILLET	232	CHARTRES	59	1170	303	39,3	78,934875	82,69	64,81	1,86	62,78
323	236	4511	41011	RUNGIS	244	MASSY PALAISEAU GC	165	1225	883	9,8	47,860465	101,25	93,62	35,76	57,86
374	10012	4508	0	RUNGIS	244	VALENTON	338	1225	0	6	50	184,33	164,38	35,76	128,61
319	232	3536	0	SARTROUVILLE	256	VAL D'ARGENTEUIL	297	5	179	6	50	44,59	1,17	0,29	0,88
314	25	3007	31062	SARTROUVILLE	256	ACHERES	3	5	3	2,9	57,114504	584,8	531,41	77,55	452,32

294	238	3562	41014	SAVIGNY SUR ORGE	260	MASSY PALAISEAU GC	165	14	883	10,2	44,336352	102,15	88,75	1,13	87,62
291	31	4009	41006	SAVIGNY SUR ORGE	260	BRETIGNY	40	14	215	9,6	67,637726	379,28	294,11	81,76	212,33
23	487	3045	36023	SERQUIGNY	264	LISIEUX	146	31	790	41,2	68,134367	54,74	44,2	33,08	11,12
158	183	5152	56090	SOUPPES-CHATEAU-LANDON	270	MONTARGIS	176	55	941	20,8	76,631579	62,87	47,37	27,48	19,89
302	74	3591	31012	ST CYR	274	PLAISIR GRIGNON	219	66	1099	10,3	64,96496	149,08	125,07	14,7	108,68
297	19	3089	31007	ST CYR	274	ST QUENTIN EN YVELINES	280	66	101	2,1	42	356,18	328,39	4,61	321,78
1	20	3091	31008	ST QUENTIN EN YVELINES	280	LA VERRIERE	119	101	666	8,2	35,239669	281,84	253,93	4,64	247,3
376	10014	5402	0	SUCY BONNEUIL	282	VALENTON	338	124	0	6	50	171,33	3,7	3,36	0,34
238	118	2007	22054	SURVILLIERS FOSSES	284	ORRY LA VILLE COYE	212	129	1046	5,4	75,201735	253,91	212,03	61,94	150,09
308	225	2360	24044	BOBIGNY	29	NOISY LE SEC	208	175	1025	4,3	36,497561	176,46	3,32	3,02	0,3
109	174	4018	44002	TOURY	290	LES AUBRAIS ORLEANS	139	163	753	30,6	74,48774	177,17	95,81	81,69	14,12
192	214	1022	11017	TRILPORT	292	NANTEUIL SAACY	196	167	1002	21,6	75,362637	154,71	99	79,06	19,94
198	60	1017	11014	VAIRES	296	MEAUX	166	178	892	23,7	79,942078	249,47	188,97	79,08	109,89
318	223	2351	0	VAL D'ARGENTEUIL	297	PIERREFITTE-STAINS	218	179	1094	12,7	50	61,27	0,37	0,33	0,04
315	27	3009	31073	ACHERES	3	POISSY	221	3	1109	7,4	55,15528	349,33	310,58	77,42	231,62
31	209	3013	340021	VERNON (EURE)	301	VAL DE REUIL	298	206	181	31,6	77,48	103,9	57,11	44,57	12,54
295	17	3084	31005	VERSAILLES CHANTIERES	302	VERSAILLES MATELOTS	303	208	209	3,2	51,12426	473,79	451,77	18,09	430
296	18	3087	31006	VERSAILLES MATELOTS	303	ST CYR	274	209	66	2	55,102041	474,18	451,69	18,01	430
301	37	5021	51008	VILLENEUVE ST GEORGES	310	JUVISY	113	241	614	6,7	47,568445	335,74	279,15	4,96	274,19
375	10013	5004	0	VILLENEUVE ST GEORGES	310	VALENTON	338	241	0	4	50	548,51	520,87	77,32	443,52
299	35	5009	51003	VILLENEUVE ST GEORGES	310	COMBS LA VILLE QUINCY	71	241	359	11,5	59,530498	342,62	252,41	57,12	195,28
237	13	2006	21006	VILLIERS LE BEL GONESSE	311	SURVILLIERS FOSSES	284	245	129	13,8	75,143836	255,08	212,03	61,94	150,09
313	59	1207	11006	VILLIERS SUR MARNE	312	GRETZ ARMAINVILLIERS	104	247	558	17,6	52,57468	176,92	158,44	29,55	128,86
311	6	1012	11012	BONDY	32	GAGNY	98	184	515	5,1	45,938931	382,75	361,01	78,2	282,81
373	10011	2986	0	RIVECOURT BIF	336	LONGUEIL STE MA	337	0	0	2	50	72,76	59,25	26,53	32,72
382	448	3650	36031	HOUDAN	342	DREUX	343	588	435	19,2	51,891892	43,27	40,75	11,53	29,22
243	328	2018	22002	BOVES	38	LONGUEAU	148	206	808	3,1	46,941176	113,55	69,92	35,38	34,54
292	32	4011	41007	BRETIGNY	40	ETAMPES	89	215	465	24,5	81,298467	259,91	178,72	81,69	97,02
5	170	3095	36041	CHARTRES	59	NOGENT LE ROTROU	206	303	1022	61	80,711071	47,78	30,98	1,84	29,14
300	36	5011	51005	COMBS LA VILLE QUINCY	71	MELUN	168	359	895	18,2	77,85105	307,62	218,15	42,27	175,88
229	334	2218	24020	COMPIEGNE	73	TERGNIER	287	363	137	47,6	75,893706	100,02	48,83	26,7	22,13
372	10010	2217	0	COMPIEGNE	73	RIVECOURT BIF	336	363	0	11	50	110,99	59,56	26,8	32,76
371	10009	2215	0	CREIL	79	LONGUEIL STE MA	337	391	0	21	50	79,99	59,28	26,53	32,75
242	327	2017	22001	CREIL	79	BOVES	38	391	206	71,8	76,522324	97,43	54,67	35,38	19,29
186	185	1025	140021	DORMANS	84	EPERNAY	87	428	449	24,9	86,03	134,57	79,16	79,05	0,11
17	84	3011	31075	EPONE MEZIERES	88	MANTES LA JOLIE	163	455	862	8,6	102,396887	220,93	192,49	79,36	112,65
108	173	4013	44001	ETAMPES	89	TOURY	290	465	163	32,5	85,171332	176,34	95,8	81,68	14,12
22	486	3043	36022	EVREUX EMBRANCHEMENT	92	SERQUIGNY	264	472	31	41,6	77,309735	43,06	41,27	34,6	6,67
320	227	2364	0	GAGNY	98	SUCY BONNEUIL	282	515	124	11,9	50	129,42	3,24	2,91	0,33
305	7	1013	11013	GAGNY	98	VAIRES	296	515	178	5,1	34,614458	443,55	357,69	79,23	278,46
110	175	4023	440031	LES AUBRAIS ORLEANS	139	BLOIS	28	753	174	60,9	83,29	125,8	58,25	21,54	36,71

113	180	4105	46021	LES AUBRAIS ORLEANS	139	VIERZON	305	753	224	82,2	90,13707	87,22	67,45	43,1	24,35
180	460	1224	16005	BAR SUR AUBE	16	CHAUMONT	66	109	320	41,2	68,362832	36,78	29,77	17,27	12,5
178	458	1215	16003	ROMILLY SUR SEINE	241	TROYES	293	1208	169	37,4	65,166667	41,83	31,09	29,52	1,57
111	176	4027	440032	BLOIS	28	ST PIERRE DES CORPS	279	174	98	49,4	84,01	120,69	53,41	18,88	34,53
179	459	1223	16004	TROYES	293	BAR SUR AUBE	16	169	109	54,5	70,292347	36,55	29,76	17,26	12,5
389	819	3651	380523	NONANCOURT	344	L'AIGLE	345	1026	677	44,6	68	19,43	18,37	11,38	6,99
384	692	3654	380521	L'AIGLE	345	SURDON	283	677	127	40,8	62,9	19,62	18,57	11,36	7,21
21	480	3041	320262	BREVAL	41	EVREUX EMBRANCHEMENT	92	216	472	36,5	79,64	48,92	47,34	36,52	10,82
390	249	5345	52 079	NARBONNE	197	PERPIGNAN	349	1085	1004	61,4	75,883056	95,08	52,54	28,73	23,81
167	477	2134	26022	ABANCOURT	1	SERQUEUX	263	1	30	20,6	67,478029	20,39	12,3	0,04	12,26
62	396	4045	44010	ANGOULEME	10	COUTRAS	78	43	387	81,8	87,364272	111,64	70,57	63,24	7,33
202	156	5052	52003	GEVREY TRIAGE	100	CHAGNY	54	528	280	41,8	85,321397	189,15	84,65	31,98	52,66
248	371	5301	540211	GIVORS CANAL	101	PEYRAUD	217	538	1091	44,4	75,71	53,24	0,27	0,16	0,11
260	361	5205	52039	GIVORS CANAL	101	SAINT ETIENNE CHATEAUCREUX	247	538	1246	37,3	50,583241	87,66	70,8	6,48	63,54
38	818	3321	36013	GLOS MONTFORT	102	SERQUIGNY	264	539	31	19,1	69	18,33	9,59	0,01	9,58
131	881	4613	48102	GUERET	105	BUSSEAU SUR CREUSE	44	562	238	14,9	46,643478	7,29	6,89	2,53	4,36
171	463	1381	16062	GUIGNICOURT AISNE	106	REIMS	235	564	1178	20,7	55,456744	35,62	13,67	0,11	13,56
34	478	3028	32005	HARFLEUR	107	LE HAVRE	134	569	729	4,9	55,504425	111,59	83,23	22,47	60,76
245	299	2093	22018	HAZEBROUCK	108	LES FONTINETTES	140	574	760	58,6	62,785714	63,79	41,74	1,34	40,4
348	300	2122	22021	HAZEBROUCK	108	COUDEKERQUE BRANCHE	77	574	376	37,6	70,5	131,68	71,76	18,69	53,07
211	190	1111	14019	HIRSON	109	CHARLEVILLE MEZIERES	58	584	298	59,1	75,104387	74,46	5,93	3,98	1,95
145	426	3656	36036	ARGENTAN	11	SURDON	283	55	127	14,7	67,846154	40,36	32,43	16,1	16,33
385	693	3658	0	ARGENTAN	11	FLERS	346	55	491	47,9	50	12,94	12,89	10,86	2,03
65	141	4152	42013	HOURCADE TRIAGE	110	LANGON	124	590	692	36,7	75,720466	80,16	58,46	31,31	27,15
201	154	5474	14036	IS SUR TILLE	111	PERRIGNY	216	597	1086	29,3	66,672934	114,73	29,84	11,79	18,05
278	101	1052	12005	JARVILLE LA MALGRANGE	112	BLAINVILLE DAMELEVIERES	26	605	167	19,9	72,226843	155,75	106,36	28,13	78,23
11	437	3115	36046	LA BROHINIERE	114	LAMBALLE	121	623	682	43,7	75,578714	47,52	38,56	18,04	20,52
44	391	3157	36063	LA POSSONNIERE	115	NANTES	195	653	998	71,9	81,781991	109,65	88,92	60,26	28,66
49	573	4225	46061	LA ROCHELLE VILLE	117	SAINTES	254	661	1285	73,4	67,903084	19,4	18,47	11,19	7,28
365	10003	4222	0	LA ROCHELLE VILLE	117	MARANS LR	333	117	0	28	50	10,61	10,47	10,37	0,1
99	259	4123	46027	LA SOUTERRAINE	118	ST SULPICE LAURIERE	281	663	105	26,1	93,154341	70,54	46,69	35,85	10,84
240	301	2105	22024	ARRAS	12	LENS	137	62	746	19,2	62,982835	90,2	56,06	16,35	39,67
250	373	5306	540223	LA VOULTE-SUR-RHONE	120	PONT ST ESPRIT	224	668	1125	68,6	81,35	53	0,5	0,37	0,13
12	438	3117	36047	LAMBALLE	121	ST BRIEUC	273	682	63	20,3	66,052061	53,69	45,52	18,05	27,47
83	142	4064	44011	LAMOTHE (BIF)	122	MORCENX	188	684	976	66,5	87,244898	76,2	42,79	28,1	14,69
10	435	3128	32016	LANDERNEAU	123	BREST	39	688	212	18,8	40,701031	62,07	59,99	16,22	43,77
66	146	4153	46071	LANGON	124	MARMANDE	164	692	872	37,2	87,088735	71,58	50,31	31,31	19
176	199	1228	16007	LANGRES	125	CULMONT CHALINDREY	80	694	401	11	51,045752	71,66	42,31	19,16	23,15
172	555	1381	16061	LAON	126	GUIGNICOURT AISNE	106	698	564	30,8	55,654054	35,62	13,67	0,11	13,56
124	420	5617	58050	LAPEYROUSE	127	COMMENTRY	72	700	361	18	45,882353	19,62	17,69	2,51	15,16
136	664	5608	58022	LAQUEUILLE	128	VOLVIC	316	702	263	44,2	39,979899	13,99	11,6	1,46	10,14

217	309	2185	22053	AULNOYE - AYMERIES	13	HIRSON	109	78	584	41,4	70,899083	113,47	37,44	3,99	33,45
142	868	4300	480272	LARCHE	130	BRIVE LA GAILLARDE	42	704	228	13,6	104,62	12,8	9,9	0,9	9
7	324	3106	36045	LAVAL	132	VITRE	313	712	255	35,7	85,587473	82,7	67,9	54,58	13,32
268	586	5213	0	LE COTEAU	133	L'ARBRESLE	129	722	703	56	50	47,82	47,69	12,02	35,67
336	592	5195	56017	LE COTEAU	133	FEURS	94	722	485	38,2	57,798261	37,42	26,73	0,21	26,52
6	323	3101	36040	LE MANS	135	LAVAL	132	731	712	85,1	84,7654	86	68,33	54,59	13,74
52	603	3142	36061	LE MANS	135	SABLE	245	731	1228	47,9	68,054645	76,37	73,48	50,58	22,9
148	551	3810	36071	LE MANS	135	CHATEAU DU LOIR	61	731	308	49,3	59,572424	32,64	20,86	4,64	16,22
98	258	4127	42018	LE PALAIS	136	LIMOGES BENEDICTINS	145	734	788	8,5	79,940476	103,12	73,26	38,41	34,85
343	305	2712	22039	LENS	137	OSTRICOURT	213	746	1052	13,2	49,62083	104,83	43,25	0,29	42,96
340	302	2108	22026	LENS	137	BETHUNE	22	746	154	18,6	65,356299	93,04	56,38	14,82	41,56
207	270	1045	14009	LEROUVILLE	138	TOUL	288	750	152	30,7	89,386482	90,3	41,53	34,61	6,92
153	443	3218	36058	AURAY	14	LORIENT	151	81	814	34,5	64,4	49,55	44,89	22,01	22,88
78	97	5314	52075	LES MAZES LE CRES	141	MONTPELLIER	185	764	967	3,7	41,202216	179,98	119,93	78,97	40,96
56	385	4052	42003	LIBOURNE	143	CENON	52	779	270	32,8	83,727715	162,82	117,14	68,35	48,79
104	503	4651	46037	LIMOGES BENEDICTINS	145	NEXON	201	788	1015	20	48,913043	39,56	37,38	7,93	29,45
19	422	3048	36025	LISIEUX	146	MEZIDON	172	790	915	25,4	57,630252	62,08	50,01	26,57	23,44
25	700	3053	38062	LISON	147	CHERBOURG	67	793	331	75	85,987261	27,46	24,51	12,89	11,62
244	333	2022	24002	LONGUEAU	148	ACHIET	4	808	6	48,8	77,301088	82,07	37,54	6,05	31,49
169	557	2141	26011	LONGUEAU	148	CHAULNES	65	808	319	33,7	56,32312	39,18	24,52	0,02	24,5
252	345	5361	52044	AVIGNON	15	CAVAILLON	51	91	267	32,9	60,717703	68,48	23,04	0,79	22,25
216	281	1355	14052	LONGUYON	150	CONFLANS JARNY	74	811	367	41,2	69,146853	50,95	7,89	0,05	7,84
154	444	3219	36059	LORIENT	151	QUIMPER	231	814	1167	65,3	69,697586	41,97	39,67	22	17,67
93	529	4262	46086	LOURDES	152	PAU	214	820	1074	38,9	66,685714	35,88	33,96	25,24	8,72
213	192	1122	14022	LUMES	153	SEDAN	262	829	18	12,2	68,576842	104,09	34,95	4,16	30,79
289	508	1065	14014	LUNEVILLE	154	SARREBOURG	255	831	2	46,7	80,440191	48,23	32,54	27,12	5,42
274	469	5253	16009	LURE	155	BELFORT	19	832	135	31,7	60,702128	38,7	32,72	17,02	15,7
282	137	1073	140161	LUTZELBOURG	156	SAVERNE (BV + IPCS)	259	835	13	10,1	74,31	139,17	81,81	35,5	46,31
327	42	5070	52029	LYON PART DIEU	157	LYON-GUILLOTIERE	159	840	844	7,5	69,57606	302,02	142,44	31,74	110,45
326	41	5917	520272	LYON ST CLAIR	158	LYON PART DIEU	157	841	840	3,4	56,52	348,25	252,08	129,14	122,94
324	39	5071	52010	LYON-GUILLOTIERE	159	SIBELIN TRIAGE	266	844	41	7,6	54,530329	302,04	142,44	31,74	110,45
259	368	5062	54009	MACON-VILLE	160	VILLEFRANCHE SUR SAONE	308	847	235	37,3	90,00918	136,13	57,83	23,28	34,55
30	207	3022	32004	MALAUNAY LE HOULME	161	MOTTEVILLE	191	855	981	20,9	67,028953	79,69	47,29	23,8	23,49
255	252	5755	540472	MANDUEL REDESSAN	162	NIMES	202	860	1018	11,4	70,62	151,57	103,77	71,92	31,85
67	147	4157	46072	MARMANDE	164	AGEN	5	872	9	56,6	85,120138	71,44	51,32	31,3	20,02
82	140	4062	420051	MEDOQUINE	167	LAMOTHE (BIF)	122	894	684	38	44,44	114,58	78,78	29,3	49,48
206	195	1363	14033	MERREY HTE MARNE	169	CULMONT CHALINDREY	80	900	401	30,3	79,607639	91,77	15,17	11,38	3,79
279	104	1338	12025	METZ	170	NOVEANT	209	903	1027	14,1	42,594888	223,24	104,2	34,64	69,36
284	267	1171	12035	METZ	170	REMILLY	236	903	1179	22,2	68,518519	141,54	66,67	14,59	52,08
140	875	4283	0	MEYMAC	171	USSEL	295	913	176	13,2	50	15,51	15,5	0,91	14,59
143	424	3314	36034	MEZIDON	172	VIGNATS	307	915	229	29	62,589928	25,64	15,82	6,98	8,84

18	153	3049	36026	MEZIDON	172	CAEN	46	915	241	23,4	66,130435	79,17	65,92	33,58	32,34
352	346	5364	52045	MIRAMAS	173	FOS SUR MER	317	920	502	15,6	30,978723	73,35	21,08	0,15	20,93
350	343	5111	52018	MIRAMAS	173	ROGNAC	319	920	1203	25,7	78,093923	136,85	80,89	33,45	47,44
212	191	1121	14021	MOHON	174	LUMES	153	928	829	5,8	61,582638	112,71	34,96	4,16	30,8
275	44	1074	12008	MOMMENHEIM	175	VENDENHEIM	300	933	197	13	81,547549	163,75	106,17	35,51	70,66
160	454	5153	56091	MONTARGIS	176	NEUVY SUR LOIRE	199	941	1013	64,6	86,133333	40,47	27,53	19,5	8,03
71	283	4141	42019	MONTAUBAN	177	ST JORY	277	942	83	34,8	86,489472	120,72	75,21	46,19	29,02
74	291	4183	46078	MONTAUDRAN	178	CASTELNAUDARY	50	943	262	49,9	86,652695	92,39	56,35	33,52	22,83
51	575	4228	46064	BEILLANT	18	ST MARIENS ST YZAN	278	134	91	71,4	68,635514	21,7	18,33	11,12	7,21
226	430	5375	56085	MONTCHANIN	180	CHAGNY	54	948	280	29,2	55,819116	43,83	29,97	0,03	29,94
36	482	3623	36002	MONTEROLIER BUCHY	182	BIFUR DE DARNETAL	25	953	161	26,3	51,242298	20,17	12,09	0,04	12,05
215	273	1130	140232	MONTMEDY	184	LONGUYON	150	963	811	20,8	82,78	78,22	11,82	4,14	7,68
79	246	5317	52076	MONTPELLIER	185	SETE	265	967	34	27,6	76,907865	145,79	86,7	49,51	37,19
90	526	4257	46082	MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN	186	CAPVERN	48	968	254	22,2	61,953488	29,72	24,64	10,21	14,43
58	388	4033	440071	MONT(S)INDRE ET LOIRE)	187	PORT DE PILES	227	972	1141	33,7	89,83	140,88	93,21	81,13	12,08
84	143	4085	44012	MORCENX	188	DAX	81	976	406	38,9	80,327146	155,14	155,14	155,13	0,01
159	243	5151	51017	MORET-VEUX-LES- SABLONS	189	SOUPPE-CHATEAU- LANDON	270	977	55	30,1	78,418421	63,23	47,37	27,48	19,89
331	201	1253	12056	BELFORT	19	MONTBELIARD	179	135	945	17,6	73,147317	99,39	72,62	15,64	56,98
15	441	3126	36051	MORLAIX	190	LANDERNEAU	123	979	688	40,8	70,877506	38,64	36,26	16,22	20,04
32	211	3025	34003	MOTTEVILLE	191	HARFLEUR	107	981	569	53,3	73,408367	67,97	36,07	22,46	13,61
39	830	3698	38080	MOTTEVILLE	191	MONTEROLIER BUCHY	182	981	953	36,8	34,090261	0,01	0,01	0	0,01
118	149	5164	56097	MOULINS SUR ALLIER	192	SAINT GERMAIN DES FOSSES	249	984	1251	41,4	76,070671	64,8	41,23	22,75	18,48
273	136	1242	12055	MULHOUSE VILLE	193	BELFORT	19	988	135	48,3	73,100898	89,45	55,92	32,67	23,25
277	100	1051	12004	NANCY	194	JARVILLE LA MALGRANGE	112	995	605	3,1	38,219178	176,71	126,94	28,26	98,68
150	322	3201	32021	NANTES	195	SAVENAY	258	998	11	39,1	72,903586	103,29	81,87	23,29	58,57
46	546	3362	32023	NANTES	195	CLISSON	69	998	347	26,2	57,794118	51,97	49,62	14,12	35,5
193	325	1023	14001	NANTEUIL SAACY	196	CHATEAU THIERRY	62	1002	310	20,6	83,362719	154,41	98,99	79,06	19,93
205	194	1364	14032	NEUFCHATEAU	198	MERREY HTE MARNE	169	1008	900	40,5	85,2	79,69	11,39	11,33	0,06
161	431	5154	56093	NEUVY SUR LOIRE	199	COSNE	76	1013	375	12,9	64,641758	39,17	27,52	19,5	8,02
236	561	2063	26017	ABBEVILLE	2	RANG DU FLIERS VERTON	233	2	1171	39,6	68,456182	32,16	20,02	10,77	9,25
288	278	1912	0	BERTHELMING	20	SARREBOURG	255	149	2	11,3	50	8,91	8,52	0,06	8,46
157	166	5157	56095	NEVERS	200	SAINCAIZE	246	1014	1232	10,6	60,63035	83,73	57,65	24,88	32,76
162	428	5370	56081	NEVERS	200	CERCY LA TOUR	53	1014	272	52,3	64,514803	24,91	18,65	0,03	18,62
126	504	4652	46038	NEXON	201	BUSSIÈRE GALANT	45	1015	239	17,5	48,233216	26,81	24,81	7,95	16,86
77	96	5313	520742	NIMES	202	LES MAZES LE CRES	141	1018	764	46,1	87,07	173,18	111,61	70,59	41,02
322	572	4275	46053	NIORT	203	LA ROCHELLE VILLE	117	1019	661	67,3	74,646127	29,66	23,69	13,77	9,92
134	632	4297	480271	NIVERSAC	204	LARCHE	130	1020	704	47,5	43,18	10,83	9,85	0,91	8,94
133	631	4296	48026	NIVERSAC	204	PERIGUEUX	215	1020	1081	11	40,408163	19,73	18,36	0,91	17,45
264	674	5632	0	NOIRETABLE	207	BOEN	30	1024	176	26	50	9,88	9,87	0,06	9,81
280	108	1336	14037	NOVEANT	209	ONVILLE	211	1027	1039	6,9	80,936019	123,74	35,34	22,87	12,47
332	202	5235	16011	BESANCON VIOTTE	21	MONTBELIARD	179	150	945	78,2	75,28792	58,43	39,82	15,59	24,23

28	205	3017	32001	OISSEL	210	SOTTEVILLE	268	1037	50	7,9	52,408677	152,19	90,41	44,59	45,14
35	479	3327	32007	OISSEL	210	ELBEUF ST AUBIN	86	1037	442	9,2	54,117647	44,74	34,32	0,01	34,31
209	276	1334	14039	ONVILLE	211	LEROUVILLE	138	1039	750	44	86,110124	100,22	24,28	22,9	1,38
346	294	2046	220081	OSTRICOURT	213	SECLIN	261	1052	17	12,3	89,01	125,68	106,86	15,14	91,72
86	414	4264	46087	PAU	214	PUYOO	230	1074	1163	54,5	68,410042	44,26	37,61	26,71	10,9
204	155	5051	52002	PERRIGNY	216	GEVREY TRIAGE	100	1086	528	6,9	48,758997	239,08	85,95	31,96	53,98
330	157	5485	52059	PERRIGNY	216	DOLE VILLE	83	1086	420	43	70,523918	100,2	71,53	28,74	42,79
249	372	5303	540212	PEYRAUD	217	LA VOULTE-SUR-RHONE	120	1091	668	58,8	76,79	52,08	0,28	0,22	0,06
341	303	2111	22027	BETHUNE	22	FOUQUEREUIL	95	154	504	4	66,815145	94,85	60,24	14,81	45,43
14	440	3124	36050	PLOUARET TREGOR	220	MORLAIX	190	1104	979	31,8	64,931937	28,69	25,96	16,21	9,75
63	394	4041	44008	POITIERS	222	ST BENOIT(VIENNE)	272	1111	60	4,2	54,283713	154,64	107,1	79,4	27,7
263	673	5630	0	PONT DE DORE	223	NOIRETABLE	207	1117	1024	34	50	13,33	13,3	0,06	13,24
246	250	5307	540221	PONT ST ESPRIT	224	VILLENEUVE LES AVIGNON	309	1125	239	44,3	76,58	53,81	0,5	0,37	0,13
107	172	4212	42017	PONT VERT	225	BOURGES	36	1128	195	7,1	63,779661	77,21	59,5	17,6	41,9
183	475	5252	56002	PORT D'ATELIER	226	LURE	155	1139	832	50,4	68,585567	35,15	28,48	17,01	11,47
59	392	4034	440072	PORT DE PILES	227	CHATELLERAULT	64	1141	317	22,4	89,25	137,17	89,79	81,13	8,66
40	208	3012	340012	PORT VILLEZ	228	VERNON (EURE)	301	1144	206	4,9	72,55	116,98	67,95	44,62	23,33
370	10008	4252	0	PORTET ST SIMON	229	EMPALOT BIF	335	1147	0	6	50	67,18	56,9	13,52	43,38
88	523	4254	0	PORTET ST SIMON	229	BOUSSENS	37	1147	203	53,9	50	42,2	32,93	11,43	21,5
339	116	2167	22050	BEUVRAGES	23	VALENCIENNES	299	156	185	3	52,026578	208,8	115,95	23,58	92,36
94	622	4781	46090	PUYOO	230	BAYONNE	17	1163	123	51,1	52,652576	17,67	12,14	8,02	4,12
87	415	4267	46089	PUYOO	230	DAX	81	1163	406	30,3	65,057654	30,42	25,54	18,76	6,78
233	541	2064	26018	RANG DU FLIERS VERTON	233	ETAPLES - LE TOUQUET	91	1171	467	11,3	70,795181	35,68	23,2	10,79	12,41
152	442	3215	36056	REDON	234	AURAY	14	1174	81	73,6	74,652796	49,24	42,99	23,61	19,38
200	462	1104	16051	REIMS	235	MOHON	174	1178	928	83,6	67,837709	36,2	24,93	8,9	16,03
195	464	1384	16063	REIMS	235	ST HILAIRE AU TEMPLE	276	1178	80	38	62,764811	41,73	20,21	1,82	18,39
287	277	1175	14042	REMILLY	236	BERTHELMING	20	1179	149	54,1	81,924966	65,06	22,8	8,37	14,43
9	434	3112	32012	RENNES	237	LA BROHINIERE	114	1182	623	37,3	71,356522	61,38	49,6	18,04	31,56
151	436	3241	32017	RENNES	237	REDON	234	1182	1174	71,3	78,256098	71,45	61,48	18,64	42,84
225	269	1035	14007	REVIGNY	238	LE ROUVILLE	138	1186	750	50,7	74	116,56	59,15	54,15	5
117	51	5175	52072	RIOM	239	CLERMONT FERRAND	68	1189	345	13,7	64,051948	107,52	78,3	15,66	62,61
120	678	5183	58046	RIOM	239	GANNAT	99	1189	518	27,2	64,421053	22,8	17,32	0,21	17,11
81	248	5331	52078	BEZIERS	24	NARBONNE	197	158	1004	25,5	76,17771	135,14	78,01	47,98	30,03
270	366	5193	52082	ROANNE	240	LE COTEAU	133	1195	722	2,7	47,895652	85,23	74,4	12,26	62,14
29	206	3021	32003	ROUEN R,D,	242	MALAUNAY LE HOULME	161	1218	855	9,4	57,36856	110,48	77,12	25,89	51,23
54	339	4043	440091	RUFFEC(CHARENTE)	243	ANGOULEME	10	1224	43	47,2	92,51	112,39	72,72	65,35	7,37
53	604	3143	36062	SABLE	245	ANGERS SAINT LAUD	9	1228	39	47,3	77,166163	70,88	68,8	50,59	18,21
119	167	5161	56096	SAINCAIZE	246	MOULINS SUR ALLIER	192	1232	984	49,4	76,913023	56,67	31,92	22,73	9,18
377	583	5219	52022	SAINT GERMAIN AU MONT D OR	248	LOZANNE	341	1250	823	10,9	39,437186	56,34	53,74	12,01	41,73
257	125	5066	52005	SAINT GERMAIN AU MONT D OR	248	COLLONGES FONTAINES	70	1250	354	8,6	77,072442	204,86	121,93	35,37	86,56
267	417	5191	56015	SAINT GERMAIN DES FOSSES	249	SAINT MARTIN SAIL LES BAINS	251	1251	1264	34,1	66,536585	31,92	22,36	11,86	10,5

27	58	3019	320222	BIFUR DE DARNETAL	25	ROUEN R.D,	242	161	1218	2,3	59,06	164,71	129,37	53,32	74,77
261	362	5199	52040	SAINT JUST SUR LOIRE	250	SAINT ETIENNE CHATEAUCREUX	247	1257	1246	12,8	44,414458	67,55	51,5	0,28	51,22
269	591	5192	56016	SAINT MARTIN SAIL LES BAINS	251	ROANNE	240	1264	1195	31,9	68,884319	31,92	22,36	11,79	10,57
231	336	0	24023	SAINT QUENTIN	252	BUSIGNY	43	1274	237	27,3	73,243902	0		0	
170	562	2133	26021	SAINT ROCH SOMME	253	ABANCOURT	1	1279	1	48,8	62,390486	22,67	10,87	0,04	10,83
235	560	2062	26015	SAINT ROCH SOMME	253	ABBEVILLE	2	1279	2	42,8	62,634146	44,49	32,55	10,76	21,79
50	574	4227	46063	SAINTES	254	BEILLANT	18	1285	134	9,7	54	38,42	33,54	11,57	21,97
286	272	1071	140162	SARREBOURG	255	LUTZELBOURG	156	2	835	16,1	80,08	117,47	59,56	35,52	24,04
42	178	4527	46002	SAUMUR	257	ST PIERRE DES CORPS	279	10	98	66,1	79,014139	64,61	33,92	11,75	22,17
155	550	3203	36066	SAVENAY	258	REDON	234	11	1174	41,9	75,722892	40,25	29,81	7,15	22,66
281	133	1073	12007	SAVERNE (BV + IPCS)	259	MOMMENHEIM	175	13	933	21,9	83,57971	139,17	81,81	35,5	46,31
283	264	1061	12006	BLAINVILLE DAMELEVIERES	26	LUNEVILLE	154	167	831	9,7	57,104839	97,52	73,55	27,12	46,43
347	295	2048	220082	SECLIN	261	LILLE FLANDRES	144	17	785	9,4	40,96	125,88	106,92	15,17	91,75
214	193	1126	140231	SEDAN	262	MONTMEDY	184	18	963	48,7	84,73	79,56	11,82	4,14	7,68
168	481	3625	36001	SERQUEUX	263	MONTEROLIER BUCHY	182	30	953	17,8	65,292576	20,17	12,1	0,04	12,06
80	247	5337	52077	SETE	265	BEZIERS	24	34	158	44,3	83,126906	143,18	86,69	49,51	37,18
325	40	5072	52011	SIBELIN TRIAGE	266	CHASSE SUR RHONE	60	41	304	9,4	70,911406	249,76	142,35	31,72	110,38
345	307	2165	22043	SOMAIN	267	BEUVRAGES	23	47	156	17,8	70,588841	97,49	52,47	19,55	32,92
26	57	3018	320221	SOTTEVILLE	268	BIFUR DE DARNETAL	25	50	161	3,5	70	160,59	118,86	53,35	64,23
102	287	4135	46034	SOULLAC	269	CAHORS	47	52	243	63	85,142371	43,9	24,2	16,38	7,82
222	189	1033	14006	BLESME HAUSSIGNEMONT	27	REVIGNY	238	171	1186	20,9	85,321397	109,83	55,69	54,14	1,55
196	465	1392	16065	BLESME HAUSSIGNEMONT	27	ST DIZIER	275	171	70	17,2	58,700917	32,38	18,09	1,97	16,12
115	451	4201	46012	ST AIGNAN NOYERS	271	VIERZON	305	57	224	55,4	66,059621	48,26	27,57	7,06	20,51
321	571	4269	46051	ST BENOIT(VIENNE)	272	NIORT	203	60	1019	73,4	67,806005	31,93	25,48	14,08	11,4
61	395	4042	440092	ST BENOIT(VIENNE)	272	RUFFEC(CHARENTE)	243	60	1224	61,4	85,32	112,13	72,55	65,34	7,21
13	439	3121	36048	ST BRIEUC	273	PLOUARET TREGOR	220	63	1104	56,4	69,670588	40,03	34,24	17,21	17,03
197	466	1395	16066	ST DIZIER	275	CHAUMONT	66	70	320	72,1	63,964202	23,51	14,42	1,9	12,52
190	200	1386	16064	ST HILAIRE AU TEMPLE	276	CHALONS EN CHAMPAGNE	56	80	286	16,4	58,797891	50,53	26,74	1,82	24,92
72	284	4143	42020	ST JORY	277	TOULOUSE MATABIAU	289	83	154	15,7	71,464951	144,44	81,37	46,96	30,82
45	413	4231	46066	ST MARIENS ST YZAN	278	CENON	52	91	270	35,6	62,436923	32,12	26,58	11,12	15,46
57	387	4091	44006	ST PIERRE DES CORPS	279	MONT(S)INDRE ET LOIRE)	187	98	972	7	62,590529	33,53	33,53	33,53	0
114	450	4203	46011	ST PIERRE DES CORPS	279	ST AIGNAN NOYERS	271	98	57	54,1	71,71055	51,32	30,13	7,06	23,07
100	260	4124	46028	ST SULPICE LAURIERE	281	LE PALAIS	136	105	734	24,5	82,475248	89,46	62,12	38,41	23,71
129	879	4614	48100	ST SULPICE LAURIERE	281	VIEILLEVILLE	304	105	223	20,5	49,482759	12,67	12	2,54	9,46
149	690	3305	36037	SURDON	283	ALENCON	7	127	23	28,4	67,913043	21,9	18,52	4,73	13,79
251	253	5754	540471	TARASCON	285	MANDUEL REDESSAN	162	132	860	15,7	62,83	110,54	64,66	32,82	31,84
253	348	5107	54012	TARASCON	285	MIRAMAS	173	132	920	46,4	83,989352	126,55	75,61	38,59	37,02
92	528	4260	46085	TARBES	286	LOURDES	152	133	820	20,6	52,042105	42,97	40,35	28,52	11,83
174	559	2145	26014	TERGNIER	287	LAON	126	137	698	28,4	54,704918	45,52	20,07	0,12	19,95
230	335	2222	24022	TERGNIER	287	SAINT QUENTIN	252	137	1274	21,9	69,644465	122,03	67,45	26,77	40,68
208	275	1365	14031	TOUL	288	NEUFCHATEAU	198	152	1008	43,2	84,803393	85,28	13,46	11,33	2,13

285	271	1048	14012	TOUL	288	FROUARD	97	152	514	24,8	83,142567	123,09	60,05	44,29	15,76
75	290	4181	0	TOULOUSE MATABIAU	289	MONTAUDRAN	178	154	943	4,8	50	92,72	56,36	33,52	22,84
369	10007	4251	0	TOULOUSE MATABIAU	289	EMPALOT BIF	335	154	0	6	50	104,51	92,18	13,52	78,66
127	653	5619	481032	TREIGNAT	291	MONTLUCON	183	165	962	23,3	51,78	6,08	5,3	2,49	2,81
139	874	4287	0	TULLE	294	MEYMAC	171	170	913	54,3	50	7,47	7,47	0,91	6,56
141	876	4281	48096	USSEL	295	EYGURANDE MERLINES	93	176	474	17,6	38,4	9,49	9,45	1,17	8,28
41	210	3016	76	VAL DE REUIL	298	OISSEL	210	181	1037	14,2	127	106,09	55,88	44,54	11,34
227	308	2182	22051	VALENCIENNES	299	AULNOYE - AYMERIES	13	185	78	33,9	69,293663	125,58	40,08	4,08	36
265	675	5633	58043	BOEN	30	BONSON	33	176	185	32,5	42,857143	18,86	17,56	0,06	17,5
368	10006	1076	0	VENDENHEIM	300	HAUSBERGEN	327	197	571	6	50	216,48	156,93	35,51	121,42
130	880	4614	48101	VIEILLEVILLE	304	GUERET	105	223	562	23,8	50,484848	12,67	12	2,54	9,46
116	55	4111	42015	VIERZON	305	VIERZON FORGES	306	224	225	3,5	51,350365	165,33	115,78	52,05	63,73
106	171	4210	42016	VIERZON FORGES	306	PONT VERT	225	225	1128	21	68,966116	82,32	62,03	15,23	46,8
96	181	4114	46023	VIERZON FORGES	306	CHATEAUROUX	63	225	314	59,4	69,882353	82,96	53,73	36,8	16,93
144	425	3311	36035	VIGNATS	307	ARGENTAN	11	229	55	14,5	60,082873	22,33	15,82	6,98	8,84
258	354	5063	52004	VILLEFRANCHE SUR SAONE	308	SAINT GERMAIN AU MONT D OR	248	235	1250	13,8	84,73816	147,17	68	23,31	44,69
256	353	5833	56026	VILLENEUVE LES AVIGNON	309	AVIGNON	15	239	91	4,8	54,957798	46,31	1,28	0,67	0,61
247	251	5309	54023	VILLENEUVE LES AVIGNON	309	NIMES	202	239	1018	38,1	61,169725	29,2	0,96	0,49	0,47
73	289	4167	46075	BON ENCONTRE	31	MONTAUBAN	177	183	942	64,7	84,107583	65,07	44,36	31,27	13,09
3	168	3108	32011	VITRE	313	RENNES	237	255	1182	37,4	72,110176	100,08	83,2	56,21	26,91
182	474	5250	56001	VITREY VERNOIS	314	PORT D'ATELIER	226	256	1139	24,8	75,052632	26,31	17,02	17,01	0,01
189	188	1032	14005	VITRY LE FRANCOIS	315	BLESME HAUSSIGNEMONT	27	258	171	13,1	89,690798	142,16	73,75	56,1	17,65
353	576	5844	52046	FOS SUR MER	317	PORT DE BOUC	330	502	1140	9,6	166,268041	0,41	0	0	0
351	344	5114	52019	ROGNAC	319	L'ESTAQE	320	1203	773	16,7	77,86124	123,59	80,9	33,46	47,44
349	120	5369	520201	L'ESTAQE	320	MARSEILLE ST CHARLES	321	773	880	3,1	76,31	2,32	0,01	0	0,01
360	138	1942	14049	LUTTERBACH (HAUT RHIN)	322	MULHOUSE VILLE	193	834	988	11,4	37,344828	142,61	110,53	18,43	92,1
357	46	1267	12040	COLMAR	323	LUTTERBACH (HAUT RHIN)	322	355	834	36,6	77,653666	135,85	78,84	25,23	53,61
359	135	1265	12039	SELESTAT	325	COLMAR	323	20	355	22,6	81,024328	132,95	75,78	25,26	50,52
356	45	1263	12038	GRAFFENSTADEN	326	SELESTAT	325	545	20	37,7	78,447605	150,14	93,01	25,26	67,75
367	10005	1929	0	GRAFFENSTADEN	326	STRASBOURG KOEN	334	545	0	5	50	37,82	0,03	0,01	0,02
366	10004	1920	0	HAUSBERGEN	327	STRASBOURG KOEN	334	571	0	6	50	55,25	2,45	0,23	2,22
358	134	1261	120372	STRASBOURG	328	GRAFFENSTADEN	326	120	545	5,5	69,93	112,07	92,99	25,26	67,73
361	408	1799	0	STRASBOURG	328	BISCHHEIM	329	120	162	3,3	50	22,94	13,88	0	13,88
362	616	1802	18074	BISCHHEIM	329	HAUSBERGEN	327	162	571	3	29,839572	9,92	0,02	0	0,02
266	676	5634	58044	BONSON	33	SAINT JUST SUR LOIRE	250	185	1257	5,5	34,137931	26,59	24,76	0,06	24,7
354	577	5366	52047	PORT DE BOUC	330	MARTIGUES	331	1140	882	4,9	35,08642	33,72	21,07	0,15	20,92
355	1055	5367	56039	MARTIGUES	331	L'ESTAQE	320	882	773	30,7	59,419355	21,29	21,13	0,15	20,98
363	10001	3364	0	VELLUIRE	332	LA ROCHE SUR YON	116	0	116	62	50	11,57	11,43	10,37	1,06
364	10002	3367	0	MARANS LR	333	VELLUIRE	332	0	0	13	50	10,61	10,47	10,37	0,1
379	602	5589	0	TASSIN	339	L'ARBRESLE	129	134	703	17	50	49,44	49,44	0	49,44
68	139	4151	42012	BORDEAUX ST JEAN	34	HOURCADE TRIAGE	110	186	590	5,1	65,685864	158,41	58,56	31,32	27,24

95	49	4061	420052	BORDEAUX ST JEAN	34	MEDOQUINE	167	186	894	4	83,93	133,3	94,38	29,36	65,02
381	10015	5584	0	BRIGNAIS	340	GIVORS CANAL	101	221	538	7	50	7,78	7,78	0	7,78
380	1095	5584	0	BRIGNAIS	340	TASSIN	339	221	134	11,3	50	7,78	7,78	0	7,78
378	584	5217	52023	LOZANNE	341	L'ARBRESLE	129	823	703	6,1	43,058824	52,17	50,43	12,02	38,41
388	748	3651	380522	DREUX	343	NONANCOURT	344	435	1026	15,2	78,71	19,43	18,37	11,38	6,99
386	694	3663	0	FLERS	346	FOLLIGNY	347	491	495	70,6	50	12,93	12,88	10,85	2,03
387	695	3667	0	FOLLIGNY	347	GRANVILLE	348	495	554	14,4	50	12,95	12,9	10,87	2,03
232	532	2223	0	BOULOGNE VILLE	35	LES FONTINETTES	140	192	760	39,2	50	95,95	43,67	17,14	26,53
112	179	4214	46013	BOURGES	36	SAINCAIZE	246	195	1232	59,1	64,894118	43,42	29,64	7,15	22,49
89	525	4255	46081	BOUSSENS	37	MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN	186	203	968	38,2	71,10219	38,4	32,89	11,43	21,46
241	314	2027	24003	ACHIET	4	ARRAS	12	6	62	13,9	77,202086	73,3	28,73	6,05	22,68
105	869	4672	0	BRIVE LA GAILLARDE	42	NEXON	201	228	1015	78,8	50	9,19	9,13	0	9,13
101	263	4132	46033	BRIVE LA GAILLARDE	42	SOUILLAC	269	228	52	37,1	74,834188	42,97	24,19	16,38	7,81
138	873	4288	48093	BRIVE LA GAILLARDE	42	TULLE	294	228	170	26,3	42,648649	17,62	17,57	0,9	16,67
228	318	2237	24024	BUSIGNY	43	AULNOYE - AYMERIES	13	237	78	35,3	69,395871	52,92	24,5	15,1	9,4
132	882	4612	481032	BUSSEAU SUR CREUSE	44	TREIGNAT	291	238	165	40,3	51,78	5,45	5,35	2,53	2,82
122	411	4653	46039	BUSSIÈRE GALANT	45	PERIGUEUX	215	239	1081	61,4	44,926829	26,94	24,81	7,95	16,86
20	423	3051	36027	CAEN	46	LISON	147	241	793	56,3	71,199063	42,42	38,88	12,89	25,99
103	288	4137	46035	CAHORS	47	MONTAUBAN	177	243	942	63,4	84,625821	47,73	26,09	14,94	11,15
91	527	4258	46083	CAPVERN	48	TARBES	286	254	133	30,2	53,955335	28,97	24,85	10,4	14,45
70	257	5322	56022	CARCASSONNE	49	NARBONNE	197	256	1004	58,9	80,673049	83,28	48,42	32,83	15,59
76	148	4161	46074	AGEN	5	BON ENCONTRE	31	9	183	5,8	63,918367	65,09	44,36	31,27	13,09
69	256	4185	56021	CASTELNAUDARY	50	CARCASSONNE	49	262	256	36,1	87,647008	88,18	53,15	33,29	19,86
254	349	5363	540142	CAVAILLON	51	MIRAMAS	173	267	920	31,9	56,29	63,24	16,53	0,73	15,8
64	50	4059	42004	CENON	52	BORDEAUX ST JEAN	34	270	186	4	37,675841	203,45	143,71	79,47	64,24
164	706	5371	56082	CERCY LA TOUR	53	ETANG	90	272	466	52,3	55,610127	17,77	12,11	0,03	12,08
271	161	5054	54007	CHAGNY	54	CHALON SUR SAONE	55	280	284	15,9	83,027304	170,01	78,84	31,95	46,88
272	162	5055	54008	CHALON SUR SAONE	55	MACON-VILLE	160	284	847	57,6	87,658931	146,73	60,06	28,52	31,53
188	187	1031	14004	CHALONS EN CHAMPAGNE	56	VITRY LE FRANCOIS	315	286	258	32,7	76,666387	147,18	71	56,1	14,9
276	99	1050	12003	CHAMPIGNEULLES	57	NANCY	194	293	995	5,3	45,37587	191,26	137,62	55,94	81,68
218	56	1951	14020	CHARLEVILLE MEZIERES	58	MOHON	174	298	928	1,9	51,744681	154,58	69,16	12,97	56,19
221	160	5041	54004	AISSY	6	DIJON VILLE	82	15	416	78,3	79,682404	159,28	79,67	51,2	28,47
329	381	5922	56043	CHASSE SUR RHONE	60	GIVORS CANAL	101	304	538	2,9	62,824197	30,12	7,44	0,19	7
146	449	4524	46001	CHATEAU DU LOIR	61	ST PIERRE DES CORPS	279	308	98	50,9	58,243781	28,08	15,69	4,63	11,06
194	326	1024	140022	CHATEAU THIERRY	62	DORMANS	84	310	428	22	87,31	133,89	79,16	79,05	0,11
97	182	4121	46025	CHATEAUROUX	63	LA SOUTERRAINE	118	314	663	78	91,919192	73	48,99	35,83	13,16
60	393	4037	440073	CHATELLERAULT	64	POITIERS	222	317	1111	33	84,59	141,65	94,94	81,16	13,78
173	558	2142	26012	CHAULNES	65	TERGNIER	287	319	137	41	62,391304	40,02	23,2	0,02	23,18
175	198	1227	16006	CHAUMONT	66	LANGRES	125	320	694	34,8	62,546845	58,78	42,33	19,17	23,16
262	672	5629	58040	CLERMONT FERRAND	68	PONT DE DORE	223	345	1117	34	54,4	19,21	18,14	0,07	18,07
137	680	5607	58048	CLERMONT FERRAND	68	VOLVIC	316	345	263	20,3	34,602273	23,11	20,13	1,47	18,66

48	553	3363	36073	CLISSON	69	LA ROCHE SUR YON	116	347	659	49,7	69,187935	39,2	36,66	14,12	22,54
147	547	3301	36038	ALENCON	7	LE MANS	135	23	731	51,9	77,85	23,07	19,47	4,73	14,74
328	358	5916	520501	COLLONGES FONTAINES	70	LYON ST CLAIR	158	354	841	4,7	40,27	90,82	57,54	22,66	34,88
125	421	5618	58051	COMMENTRY	72	MONTLUCON	183	361	962	13,2	41,2891	30,32	27,13	2,51	24,6
210	282	1351	14053	CONFLANS JARNY	74	ONVILLE	211	367	1039	24,8	63,40126	48,27	11,22	0,11	11,11
8	389	3099	32009	CONNERRE BEILLE	75	LE MANS	135	369	731	20	54,358974	143,25	126,36	98,4	27,96
156	165	5155	56094	COSNE	76	NEVERS	200	375	1014	57,9	80,085981	49,08	35,91	22,35	13,56
55	384	4061	42002	COUTRAS	78	LIBOURNE	143	387	779	16	81,421648	133,3	94,38	29,36	65,02
123	412	4655	46045	COUTRAS	78	PERIGUEUX	215	387	1081	75,4	63,774449	29,48	25,88	5,15	20,73
165	329	2902	22029	AMIENS	8	LONGUEAU	148	30	808	5,5	53,417266	89,17	65,96	31,16	34,8
166	330	2081	22030	AMIENS	8	SAINT ROCH SOMME	253	30	1279	1,7	29,542683	141,71	83,38	1,59	81,79
203	197	1674	14035	CULMONT CHALINDREY	80	IS SUR TILLE	111	401	597	43,9	76,415237	102,48	16,55	11,79	4,76
181	461	1232	16008	CULMONT CHALINDREY	80	VITREY VERNOIS	314	401	256	23,7	63,714868	26,21	17,03	17,02	0,01
85	144	4076	44013	DAX	81	BAYONNE	17	406	123	50,1	76,289387	65,96	33,22	20,4	12,82
335	52	5901	52001	DIJON VILLE	82	PERRIGNY	216	416	1086	3,3	37,521866	288,45	204,88	67,93	136,95
333	203	5231	52060	DOLE VILLE	83	FRANOIS	96	420	508	38,3	76,70436	75,88	55,81	15,02	40,79
338	109	2042	22006	DOUAI	85	OSTRICOURT	213	430	1052	9,7	57,790861	153,01	88,08	14,97	73,11
344	306	2162	22042	DOUAI	85	SOMAIN	267	430	47	11,8	49,971767	124,7	56,97	19,61	37,36
37	485	3323	36012	ELBEUF ST AUBIN	86	GLOS MONTFORT	102	442	539	30,4	61,606755	19,9	9,59	0,01	9,58
199	455	1101	12011	EPERNAY	87	REIMS	235	449	1178	29,7	54,471616	50,58	44,9	21,44	23,46
187	186	1028	14003	EPERNAY	87	CHALONS EN CHAMPAGNE	56	449	286	30,1	79,437521	125,65	61,41	57,66	3,75
43	390	3153	32020	ANGERS SAINT LAUD	9	LA POSSONNIERE	115	39	653	15,5	71,314554	131,07	110,31	60,28	50,03
47	552	3515	36072	ANGERS SAINT LAUD	9	SAUMUR	257	39	10	43,8	76,882979	50,88	31,52	10,04	21,48
163	429	5373	56083	ETANG	90	MONTCHANIN	180	466	948	28,6	51,803774	29,47	22,23	0,03	22,2
234	542	2065	26019	ETAPLES - LE TOUQUET	91	BOULOGNE VILLE	35	467	192	27,1	56,867876	50,77	37,12	10,89	26,23
135	663	5610	58021	EYGURANDE MERLINES	93	LAQUEVILLE	128	474	702	22,1	37,352113	6,33	6,32	0,88	5,44
337	593	5197	56018	FEURS	94	SAINT JUST SUR LOIRE	250	485	1257	28	70	38,52	26,73	0,21	26,52
342	304	2113	22028	FOUQUEREUIL	95	HAZEBROUCK	108	504	574	30,3	74,349218	82,25	47,81	14,77	33,04
334	204	5233	52061	FRANOIS	96	BESANCON VIOTTE	21	508	150	6,9	62,863341	110,56	88,36	28,89	59,47
290	98	1049	12002	FROUARD	97	CHAMPIGNEULLES	57	514	293	2,9	53,340381	193,52	137,62	55,94	81,68
128	679	5616	58047	GANNAT	99	LAPEYROUSE	127	518	700	36	41,107266	15,03	12,95	2,5	10,45
121	683	5181	58053	GANNAT	99	SAINT GERMAIN DES FOSSES	249	518	1251	23,9	58,381679	11,78	7,29	2,65	4,64



Annexe 2 : Fichier des nœuds routiers et nom de la localité la plus proche

id nœud	id nœud route graphe	Nom	Nuts 2
1	2216	Dunkerque	FR30
2	2220	gravelines	FR30
3	2231	Loon-Plage	FR30
4	2235	Calais	FR30
5	2267	Calais	FR30
6	2269	Peuplingues	FR30
7	2283	Peuplingues	FR30
8	2428	Materen	FR30
9	2429	boulogne sur mer	FR30
10	2434	Setques	FR30
11	2450	Marquette lez lille	FR30
12	2460	Wasquehal	FR30
13	2470	Ennetieres en Weppes	FR30
14	2485	Lesquin	FR30
15	2487	Bouvines	FR30
16	2489	Lesquin	FR30
17	2509	Gosnay	FR30
18	2537	Beaumerie-Saint-Martin	FR30
19	2549	Aix-Noulette	FR30
20	2552	Noyelles-Godault	FR30
21	2568	Herlincourt	FR30
22	2578	Marly	FR30
23	2579	Trith-Saint-Leger	FR30
24	2580	Gavrelle	FR30
25	2589	fampoux	FR30
26	2592	Achicourt	FR30
27	2593	Maubeuge	FR30
28	2631	Doullens	FR22
29	2634	Buigny-Saint-Maclou	FR22
30	2638	Graincourt-les-Havrincourt	FR30
31	2646	Abbeville	FR22
32	2659	Abbeville	FR22
33	2715	Combles	FR22
34	2738	Fumay	FR21
35	2745	La Capelle	FR22
36	2751	La Capelle	FR22
37	2756	Gue-d'Hossus	FR21
38	2757	Tilloy-Floriville	FR22
39	2762	Saint-Sauveur	FR22
40	2766	Dieppe	FR23
41	2774	Neslette	FR23
42	2776	Poulainville	FR22
43	2777	Berny-en-Santerre	FR22
44	2780	Glisy	FR22
45	2782	Holnon	FR22
46	2786	Vers-sur-Selles	FR22



47	2787	Tremblois-les-Rocroi	FR21
48	2804	La Francheville	FR21
49	2819	Manonval	FR23
50	2821	La Francheville	FR21
51	2827	Roye	FR22
52	2831	La moncelle	FR21
53	2834	Totes	FR23
54	2840	Ventes-Saint-Remy	FR23
55	2842	Ectot-les-Baons	FR23
56	2845	Saint-Martin-Osmonville	FR23
57	2846	Butot	FR23
58	2850	Cherbourg	FR25
59	2852	Ectot-les-Baons	FR23
60	2861	Chambry	FR22
61	2882	Eslettes	FR23
62	2896	Longlaville	FR41
63	2902	Saint-Jean-du-Cardonnay	FR23
64	2913	Oudalle	FR23
65	2916	Audun le tiche	LU00
66	2918	Le Havre	FR23
67	2944	Longuyon	FR41
68	2945	Cailly	FR23
69	2946	Cailly	FR23
70	2948	Cailly	FR23
71	2954	Saint-Leger-du-Bourg-Denis	FR23
72	2964	Aumetz	FR41
73	2967	Armancourt	FR22
74	2969	Fitz-James	FR22
75	2972	Canly	FR22
76	2977	Cauverville-en-Roumois	FR23
77	2978	Villeneuve-Saint-Germain	FR22
78	2979	Vauxbuin	FR22
79	2981	Thionville	FR41
80	2986	Thionville	FR41
81	2993	Thionville	FR41
82	2994	Yutz	FR41
83	3002	Oissel	FR23
84	3004	La bouille	FR23
85	3007	Verberie	FR22
86	3013	Saint-Pellerin	FR25
87	3016	Saint-Julien-sur-Calonne	FR25
88	3017	Richemont	FR41
89	3022	Sallenelles	FR25
90	3028	Thillois	FR21
91	3030	Tinqueux	FR21
92	3036	Saint-Etienne-du-Vauvray	FR23
93	3040	Taissy	FR21
94	3051	Hauconcourt	FR41
95	3052	Caen	FR25
96	3053	Carpiquet	FR25



97	3057	Forbach	FR41
98	3059	Mondeville	FR25
99	3061	Rosbruck	FR41
100	3062	Caen	FR25
101	3065	Bretteville-sur-Odon	FR25
102	3066	Carsix	FR23
103	3068	Ils	FR25
104	3069	Grosbliedestroff	FR41
105	3070	Verdun	FR41
106	3071	Saint Avold	FR41
107	3072	Nouilly	FR41
108	3074	Le Ban-Saint-Martin	FR41
109	3075	Remelfing	FR41
110	3076	Le Plessis-Belleville	FR22
111	3077	Remelfing	FR41
112	3078	Presles	FR10
113	3079	Nixéville-Blercourt	FR41
114	3080	Macheren	FR41
115	3081	Vaux	FR41
116	3085	Ancy-sur-Moselle	FR41
117	3089	Woustviller	FR41
118	3093	Rouvres	FR22
119	3094	Le Mesnil-Aubry	FR10
120	3095	Moisselles	FR10
121	3096	Remering - Puttelange	FR41
122	3098	Les grandes Loges	FR21
123	3100	Hambach	FR41
124	3101	La veuve	FR21
125	3104	eragny	FR10
126	3106	Epias-les-Louvres	FR10
127	3109	La Villeneuve-en-Chevrie	FR10
128	3110	Evreux	FR23
129	3114	Le Vieil-Evreux	FR23
130	3120	Sarralbe	FR41
131	3132	Angerville-la-Campagne	FR23
132	3136	Mitry-Mory	FR10
133	3137	Groslay	FR10
134	3140	Gonesse	FR10
135	3141	Villers-le-Chateau	FR21
136	3142	Mont-Bertrand	FR25
137	3147	Villepinte	FR10
138	3148	Saint-Memmie	FR21
139	3149	Drancy	FR10
140	3150	Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux	FR10
141	3151	Le Blanc-Mesnil	FR10
142	3152	Fagnières	FR21
143	3153	Villeparisis	FR10
144	3155	Saint-Denis	FR10
145	3156	Lile-Saint-Denis	FR10
146	3159	Orgeval	FR10



147	3160	Saint-Denis	FR10
148	3161	Saint-Germain-en-Laye	FR10
149	3164	Noisy-le-Sec	FR10
150	3166	Paris	FR10
151	3169	Puteaux	FR10
152	3170	Le Pré-Saint-Gervais	FR10
153	3173	Couilly-Pont-aux-Dames	FR10
154	3174	Paris	FR10
155	3175	Bussy-Saint-Martin	FR10
156	3176	Saint-Germain-sur-Morin	FR10
157	3180	Paris	FR10
158	3182	Noisiel	FR10
159	3184	Rocquencourt	FR10
160	3185	Saint-Cloud	FR10
161	3186	Villers-en-Haye	FR41
162	3187	Croissy-Beaubourg	FR10
163	3188	Noisiel	FR10
164	3189	Boulogne-Billancourt	FR10
165	3192	Sèvres	FR10
166	3193	Soufflenheim	FR42
167	3194	Champigny-sur-Marne	FR10
168	3195	Walbourg	FR42
169	3196	Montrouge	FR10
170	3198	Kremlin Bicetre	FR10
171	3199	Ivry-sur-Seine	FR10
172	3200	Maison-Alfort	FR10
173	3206	Créteil	FR10
174	3207	Versailles	FR10
175	3208	Bois-d'Arcy	FR10
176	3209	Bois-d'Arcy	FR10
177	3215	Villejuif	FR10
178	3216	Vilsberg	FR41
179	3218	Jouy-en-Josas	FR10
180	3219	La Madeleine-de-Nonancourt	FR23
181	3220	Creteil	FR10
182	3221	Fontenay-aux-Roses	FR10
183	3222	Pontault-Combault	FR10
184	3223	Phalsbourg	FR41
185	3227	Fresnes	FR10
186	3229	Thiais	FR10
187	3231	Frouard	FR41
188	3232	Rottelsheim	FR42
189	3233	Muzy	FR24
190	3235	Wissous	FR10
191	3236	Sommesous	FR21
192	3238	Saclay	FR10
193	3239	Sommesous	FR21
194	3240	Esternay	FR21
195	3241	Fontenay-Tresigny	FR10
196	3246	Roscoff	FR52



197	3249	Luxémont-et-Villotte	FR21
198	3251	Brie-Comte-Robert	FR10
199	3254	Laxou	FR41
200	3255	Nancy	FR41
201	3256	Ponts	FR25
202	3259	Vendenheim	FR42
203	3260	Toul	FR41
204	3261	Janvry	FR10
205	3262	Soignolles-en-Brie	FR10
206	3263	Tigéry	FR10
207	3264	Saint Malo	FR52
208	3265	Moeslains	FR21
209	3266	Guignes	FR10
210	3268	Lieusaint	FR10
211	3269	Poilly	FR25
212	3270	Etiolles	FR10
213	3271	Leuville-sur-Orge	FR10
214	3272	Ludres	FR41
215	3273	Mace	FR25
216	3274	Saint-Germain-le-Corbeil	FR10
217	3275	Lisses	FR10
218	3276	Saint-Germain-le-Corbeil	FR10
219	3277	Réau	FR10
220	3281	Strasbourg	FR42
221	3283	Saint-Germain-Laxis	FR10
222	3287	Morlaix	FR52
223	3289	Moncel-les-Luneville	FR41
224	3290	Montceaux-les-Provins	FR10
225	3294	Aucey-la-Plaine	FR25
226	3295	Melun	FR10
227	3297	Rubelles	FR10
228	3301	Miniac-Morvan	FR52
229	3302	Ponthevrard	FR10
230	3305	Geispolsheim	FR42
231	3306	Ablis	FR10
232	3308	Ablis	FR10
233	3310	Villiers-en-Biere	FR10
234	3313	L'Arves	FR24
235	3315	Nogent-sur-Seine	FR21
236	3319	Lalacelle	FR51
237	3322	Valframbert	FR25
238	3324	Saint-Germain-sur-Ecole	FR10
239	3325	Chartres	FR24
240	3326	Garancieres en Beauce	FR10
241	3327	Chartres	FR24
242	3328	Noyal	FR52
243	3329	Amilly	FR24
244	3330	Brieres-les-Scellès	FR10
245	3331	Chartres	FR24
246	3334	Luisant	FR24



247	3337	Le Relecq-Kerhoun	FR52
248	3340	Fontainebleau	FR10
249	3342	Marolles-sur-Seine	FR10
250	3343	Brest	FR52
251	3350	Mignères	FR24
252	3354	Ury	FR10
253	3356	Pont-Sainte-Marie	FR21
254	3357	Barbery-Saint-Sulpice	FR21
255	3359	Mayenne	FR51
256	3360	Troyes	FR21
257	3361	Troyes	FR21
258	3364	Nemours	FR10
259	3366	Saint-Parres-aux-Tertres	FR21
260	3367	La Riviere-de-Corps	FR21
261	3368	Troyes	FR21
262	3372	Rosieres-pres-Troyes	FR21
263	3374	Saulcy-sur-Meurthe	FR41
264	3382	Les Clerimois	FR26
265	3385	Saint-Pouange	FR21
266	3387	Montaulin	FR21
267	3393	Chateaulin	FR52
268	3394	Isle-Aumont	FR21
269	3395	Le Crouais	FR52
270	3404	Malay-le-Grand	FR26
271	3433	Saint-Gregoire	FR52
272	3437	Saint-Grégoire	FR52
273	3438	Cesson-Sévigné	FR52
274	3443	Houssen	FR42
275	3449	Chaumont	FR21
276	3450	Rennes	FR52
277	3456	Rennes	FR52
278	3458	Changé	FR51
279	3463	Colmar	FR42
280	3464	Niedermorschwihr	FR42
281	3468	Artenay	FR24
282	3469	Colmar	FR42
283	3471	Noyal-Chatillon-sur-Seiche	FR52
284	3474	Bonchamp-lès-Laval	FR51
285	3479	Savigny-sur-Clairis	FR26
286	3482	La Chapelle-Saint-Aubin	FR51
287	3489	Le Mans	FR51
288	3495	Saint-Nabord	FR41
289	3500	Champagné	FR51
290	3514	Amilly	FR24
291	3515	Amilly	FR24
292	3516	Le Mans	FR51
293	3518	Saran	FR24
294	3519	Saran	FR24
295	3521	Rolampont	FR21
296	3523	Ingré	FR24



297	3524	Saint-Jean-de-Braye	FR24
298	3526	Marac	FR21
299	3527	Ploermel	FR52
300	3528	Saint-Jean-le-Blanc	FR24
301	3529	Ingré	FR24
302	3530	Saint-Jean-le-Blanc	FR24
303	3532	Pezou	FR24
304	3533	Soultz-Haut-Rhin	FR42
305	3540	Langres	FR21
306	3541	Appoigny	FR26
307	3544	Olivet	FR24
308	3545	Olivet	FR24
309	3548	Auxerre	FR26
310	3568	Auxerre	FR26
311	3574	Kervignac	FR52
312	3575	Cernay	FR42
313	3576	Sausheim	FR42
314	3583	Mulhouse	FR42
315	3589	Lutterbach	FR42
316	3593	Schweighouse-Thann	FR42
317	3594	Burnhaupt-le-Bas	FR42
318	3612	Vannes	FR52
319	3620	Amont-et-Effreney	FR43
320	3623	Belfort	FR43
321	3624	Belfort	FR43
322	3626	Quincey	FR43
323	3641	Bermont	FR43
324	3642	Nozay	FR51
325	3649	Montreuil sur Loire	FR51
326	3662	Nozay	FR51
327	3663	Orville	FR26
328	3674	Sceaux	FR26
329	3679	Saint-Sylvain-d'Anjou	FR51
330	3693	Sceaux	FR26
331	3695	Angers	FR51
332	3696	Angers	FR51
333	3697	Beaucouzé	FR51
334	3698	Saint-Barthélemy-d'Anjou	FR51
335	3713	Tours	FR24
336	3717	Pontchateau	FR51
337	3718	Saint Cyr sur Loire	FR24
338	3728	Tours	FR24
339	3731	Tours	FR24
340	3732	Saint-Georges-Armont	FR43
341	3734	Tours	FR24
342	3738	La Chapelle-Launay	FR51
343	3741	Savenay	FR51
344	3745	Saint-Avertin	FR24
345	3749	Dijon	FR26
346	3750	Saint-Avertin	FR24



347	3754	Chambray-les-Tours	FR24
348	3756	Plombières-les-Dijon	FR26
349	3762	Dijon	FR26
350	3768	Vivry	FR51
351	3769	Dijon	FR26
352	3774	Carquefou	FR51
353	3777	Chevigny-Saint-Sauveur	FR26
354	3778	Ecole-Valentin	FR43
355	3779	Izier	FR26
356	3780	Perigny les dijon	FR26
357	3781	Saumur	FR51
358	3783	Carquefou	FR51
359	3785	Sainte-Luce-sur-Loire	FR51
360	3786	Fénay	FR26
361	3787	Orvault	FR51
362	3788	Créancey	FR26
363	3789	Orvault	FR51
364	3790	Orvault	FR51
365	3792	Sautron	FR51
366	3794	Sainte-Luce-sur-Loire	FR51
367	3795	Pouilly-en-Auxois	FR26
368	3796	Tallenay	FR43
369	3797	Vierzon	FR24
370	3799	Périgny les dijon	FR26
371	3801	Vierzon	FR24
372	3804	Sainte-Luce sur Loire	FR51
373	3808	Sainte-Luce-sur-Loire	FR51
374	3809	Tallenay	FR43
375	3811	Saint Sebastien sur Loire	FR51
376	3812	Saint-Herblain	FR51
377	3813	Sainte-Luce-sur-Loire	FR51
378	3816	Vierzon	FR24
379	3819	Sainte-Luce-sur-Loire	FR51
380	3828	Bouguenais	FR51
381	3831	La Charite-sur-Loire	FR26
382	3832	Vertou	FR51
383	3841	Arnay-le-Duc	FR26
384	3845	Le Bignon	FR51
385	3849	Flagey-les-Auxonne	FR26
386	3855	Bourges	FR24
387	3859	Cholet	FR51
388	3862	Dole	FR43
389	3863	Ladoix-Serrigny	FR26
390	3864	Bourges	FR24
391	3867	Bourges	FR24
392	3869	Gevry	FR43
393	3870	Le Subdray	FR24
394	3871	Cholet	FR51
395	3876	Cholet	FR51
396	3877	Trouy	FR24



397	3879	Vignoles	FR26
398	3891	Coulanges-les-Nevers	FR26
399	3892	Mortagne-sur-Sevre	FR51
400	3904	Autun	FR26
401	3908	L'Herbergement	FR51
402	3916	Chagny	FR26
403	3924	Coings	FR24
404	3925	La Cluse-et-Mijoux	FR43
405	3928	Déols	FR24
406	3930	Vaux-sur-Poligny	FR43
407	3932	Déols	FR24
408	3935	Deols	FR24
409	3936	Saint-Maur	FR24
410	3938	Chateauroux	FR24
411	3940	Saint-Pierre-le-Moÿtier	FR26
412	3942	Les Essarts	FR51
413	3943	Saint-Maur	FR24
414	3945	Saint-Marcel	FR26
415	3953	Saint-Rémy	FR26
416	3954	Ecuisses	FR26
417	3958	Saint-Maur	FR24
418	3969	Velles	FR24
419	3977	Montaigu	FR43
420	3979	Tendu	FR24
421	3980	Montaigu	FR43
422	3989	Migné-Auxances	FR53
423	3990	Migné-Auxances	FR53
424	3993	Poitiers	FR53
425	3995	Tendu	FR24
426	4004	La Chaumusse	FR43
427	4007	Mignaloux-Beauvoir	FR53
428	4009	Argenton-sur-Creuse	FR24
429	4012	Saint-Benoit	FR53
430	4013	Sainte-Hermine	FR51
431	4018	Liguge	FR53
432	4023	Maillet	FR72
433	4026	Saint-Gilles	FR24
434	4027	Toulon-sur-Allier	FR72
435	4033	Chemilly	FR72
436	4038	Paray le Monial	FR26
437	4043	Soudan	FR53
438	4053	Hurigny	FR26
439	4054	La Crèche	FR53
440	4055	Azerables	FR63
441	4056	La Crèche	FR53
442	4057	Montluçon	FR72
443	4058	Feillens	FR26
444	4059	Niort	FR53
445	4062	Montmarault	FR72
446	4065	Macon	FR26



447	4069	Saint-Sulpice-les-Feuilles	FR63
448	4073	Arnac-la-Poste	FR63
449	4077	Varennes-les-Maçon	FR26
450	4081	Saint-Etienne-du-Bois	FR71
451	4085	Arnac-la-Poste	FR63
452	4089	Bourg en Bresse	FR71
453	4090	Saint-Amand-Magnazeix	FR63
454	4091	Sainte-Souille	FR53
455	4095	La Rochelle	FR53
456	4099	Puilboreau	FR53
457	4103	Certines	FR71
458	4106	Saint-Julien-en-Genevois	FR71
459	4108	Scientrier	FR71
460	4110	Bellac	FR63
461	4122	Druillat	FR71
462	4132	Allonzier-la-Caille	FR71
463	4136	Chateau-Gaillard	FR71
464	4137	Ambérieu-en-Bugey	FR71
465	4141	Saint-Cyr-de-Favières	FR71
466	4144	Saint-Denis-en-Bugey	FR71
467	4147	Ambérieux	FR71
468	4152	Ambérieux	FR71
469	4157	Mozac	FR72
470	4158	Saint-Junien	FR63
471	4159	Mozac	FR72
472	4161	Etagnac	FR53
473	4164	Isle	FR63
474	4165	Saint-Maurice-de-Beynost	FR71
475	4167	Bressolles	FR71
476	4168	Isle	FR63
477	4169	Couzeix	FR63
478	4172	Isle	FR63
479	4175	Noirétable	FR71
480	4178	Isle	FR63
481	4180	Panazol	FR63
482	4181	La Boisse	FR71
483	4182	Isle	FR63
484	4184	Limonest	FR71
485	4185	Nervieux	FR71
486	4187	Gerzat	FR72
487	4189	Rillieux-la-Pape	FR71
488	4190	Vaulx-en-Velin	FR71
489	4191	Beaumont	FR72
490	4192	Taillebourg	FR53
491	4194	Vaulx-en-Velin	FR71
492	4197	Villeurbanne	FR71
493	4198	Lyon	FR71
494	4199	Beaumont	FR72
495	4200	Beaumont	FR72
496	4202	Lempdes	FR72



497	4204	Zcully	FR71
498	4206	Saint-Georges-des-Coteaux	FR53
499	4214	Aubière	FR72
500	4215	Saintes	FR53
501	4218	Feurs	FR71
502	4220	Bron	FR71
503	4227	Saint-Priest	FR71
504	4229	Pierre-Benite	FR71
505	4230	Champniers	FR53
506	4231	Champniers	FR53
507	4235	Pierre-Bufferie	FR63
508	4239	Saint-Yrieix-sur-Charente	FR53
509	4240	Feyzin	FR71
510	4242	Saint-Laurent-de-Mure	FR71
511	4247	Mions	FR71
512	4251	Angouleme	FR53
513	4259	Bassens	FR71
514	4261	Ternay	FR71
515	4262	Ruy	FR71
516	4265	Verel-Pragondran	FR71
517	4268	Fitllieu	FR71
518	4269	Aiton	FR71
519	4270	Sérézin-de-la-Tour	FR71
520	4272	Aiton	FR71
521	4279	Masseret	FR63
522	4283	Chignin	FR71
523	4285	Saint-Cyr-sur-le-Rhone	FR71
524	4292	Reventin-Vaugris	FR71
525	4294	Francin	FR71
526	4309	Saint-Etienne	FR71
527	4316	Uzerche	FR63
528	4328	Vigeois	FR63
529	4329	Lempdes-sur-Allagnon	FR72
530	4334	Saint-Jean-de-Moirans	FR71
531	4338	Hermillon	FR71
532	4339	Voreppe	FR71
533	4344	Tulle	FR63
534	4345	Villagondran	FR71
535	4346	Lubilhac	FR72
536	4349	Tulle	FR63
537	4350	Saint Martin de la porte	FR71
538	4356	Saint-Agrève	FR71
539	4357	Saint-Martin-le-Vinoux	FR71
540	4359	Saint-Martin-d-Arc	FR71
541	4360	Monteynard	FR71
542	4361	Saint-André	FR71
543	4363	Saint-André	FR71
544	4367	Grenoble	FR71
545	4368	Grenoble	FR71
546	4373	Echirolles	FR71



547	4377	Echirolles	FR71
548	4378	Brive-la-Gaillarde	FR63
549	4384	Gout-Rossignol	FR61
550	4391	Le Pont de Claix	FR71
551	4394	Gresse-en-Vercors	FR71
552	4400	Notre-Dame-de-Masage	FR71
553	4411	Hostun	FR71
554	4416	Le Puy en Velay	FR72
555	4417	Bourg-de-Péage	FR71
556	4419	Saint-Flour	FR72
557	4421	Virzac	FR61
558	4422	Cressensac	FR62
559	4425	Bourg-de-Péage	FR71
560	4426	Saint Gervais	FR61
561	4428	Valence	FR71
562	4430	Valence	FR71
563	4432	Valence	FR71
564	4439	Pomerol	FR61
565	4440	Ambares-et-Lagrange	FR61
566	4445	Aurillac	FR72
567	4446	Briançon	FR82
568	4448	Portes-Les-Valence	FR71
569	4453	Arveyres	FR61
570	4454	Lormont	FR61
571	4456	Lormont	FR61
572	4461	Etoile-sur-Rhone	FR71
573	4467	Bouliac	FR61
574	4472	Pessac	FR61
575	4474	Gradignan	FR61
576	4476	Villeneuve-d'Ornon	FR61
577	4477	Pradelles	FR72
578	4480	Loriol-sur-Drome	FR71
579	4481	Loriol-sur-Drome	FR71
580	4490	La Chaze-de-Peyre	FR81
581	4495	Saint-Didier-sous-Aubenas	FR71
582	4497	Figeac	FR62
583	4501	Saint-Macaire	FR61
584	4503	La Freissinouse	FR82
585	4504	Montélimar	FR71
586	4506	Langon	FR61
587	4514	Le Monastier-Pin-Mories	FR81
588	4516	Le Monastier-Pin-Mories	FR81
589	4519	Balsieges	FR81
590	4521	Belin-Baliet	FR61
591	4530	Saint-Saturnin	FR81
592	4537	Saunacq-et-Muret	FR61
593	4542	Rodez	FR62
594	4546	Le Recoux	FR62
595	4551	Le Recoux	FR62
596	4557	Le Recoux	FR62



597	4562	Bevons	FR82
598	4565	Agen	FR61
599	4574	Tauriac-de-Naucelle	FR62
600	4577	Orange	FR82
601	4579	Aubignosc	FR82
602	4585	Chateau-Arnoux-Saint-Auban	FR82
603	4586	Pampelonne	FR62
604	4588	Saint-Aignan	FR62
605	4595	Bidarrides	FR82
606	4597	Avignon	FR82
607	4598	Lurs	FR82
608	4600	Avignon	FR82
609	4601	Avignon	FR82
610	4602	Fournes	FR81
611	4603	Avignon	FR82
612	4604	Albi	FR62
613	4605	La Tour	FR82
614	4606	Avignon	FR82
615	4607	Montbartier	FR62
616	4608	La Brillanne	FR82
617	4616	Saint-Pierre-du-Mont	FR61
618	4619	Marguerittes	FR81
619	4625	Nimes	FR81
620	4628	Nimes	FR81
621	4630	Nimes	FR81
622	4633	Nimes	FR81
623	4634	Nimes	FR81
624	4639	Drap	FR82
625	4640	Cazeres-sur-l'Adour	FR61
626	4642	Senas	FR82
627	4643	Gamil	FR62
628	4646	Nice	FR82
629	4647	Montastruc-la-Conseillere	FR62
630	4650	Aire-sur-l'Adour	FR61
631	4651	Saint-Geours-de-Maremne	FR61
632	4652	Saint-Geours-de-Maremne	FR61
633	4655	Saint-Paul-les-Durance	FR82
634	4656	Arles	FR82
635	4657	Nice	FR82
636	4658	Toulouse	FR62
637	4659	Saint-Felix-de-Lodez	FR81
638	4661	Vendargues	FR81
639	4662	Cagnes sur Mer	FR82
640	4663	Arles	FR82
641	4665	L'Union	FR62
642	4666	Montagut	FR62
643	4667	Salon-de-Provence	FR82
644	4668	Villeneuve-d'Entraunes	FR82
645	4671	Villeneuve-d'Entraunes	FR82
646	4672	Saint-Martin-de-Crau	FR82



647	4673	Pélissanne	FR82
648	4675	Arles	FR82
649	4676	Salon-de-Provence	FR82
650	4678	Toulouse	FR62
651	4679	Montpellier	FR81
652	4681	Montpellier	FR81
653	4682	Montpellier	FR81
654	4683	Montpellier	FR81
655	4684	Vallauris	FR82
656	4685	Balma	FR62
657	4686	Castres	FR62
658	4687	Montpellier	FR81
659	4688	Antibes	FR82
660	4689	Le Cannet	FR82
661	4690	Toulouse	FR62
662	4691	Venelles	FR82
663	4693	Lavarune	FR81
664	4694	Coudoux	FR82
665	4695	Toulouse	FR62
666	4701	Pinsaguel	FR62
667	4703	Aix-en-Provence	FR82
668	4705	Aix-en-Provence	FR82
669	4707	Aix-en-Provence	FR82
670	4708	Pinsaguel	FR62
671	4710	Lahontan	FR61
672	4712	Aix-en-Provence	FR82
673	4713	Saint-Pierre-d'Irube	FR61
674	4715	Rognac	FR82
675	4716	Luzignan-la-Cebe	FR81
676	4718	Beaurecueil	FR82
677	4719	Poussan	FR81
678	4720	Bayonne	FR61
679	4729	Frontignan	FR81
680	4731	Labastidette	FR62
681	4732	Vitrolles	FR82
682	4735	Les Pennes-Mirabeau	FR82
683	4736	Les Pennes-Mirabeau	FR82
684	4737	Martigues	FR82
685	4738	Le Cannet-des-Maures	FR82
686	4742	Marseille	FR82
687	4744	Bessan	FR81
688	4745	Marseille	FR82
689	4751	Beziers	FR81
690	4752	Beziers	FR81
691	4755	Marseille	FR82
692	4756	Jurancon	FR61
693	4759	Beziers	FR81
694	4760	Marseille	FR82
695	4761	Aubagne	FR82
696	4764	Marseille	FR82



697	4768	Jurancon	FR61
698	4770	Marseille	FR82
699	4774	Aubagne	FR82
700	4775	Marseille	FR82
701	4778	Aubagne	FR82
702	4779	Aubagne	FR82
703	4781	Carnoux en Provence	FR82
704	4786	Tarbes	FR62
705	4793	Juillan	FR62
706	4794	Barbazan-Debat	FR62
707	4801	Oloron Sainte Marie	FR61
708	4802	Narbonne	FR81
709	4803	Narbonne	FR81
710	4804	Castara-Lanusse	FR62
711	4805	Narbonne	FR81
712	4806	La Garde	FR82
713	4807	Saint-Martory	FR62
714	4811	Pinas	FR62
715	4813	Peyriac-de-Mer	FR81
716	4815	Ponlat Taillebourg	FR62
717	4861	Lues-Athas	FR61
718	4874	Bastia	FR83
719	4883	Belgodere	FR83
720	4884	L'île-Rousse	FR83
721	4889	L'Hospitalet-pres-l'Andorre	FR62
722	4895	L'Hospitalet-pres-l'Andorre	FR81
723	4900	Calvi	FR83
724	4903	Porta	FR81
725	4905	Borgo	FR83
726	4909	Morosaglia	FR83
727	4999	Ajaccio	FR83
728	5002	Ajaccio	FR83
729	5034	Sollacaro	FR83
730	5035	Perpignan	FR81



Annexe 3 : Fichier des nœuds intermodaux possibles

id nœud fer	nom gare	type nœud	description	Id departement
8	AMIENS	10	Combiné	60
15	AVIGNON	10	Combiné	84
17	BAYONNE	10	Combiné	64
55	CHALON SUR SAONE	10	Combiné	71
56	CHALONS EN CHAMPAGNE	1	Triage	51
68	CLERMONT FERRAND	11	triage, Combiné	63
80	CULMONT CHALINDREY	10	Combiné	52
213	DOURGES	10	Combiné	62
317	FOS SUR MER	1	Triage	13
100	GEVREY TRIAGE	1	Triage	21
327	HAUSBERGEN	1	Triage	67
110	HOURCADE TRIAGE	11	Triage, combiné	33
135	LE MANS	10	Combiné	72
321	MARSEILLE ST CHARLES	10	Combiné	13
170	METZ	1	Triage	57
173	MIRAMAS	10	Combiné	13
193	MULHOUSE VILLE	1	triage	68
195	NANTES	10	Combiné	44
200	NEVERS	10	Combiné	58
349	PERPIGNAN	10	Combiné	66
237	RENNES	10	Combiné	35
265	SETE	10	Combiné	34
266	SIBELIN TRIAGE	1	triage	69
268	SOTTEVILLE	1	triage	50
279	ST PIERRE DES CORPS	11	triage, combiné	37
287	TERGNIER	1	triage	2
289	TOULOUSE MATABIAU	11	triage, Combiné	31
159	VENISSIEUX	10	combiné	69
305	VIERZON	1	Triage	18

Annexe 4 : Segments du réseau retirés lors de la simulation évitant l'Île de France

Numéro	Id arc RFF	Id arc SNCF	N° section	nom origine	noeud origine fer graphe	nom destination	noeud destination fer graphe
185	489	1212	110072	GRANDPUITS	103	LONGUEVILLE SEINE ET MARNE	149
184	488	1211	110071	GRETZ ARMAINVILLIERS	104	GRANDPUITS	103
298	30	4008	41005	JUVISY	113	SAVIGNY SUR ORGE	260
2	73	3092	31009	LA VERRIERE	119	RAMBOUILLET	232
220	159	5036	54002	LAROCHE MIGENNES	131	AISY	6
317	88	3010	31085	LES MUREAUX	142	EPONE MEZIERES	88
177	457	1213	16001	LONGUEVILLE SEINE ET MARNE	149	ROMILLY SUR SEINE	241
33	234	3012	340011	MANTES LA JOLIE	163	PORT VILLEZ	228
24	498	3040	320262	MANTES LA JOLIE	163	BREVAL	41
293	90	3565	41015	MASSY PALAISEAU GC	165	VERSAILLES CHANTIERS	302
191	213	1021	11016	MEAUX	166	TRILPORT	292
224	242	5029	51014	MELUN	168	MONTEREAU	181
223	239	5012	51006	MELUN	168	MORET-VEUX-LES-SABLONS	189
219	158	5031	54001	MONTEREAU	181	LAROCHE MIGENNES	131
309	492	1602		NOGENT LE PERREUX	205	SUCY BONNEUIL	282
312	4	1203	11005	NOGENT LE PERREUX	205	VILLIERS SUR MARNE	312
16	548	3098	36043	NOGENT LE ROTROU	206	CONNERRE BEILLE	75
304	3	1201	11004	NOISY LE SEC	208	NOGENT LE PERREUX	205
310	5	1011	11011	NOISY LE SEC	208	BONDY	32
239	119	2009	22055	ORRY LA VILLE COYE	212	CREIL	79
307	224	2353	24042	PIERREFITTE-STAINS	218	BOBIGNY	29
306	11	2004	21004	PIERREFITTE-STAINS	218	VILLIERS LE BEL GONESSE	311
383	497	3649	31013	PLAISIR GRIGNON	219	HOUDAN	342
303	229	3594	31018	PLAISIR GRIGNON	219	EPONE MEZIERES	88
316	83	3010	31074	POISSY	221	LES MUREAUX	142
4	169	3093	32008	RAMBOUILLET	232	CHARTRES	59
323	236	4511	41011	RUNGIS	244	MASSY PALAISEAU GC	165
374	10012	4508		RUNGIS	244	VALENTON	338
319	232	3536		SARTROUVILLE	256	VAL D'ARGENTEUIL	297
314	25	3007	31062	SARTROUVILLE	256	ACHERES	3



294	238	3562	41014	SAVIGNY SUR ORGE	260	MASSY PALAISEAU GC	165
291	31	4009	41006	SAVIGNY SUR ORGE	260	BRETIGNY	40
23	487	3045	36023	SERQUIGNY	264	LISIEUX	146
158	183	5152	56090	SOUPPES-CHATEAU-LONDON	270	MONTARGIS	176
302	74	3591	31012	ST CYR	274	PLAISIR GRIGNON	219
297	19	3089	31007	ST CYR	274	ST QUENTIN EN YVELINES	280
1	20	3091	31008	ST QUENTIN EN YVELINES	280	LA VERRIERE	119
376	10014	5402		SUCY BONNEUIL	282	VALENTON	338
238	118	2007	22054	SURVILLIERS FOSSES	284	ORRY LA VILLE COYE	212
308	225	2360	24044	BOBIGNY	29	NOISY LE SEC	208
109	174	4018	44002	TOURY	290	LES AUBRAIS ORLEANS	139
192	214	1022	11017	TRILPORT	292	NANTEUIL SAACY	196
198	60	1017	11014	VAIRES	296	MEAUX	166
318	223	2351		VAL D'ARGENTEUIL	297	PIERREFITTE-STAINS	218
315	27	3009	31073	ACHERES	3	POISSY	221
31	209	3013	340021	VERNON (EURE)	301	VAL DE REUIL	298
295	17	3084	31005	VERSAILLES CHANTIERS	302	VERSAILLES MATELOTS	303
296	18	3087	31006	VERSAILLES MATELOTS	303	ST CYR	274
301	37	5021	51008	VILLENEUVE ST GEORGES	310	JUVISY	113
375	10013	5004		VILLENEUVE ST GEORGES	310	VALENTON	338
299	35	5009	51003	VILLENEUVE ST GEORGES	310	COMBS LA VILLE QUINCY	71
237	13	2006	21006	VILLIERS LE BEL GONESSE	311	SURVILLIERS FOSSES	284
313	59	1207	11006	VILLIERS SUR MARNE	312	GRETZ ARMAINVILLIERS	104
311	6	1012	11012	BONDY	32	GAGNY	98
373	10011	2986		RIVECOURT BIF	336	LONGUEIL STE MA	337
382	448	3650	36031	HOUDAN	342	DREUX	343
243	328	2018	22002	BOVES	38	LONGUEAU	148
292	32	4011	41007	BRETIGNY	40	ETAMPES	89
5	170	3095	36041	CHARTRES	59	NOGENT LE ROTROU	206
300	36	5011	51005	COMBS LA VILLE QUINCY	71	MELUN	168
229	334	2218	24020	COMPIEGNE	73	TERGNIER	287
372	10010	2217		COMPIEGNE	73	RIVECOURT BIF	336
371	10009	2215		CREIL	79	LONGUEIL STE MA	337
242	327	2017	22001	CREIL	79	BOVES	38
186	185	1025	140021	DORMANS	84	EPERNAY	87
17	84	3011	31075	EPONE MEZIERES	88	MANTES LA JOLIE	163
108	173	4013	44001	ETAMPES	89	TOURY	290
22	486	3043	36022	EVREUX EMBRANCHEMENT	92	SERQUIGNY	264
320	227	2364		GAGNY	98	SUCY BONNEUIL	282
305	7	1013	11013	GAGNY	98	VAIRES	296
110	175	4023	440031	LES AUBRAIS ORLEANS	139	BLOIS	28



113	180	4105	46021	LES AUBRAIS ORLEANS	139	VIERZON	305
180	460	1224	16005	BAR SUR AUBE	16	CHAUMONT	66
178	458	1215	16003	ROMILLY SUR SEINE	241	TROYES	293
111	176	4027	440032	BLOIS	28	ST PIERRE DES CORPS	279
179	459	1223	16004	TROYES	293	BAR SUR AUBE	16
389	819	3651	380523	NONANCOURT	344	L'AIGLE	345
384	692	3654	380521	L'AIGLE	345	SURDON	283
21	480	3041	320262	BREVAL	41	EVREUX EMBRANCHEMENT	92